

Politecnico di Milano  
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione  
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica  
Dipartimento di Matematica



# Optimal Statistical Arbitrage in presenza di Stop-Loss e Leverage

Relatore: Dr. Roberto Baviera

Tesi di Laurea di:  
Tommaso Santagostino Baldi  
matricola 814150

Anno Accademico 2014-2015



# Abstract

In this work we develop a statistical arbitrage trading strategy. We focus on repeated strategy, that is the investment strategy is not realized one time only but it is reproduced iteratively using a self-financing portfolio.

We propose a statistical arbitrage strategy for an asset whose log-price follows an Ornstein-Uhlenbeck process.

The idea behind the work, discussed in [4] (2010), is to identify a simple trading strategy which consists in finding two trading bands where we buy and sell the asset in order to maximize the return per time.

In real situations this approach is too simplified because it lacks two fundamental features of a statistical arbitrage trading strategy: the stop-loss and the leverage. The first element forces us to close the position at a loss, limiting the maximum loss, while the second element lets us model the chance to borrow money and invest in the strategy. In this work, after having chosen the stop-loss, we determine the optimal leverage and trading bands.

A fundamental result is that we were able to extend Bertram's work, not only adding the stop-loss and the leverage, but also including the possibility to rebalance the portfolio with an arbitrary number of bands. Depending on the value of the underlying process, the investor can choose the fraction of wealth to allocate to the risky asset and to the risk free asset.

The model is tested on the commodities market using in sample data to estimate the parameters and out of sample data to verify the performances.

We propose two methods: firstly we use an OU process to model the log-price of the risky asset, then we do not require any assumption on the dynamic of the underlying process.

The results obtained on the out of sample data for the return are very remarkable and they suggest that our model is meaningful not only from a theoretical point of view, but also in practice.



# Sommario

In questo lavoro viene sviluppata una strategia di *statistical arbitrage trading*. In particolare ci si concentra su strategie ripetute, ovvero si tiene conto del fatto che la strategia d'investimento non viene realizzata una sola volta ma riprodotta iterativamente utilizzando un portafoglio *self-financing*. Viene proposta una strategia di statistical arbitrage per un asset il cui log-price segue un modello *Ornstein-Uhlenbeck*.

L'idea alla base del lavoro, presente in Bertram [4] (2010), è quella di individuare una semplice strategia di trading: scegliere due *trading band* in cui comprare e vendere rispettivamente il sottostante per massimizzare il rendimento per unità di tempo.

Nelle situazioni reali questo approccio è troppo semplificato in quanto sono assenti due elementi chiave in una strategia di statistical arbitrage: la stop-loss e il leverage. La prima permette di individuare il momento in cui chiudere la posizione in perdita, limitando quindi la perdita massima, mentre la leva finanziaria permette di modellizzare la possibilità di prendere in prestito un certo capitale e investirlo nella strategia. In questo lavoro quindi, fissato un livello per la stop-loss, si determinano leverage e trading band ottimali.

Uno dei risultati fondamentali raggiunti è stato quello di essere riusciti a estendere il lavoro di Bertram, non solo aggiungendo la stop-loss e il leverage, ma presentando un modello che permetta di ribilanciare il proprio portafoglio con un numero arbitrario di band. A seconda del valore del processo sottostante infatti, l'investitore può scegliere quale frazione di ricchezza destinare al titolo rischioso e al titolo risk free.

Il modello proposto viene testato sul mercato delle commodities utilizzando dati *in sample* per le stime e dati *out of sample* per verificarne le performance. Per questo scopo si seguono due strade: la prima prevede di fare l'ipotesi che il log-price dell'asset rischioso sia modellizzato come un processo OU, mentre la seconda non richiede alcuna assunzione sulla dinamica del processo sottostante.

I risultati ottenuti in termini di rendimento su dati *out of sample* sono molto significativi e suggeriscono che il modello presentato è sensato non solo dal punto di vista teorico, ma presenta anche interessanti ricadute dal punto di vista pratico.



# Ringraziamenti

Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno guidato in questo percorso durato cinque anni e che mi hanno aiutato nella stesura di questa mia Tesi con suggerimenti, osservazioni e critiche: a loro va tutta la mia gratitudine.

Ringrazio il Professor Baviera che mi ha pazientemente seguito da quando ho iniziato questo lavoro. La Sua cortesia e disponibilità mi sono sempre state di grande aiuto e i Suoi spunti e suggerimenti si sono rivelati in ogni occasione estremamente utili per proseguire.

Vorrei poi ringraziare le persone a me più care: i miei genitori e mia sorella Giulia e tutti i miei familiari che mi sono sempre stati accanto e non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno ed aiuto durante tutti questi anni. Il loro costante ed incondizionato incoraggiamento sono stati fondamentali per raggiungere questo importante traguardo.

Un grandissimo ringraziamento va anche a Nicola, Elisa, Pino, Riccardo e Pierpaolo e a tutti i compagni di corso che hanno condiviso con me cinque anni di studio, ma soprattutto di grandi gioie ed esperienze.

Ringrazio poi tutte le persone che non ho citato esplicitamente, ma che hanno avuto un ruolo nel farmi diventare ciò che sono oggi. Vorrei che questi ringraziamenti fossero non solo un traguardo, ma anche un punto d'inizio, perché credo che non si smetta mai di crescere e di imparare.





# Indice

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sommario</b>                                                 | <b>III</b> |
| <b>Ringraziamenti</b>                                           | <b>V</b>   |
| <b>Elenco delle figure</b>                                      | <b>IX</b>  |
| <b>Elenco delle tabelle</b>                                     | <b>IX</b>  |
| <b>Introduzione</b>                                             | <b>XVI</b> |
| <b>1 L'approccio di Bertram allo Statistical Arbitrage</b>      | <b>1</b>   |
| 1.1 Introduzione . . . . .                                      | 1          |
| 1.2 Giochi Ripetuti . . . . .                                   | 1          |
| 1.2.1 Tasso di crescita esponenziale . . . . .                  | 2          |
| 1.3 Continuous time trading . . . . .                           | 3          |
| 1.4 Strategie Ottime . . . . .                                  | 7          |
| 1.4.1 Massimizzazione rendimento atteso . . . . .               | 7          |
| 1.4.2 Massimizzazione Sharpe Ratio . . . . .                    | 7          |
| 1.5 Estensione: Long-Short . . . . .                            | 9          |
| 1.6 Appendice . . . . .                                         | 10         |
| 1.6.1 Renewal Density Theorem . . . . .                         | 10         |
| 1.6.2 Teorema centrale del limite per Renewal Process . . . . . | 11         |
| <b>2 Stop-Loss in Problema di Arresto Ottimo</b>                | <b>13</b>  |
| 2.1 Introduzione . . . . .                                      | 13         |
| 2.2 Formulazione del problema . . . . .                         | 13         |
| 2.3 Soluzione in assenza di stop loss . . . . .                 | 14         |
| 2.4 Risultati analitici . . . . .                               | 17         |
| 2.4.1 Tempo di chiusura ottimo . . . . .                        | 17         |
| 2.4.2 Tempo di ingresso ottimo . . . . .                        | 19         |
| 2.4.3 Tempo di uscita ottimo con stop-loss . . . . .            | 20         |
| 2.4.4 Tempo di ingresso ottimo con stop-loss . . . . .          | 20         |
| 2.5 Criticità riscontrate nell'Approccio . . . . .              | 21         |
| 2.5.1 Criticità numerica . . . . .                              | 22         |
| 2.5.2 Criticità Teorica . . . . .                               | 24         |
| 2.6 Appendice . . . . .                                         | 25         |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Introduzione della Stop-Loss nella strategia di Statistical Arbitrage</b> | <b>28</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                                       | 28        |
| 3.2      | Trading Strategy . . . . .                                                   | 28        |
| 3.3      | Formulazione . . . . .                                                       | 29        |
| 3.4      | Risultati con Trading Band Simmetriche . . . . .                             | 30        |
| 3.5      | Leverage Ottimo . . . . .                                                    | 32        |
| 3.6      | Trading Band Asimmetriche . . . . .                                          | 37        |
| 3.7      | Appendice . . . . .                                                          | 41        |
| 3.7.1    | Funzioni Paraboliche Cilindriche . . . . .                                   | 41        |
| 3.7.2    | Funzione Parabolica Cilindrica con doppio parametro . . . . .                | 41        |
| 3.7.3    | Funzione Generatrice dei Momenti . . . . .                                   | 41        |
| <b>4</b> | <b>Trading Band Multiple</b>                                                 | <b>44</b> |
| 4.1      | Introduzione . . . . .                                                       | 44        |
| 4.2      | Trading Strategy Base . . . . .                                              | 44        |
| 4.2.1    | Strategia ottima . . . . .                                                   | 45        |
| 4.3      | Trading Strategy Completa . . . . .                                          | 47        |
| 4.3.1    | Strategia Ottima . . . . .                                                   | 48        |
| 4.4      | Leverage Ottimo . . . . .                                                    | 49        |
| 4.5      | Numero Arbitrario di Livelli . . . . .                                       | 52        |
| 4.5.1    | Ricerca N Ottimale . . . . .                                                 | 56        |
| <b>5</b> | <b>Una Applicazione su Dati Reali</b>                                        | <b>60</b> |
| 5.1      | Introduzione . . . . .                                                       | 60        |
| 5.2      | Descrizione dei Dati . . . . .                                               | 60        |
| 5.3      | Stima Parametri . . . . .                                                    | 61        |
| 5.3.1    | Osservazione sui Dati Usati . . . . .                                        | 64        |
| 5.4      | Stima Probabilità e Tempi di Transizione . . . . .                           | 65        |
| 5.4.1    | Un Livello . . . . .                                                         | 66        |
| 5.4.2    | Due Livelli . . . . .                                                        | 68        |
| 5.5      | Appendice . . . . .                                                          | 71        |
| 5.5.1    | Un Livello . . . . .                                                         | 71        |
| 5.5.2    | Due Livelli . . . . .                                                        | 72        |
|          | <b>Bibliografia</b>                                                          | <b>77</b> |

# Elenco delle figure

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Confronto della trading band $d$ e del rendimento $\mu$ ottenuti tramite soluzione numerica e soluzione approssimata per l'equazione (1.17) ( $\alpha = 180.967$ , $\eta = 0.1538$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| 1.2 | Schematizzazione di una strategia in cui si può andare sia long che short. Si nota come le posizioni long e short siano sovrapponibili. Il valore 1 indica l'apertura della posizione long, il valore -1 l'apertura della posizione short e il valore 0 la chiusura della posizione aperta. . . . .                                                                                                                                 | 9  |
| 2.1 | Confronto tra il risultato esatto di $F(0)$ calcolato tramite la funzione Gamma e il risultato numerico calcolato tramite la formula (2.19) usando C-S. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 2.2 | Plot di $\hat{H}_L(y)$ con $y \in [\hat{\psi}(L), \hat{\psi}(u_L^*)]$ . I parametri utilizzati sono quelli riportati in Figura 7 in [17]. Si osserva che il max della funzione è negativo. . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| 2.3 | $\sup_{y \in \mathbb{R}^+} \hat{H}_L(y)$ come funzione di $\eta$ e $\alpha$ con $c = 0.01$ . La figura mostra che esistono combinazioni dei parametri per cui il massimo della funzione risulta positivo. . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 26 |
| 3.1 | Confronto tra la trading band $d$ nel caso in cui sia presente la stop-loss $L$ e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). Nel caso in cui sia presente la stop-loss si è fissato $d = -u$ . La linea tratteggiata rappresenta il valore della trading band ottenuta in [4] mentre la linea continua quella ottenuta inserendo la stop-loss. . . . .   | 31 |
| 3.2 | Confronto tra return ottimale $\mu$ nel caso in cui sia presente la stop-loss $L$ e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). Nel caso in cui sia presente la stop-loss si è fissato $d = -u$ . La linea tratteggiata rappresenta il valore della trading band ottenuta in [4] mentre la linea continua quella ottenuta inserendo la stop-loss. . . . . | 32 |
| 3.3 | Confronto tra la trading band $d$ nel caso in cui sia presente la stop-loss $L$ (fissata a cinque volte la deviazione standard stazionaria del processo OU) e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). In questo caso si nota come la linea tratteggiata e quella continua siano sovrapposte. . . . .                                                | 33 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4  | Confronto tra return ottimale $\mu$ nel caso in cui sia presente la stop-loss $L$ (fissata a cinque volte la deviazione standard stazionaria del processo OU) e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). In questo caso si nota come la linea tratteggiata e quella continua siano sovrapposte. . . . .                                                                                                                                         | 34 |
| 3.5  | Plot della funzione $p^+ - q^+$ in funzione di $d$ ed $u$ . Si osserva che la superficie è negativa in prossimità di $d = L$ . La superficie è negativa anche quando $u$ e $d$ sono entrambi prossimi a zero; in questa eventualità sarebbe infatti difficile prevedere la direzione del processo dato che esso si troverebbe vicino alla media. Tuttavia la condizione da imporre affinché $q^+$ sia positiva esclude di andare in quella zona. ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). . . . .                            | 36 |
| 3.6  | Trading band e leverage ottimali al variare di $c$ con $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ e $u = -d$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 |
| 3.7  | Return ottimali al variare di $c$ con $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ , $u = -d$ e leverage ottimale. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 |
| 3.8  | $d$ e $u$ ottimali al variare di $c$ con $l = 1$ , $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ . Si osserva che le trading band in questo caso non sono simmetriche e in generale $u < -d$ anche se la differenza rispetto al caso simmetrico non è così marcata. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 |
| 3.9  | $\mu$ ottimale al variare di $c$ con $l = 1$ , $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ . Il rendimento ottenuto è leggermente superiore rispetto al caso in cui si scelgano le barriere simmetriche. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 |
| 3.10 | $d$ e $u$ ottimali al variare di $c$ con leverage ottimale ( $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). Utilizzando $l^*$ si nota che la differenza nelle trading band rispetto al caso simmetrico è più marcata. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 |
| 3.11 | $\mu$ ottimali al variare di $c$ con leverage ottimale ( $\alpha=180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 |
| 4.1  | $d_1$ e $\mu$ ottimi al variare dei transaction costs con $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ , $l_1 = 1$ , $l_2 = 3$ , $u = -d_1$ . La linea tratteggiata riporta i risultati nel caso $d_2 = 3d_1$ mentre la linea continua nel caso $d_2 = 2d_1$ . In entrambi i casi si è considerata la strategia base cioè quella in cui si può reinvestire solo quando il processo torna in $d_1$ dopo aver toccato la stop-loss. . . . .                                                                                             | 47 |
| 4.2  | $d_1$ e $\mu$ ottimi al variare dei transaction costs con $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ , $l_1 = 1$ , $l_2 = 3$ , $u = -d$ . La linea tratteggiata riporta i risultati nel caso $d_2 = 3d_1$ mentre la linea continua nel caso $d_2 = 2d_1$ . In entrambi i casi si è considerata la strategia in cui si può reinvestire quando il processo torna in $d_2$ dopo aver toccato la stop-loss. . . . .                                                                                                                     | 49 |
| 4.3  | Plot della funzione $p_1^+ - q_1^+$ in funzione di $d_1$ ed $u$ . Si osserva che la superficie è negativa quando $d_1$ è basso. Ciò è dovuto al fatto che il plot è stato fatto utilizzando $d_2 = 2d_1$ , quindi quando $d_1$ è prossimo a zero $d_1$ e $d_2$ saranno vicini. In questo caso inoltre si nota che il valore massimo ammissibile per $d_1$ è $L/2$ ; la superficie non tenderà ad essere negativa per $d_1$ che si avvicina al suo limite dato che al crescere di $d_1$ , $d_2$ si allontenerà da esso. . . . . | 51 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4  | Plot della funzione $p_2^+ - q_2^+$ in funzione di $d_1$ . Si osserva che la superficie è negativa in prossimità di $d_1 = L/2$ . Ciò è dovuto al fatto che quando $d_1 \sim L/2$ si ha che $d_2$ si trova molto vicino ad $L$ , quindi anche in questo caso $p_2^- \rightarrow 1$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 |
| 4.5  | Confronto tra $d_1$ e $d_2$ nei casi in cui si utilizzi la strategia base (linea tratteggiata) e nel caso si utilizzi la strategia completa (linea continua). ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ , $u = -d_1$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 |
| 4.6  | Confronto tra $\mu$ nei casi in cui si utilizzi la strategia base (linea tratteggiata) e nel caso si utilizzi la strategia completa (linea continua). ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ , $u = -d_1$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 |
| 4.7  | Confronto tra $l_1$ e $l_2$ nel caso in cui si utilizzi la strategia base (linea tratteggiata) e nel caso si utilizzi la strategia completa (linea continua). Si osserva che si ha sempre $l_2 > l_1$ , cioè una strategia <i>contrarian</i> . ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ , $u = -d_1$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 |
| 4.8  | Grafico di $d_1$ , $-u$ e $d_2$ in funzione di $c$ . I grafici sono stati ottenuti utilizzando la strategia completa senza imporre nessun vincolo sulle trading band. Anche in questo caso si ha $u = 0$ quando $c = 0$ ( $\alpha = 180.9670$ $\eta = 0.1538$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 |
| 4.9  | Grafico di $\mu$ in funzione di $c$ . Si riporta il confronto ottenuto utilizzando $N = 2$ (linea continua) e $N = 1$ (linea tratteggiata). Per costi di transazione bassi la strategia con due livelli è migliore rispetto a quella con un solo livello. ( $\alpha = 180.9670$ $\eta = 0.1538$ ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 |
| 4.10 | Schematizzazione delle probabilità di transizione e dei canali nel caso in cui siano presenti 4 livelli. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 |
| 4.11 | Return ottimale in funzione di $N$ utilizzando una griglia omogenea per $d_i$ ( $d_i = i \cdot d_1$ ). Le tre linee sono ottenute al variare del parametro $c$ dei costi transazione. All'aumentare di $c$ risulta conveniente scegliere $N = 1$ . Al limite per $c = 0$ (assenza di costi di transazione) il numero ottimale di livelli utilizzando la griglia uniforme è $N = 4$ . Al crescere di $c$ il rendimento assume valore costante negativo per $N$ elevato ad indicare che non si riescono a trovare trading band ottime che rispettino i vincoli. ( $\alpha = 180.9670$ , $\eta = 0.1538$ ). . . . . | 58 |
| 5.1  | Pdf stimata tramite bootstrap per i parametri $\alpha$ , $\theta$ e $\eta$ utilizzando i dati dal 2004 al 2008 della Serie 1. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 |
| 5.2  | Pdf stimata per il parametro $c$ relativo ad Heating Oil. Osserviamo che la distribuzione è molto piccata. Questa stima è stata effettuata utilizzando il bid-ask relativo agli anni 2004-2008. La media campionaria risulta 0.0082 mentre la deviazione standard 0.0172. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.3 | Andamento in scala semilogaritmica di $\tau^+$ in funzione di $ d - \theta $ . La linea continua rappresenta il tempo di transizione stimato utilizzando i dati della Serie 1 dal 2004 al 2008. Le altre due linee rappresentano invece l'upper bound e il lower bound dell'intervallo di confidenza ottenuto tramite bootstrap. Si osserva come la stima sia fuori dall'intervallo di confidenza ad indicare che probabilmente i dati non seguono perfettamente un processo OU. . . . . | 67 |
| 5.4 | Andamento in scala semilogaritmica di $\tau^-$ in funzione di $ d - \theta $ . La linea continua rappresenta il tempo di transizione stimato utilizzando i dati della Serie 1 dal 2004 al 2008. Le altre due linee rappresentano invece l'upper bound e il lower bound dell'intervallo di confidenza ottenuto tramite bootstrap. In questo caso si osserva che la stima è fuori dall'intervallo di confidenza per valori di $ d - \theta $ bassi. . . . .                                | 68 |
| 5.5 | Andamento di $p^+$ in funzione di $ d - \theta $ . La linea continua rappresenta la probabilità di transizione stimata utilizzando i dati della Serie 1 dal 2004 al 2008. Le altre due linee rappresentano invece l'upper bound e il lower bound dell'intervallo di confidenza ottenuto tramite bootstrap. . .                                                                                                                                                                           | 69 |

# Elenco delle tabelle

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Confronto tra i risultati ottenuti in [17], quelli ottenuti con <i>quadgk</i> e quelli ottenuti con C-S con 10000 punti di integrazioni e $M=20$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 |
| 2.2 | Confronto tra i risultati ottenuti in [17], quelli ottenuti con <i>quadgk</i> e quelli ottenuti con C-S con 1000000 punti di integrazioni e $M=20$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 |
| 4.1 | Esemplificazione di alcuni cammini possibili a partire da $d_2$ con le rispettive probabilità. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 |
| 5.1 | Stima dei parametri utilizzando i dati del 2007 e del 2008 per la Serie 1. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media. . . . .                                                                                                                          | 62 |
| 5.2 | Stima dei parametri utilizzando i dati dal 2004 al 2008 per la Serie 1. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media. In questo caso $\theta$ non è significativo al 5% di livello di confidenza. . . . .                                                 | 62 |
| 5.3 | Stima dei parametri utilizzando i dati dal 2004 al 2008 per la Serie 2. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media. . . . .                                                                                                                             | 64 |
| 5.4 | Valore del parametro $c$ utilizzato nell'analisi seguente. Tale parametro è lo stesso utilizzato in [6]. La tabella contiene anche le indicazioni relative alle unità di misura per le quotazioni di Gas Oil e Heating Oil sul mercato e quelle utilizzate nell'analisi per avere grandezze confrontabili. . . . .                                                                                                    | 64 |
| 5.5 | Stima dei parametri utilizzando i dati dal 2004 al 2008 nel caso si stimi il modello OU direttamente sul valore dello spread della Serie 1. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media. $\theta$ non risulta significativo al 5% di confidenza. . . . . | 65 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.6  | Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 1. In entrambi i casi si utilizza un leverage pari ad 1 e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0670$ ). Per il processo OU: $\alpha = 52.7452$ e $\eta = 0.3444$ . I valori relativi alle trading band e a $L$ sono centrati in 0. . . . .                                                                                                        | 67 |
| 5.7  | Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 1. In entrambi i casi si utilizza il leverage ottimale e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0670$ ). Per il processo OU: $\alpha = 52.7452$ e $\eta = 0.3444$ . I valori relativi alle trading band e a $L$ sono centrati in 0. . . . .                                                                                                         | 68 |
| 5.8  | Risultato dell'applicazione delle strategie ottime di trading individuate precedentemente sui dati della Serie 1 per l'anno 2009. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 |
| 5.9  | Risultati della massimizzazione della formula (5.4) sia nel caso si utilizzino i parametri stimati per il modello OU, sia nel caso si utilizzino le probabilità e i tempi di transizione stimati sulla Serie 1 usando i dati dal 2004 al 2008 e utilizzando i leverage $l_1$ e $l_2$ ottimali. Per il processo OU $\alpha = 52.7452$ e $\eta = 0.3444$ . La stop loss è sempre pari a due volte la deviazione standard stazionaria del processo OU ( $L = -0.0670$ ). I valori relativi alle trading band e a $L$ sono centrati in 0. . . . . | 70 |
| 5.10 | Confronto tra le performance delle due trading strategy individuate precedentemente. Le due strategie sono state testate sui dati out of sample relativi alla Serie 1 per l'anno 2009. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 |
| 5.11 | Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 2. In entrambi i casi si utilizza un leverage pari ad 1 e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0554$ ). Per il processo OU: $\alpha = 59.3293$ e $\eta = 0.3020$ . I valori relativi alle trading band e a $L$ sono centrati in 0. . . . .                                                                                                        | 71 |
| 5.12 | Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 2. In entrambi i casi si utilizza il leverage ottimale e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0554$ ). Per il processo OU: $\alpha = 59.3293$ e $\eta = 0.3020$ . I valori relativi alle trading band e a $L$ sono centrati in 0. . . . .                                                                                                         | 71 |
| 5.13 | Risultato dell'applicazione delle strategie ottime di trading individuate precedentemente sui dati della Serie 2 per l'anno 2009. In questo caso si osserva il rendimento ottenuto utilizzando le trading band derivate tramite OU è inferiore sia utilizzando un leverage unitario sia il leverage ottimale. . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 71 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.14 | Risultati della massimizzazione della formula (5.4) sia nel caso si utilizzino i parametri stimati per il modello OU, sia nel caso si utilizzino le probabilità e i tempi di transizione stimati sulla Serie 2 usando i dati dal 2004 al 2008 e utilizzando i leverage $l_1$ e $l_2$ ottimali. Per il processo OU $\alpha = 59.3293$ e $\eta = 0.3020$ . La stop loss è sempre pari a due volte la deviazione standard stazionaria del processo OU ( $L = -0.0554$ ). I valori relativi alle trading band e a $L$ sono centrati in 0. . . . . | 72 |
| 5.15 | Confronto tra le performance delle due trading strategy individuate precedentemente. Le due strategie sono state testate sui dati out of sample relativi alla Serie 2. Anche in questo caso si ottiene un rendimento migliore utilizzando le trading band individuate stimando tempi e probabilità di transizione. . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 72 |

# Introduzione

Lo scopo del seguente lavoro è quello di sviluppare una strategia di *statistical arbitrage trading*. Nonostante queste strategie non possano essere utilizzate direttamente dalle banche di investimento a causa delle recenti regolamentazioni, ad esempio la *Volcker Rule*, esse vengono usate sistematicamente da *hedge funds*. Data la “segretezza” che contraddistingue la maggior parte dei modelli in uso negli hedge funds, la letteratura raramente riporta esempi dettagliati di questo tipo di strategie.

Vengono considerate in questa tesi strategie ripetute, ovverosia l’investitore reitera la strategia un numero elevato di volte utilizzando un portafoglio *self-financing*, i.e. ad ogni istante  $t$  in cui si modifica il portafoglio ci si serve solo del capitale detenuto al tempo  $t$  ottenuto a partire dal capitale iniziale.

Uno statistical arbitrage è una strategia ripetuta che sfruttando una regolarità statistica (statistical) nella dinamica di un dato sottostante - o paniere di sottostanti - riesce ad ottenere un rendimento superiore a quello privo di rischio con una probabilità molto elevata (e per questo in senso lato si parla di arbitrage). Questo problema, sebbene possa sembrare simile ad un classico problema di scelta in ambito economico dove un agente razionale massimizza una funzione di utilità attesa, in realtà presenta alcuni elementi che lo rendono molto diverso e con caratteristiche peculiari.

L’elemento nuovo, proprio di una strategia di investimento su mercati mobiliari, è che, nel caso in cui la descrizione probabilistica permanga nel tempo, è data la possibilità all’investitore di ripetere la strategia frequentemente (anche con intervalli di pochi minuti o comunque al massimo di qualche giorno) e un numero illimitato di volte. Un semplice esempio, introdotto nel suo famoso lavoro da Kelly (1956) [14], può essere illuminante per chiarire il problema. Supponiamo che il nostro universo d’investimento (in realtà in [14] si parla di “gioco”) sia costituito da due titoli: uno privo di rischio con un rendimento nullo e uno rischioso che o raddoppia il suo valore con probabilità  $p > 1/2$  o, in caso contrario, lo annulla. Chiaramente qualsiasi investitore razionale con capitale  $W$  parteciperebbe al gioco cioè destinerebbe una frazione non nulla  $l$  di  $W$  al titolo rischioso, essendo la probabilità  $p$  superiore al 50% che caratterizza un gioco equo. Il problema che si pone Kelly contiene un ulteriore elemento che lo rende molto stimolante. Suppone che ci sia data la possibilità di ripetere questo investimento - rimanendo immutate le “caratteristiche probabilistiche” del “gioco” - un numero illimitato di volte o almeno fino a quando non abbia esaurito il capitale iniziale. Se sembra naturale partecipare al gioco una volta, risulta ragionevole partecipare al “gioco” ogni volta che ce ne sia data la possibilità. Inoltre nel caso in cui la nostra avversione al rischio non dipenda dall’ammontare investito (ovvero decidiamo di investire nello stesso modo detenendo un capitale  $W$  di 10 o di 100 euro) sembra sensato destinare al tito-

lo rischioso la stessa frazione del capitale ad ogni ripetizione dello “stesso gioco”. La domanda che si pone Kelly è la seguente: in questo caso, quale è la frazione ottimale  $l$  che scelgo? E in che senso possiamo parlare di ottimale? La risposta che fornisce ha chiare ricadute dal lato pratico ma presenta anche rilevanti conseguenze dal punto di vista teorico. Kelly mostra come il rendimento della strategia ottimale sia legato ad una proprietà probabilistica chiave, l’entropia relativa (di Kullback-Leibler) tra il gioco in questione ed il corrispondente gioco equo (ovverosia quello con probabilità di raddoppio del capitale investito pari al 50%).

Il problema di Kelly contiene l’elemento chiave dell’optimal statistical arbitrage: come determinare la strategia ottimale, in presenza di una regolarità statistica del mercato di riferimento che permane nel tempo (ad esempio una descrizione tramite un modello statistico con parametri costanti nel tempo) ed avendo la possibilità di ripetere l’investimento un numero illimitato di volte. Kelly mostra che in questo caso la quantità da massimizzare è il rendimento per unità di tempo della strategia.

In letteratura, la prima estensione del gioco ripetuto di Kelly ad un vero e proprio problema di investimento ottimale è stata introdotta da Taksar et Al. (1988) [20]. In questo lavoro il titolo sottostante è modellizzato con un Geometric Brownian Motion con un drift superiore al tasso risk free e vengono introdotti dei costi di transazione proporzionali al prezzo del sottostante. Ciò costituisce nella maggior parte dei casi una descrizione adeguata essendo il costo di transazione principale della strategia quello legato alla presenza di un denaro/lettera (bid/ask) del prezzo, proporzionale al prezzo, mentre altri costi fissi risultano trascurabili in strategie di investimento cosiddette ad alta frequenza di interesse in questo studio.

Nel lavoro di Taksar et Al. e in quelli che sono seguiti (cfr. e.g. [9]) gli autori hanno avuto il merito di chiarire quali sono le domande chiave nel problema: i) quando occorre ribilanciare il portafoglio e ii) quanto investire nel titolo rischioso. Tuttavia la dinamica del titolo rischioso in [14] è la più semplice possibile e risulta essere troppo elementare nei casi di interesse pratico in strategie di statistical arbitrage.

Bertram (2010) [4] ha esteso la ricerca di strategie di statistical arbitrage sempre con costi proporzionali al prezzo dell’asset rischioso nel caso il sottostante segua un processo mean reverting; in Cummins & Bucca (2012) [6] è stato mostrato che questo tipo di approccio ha una ricaduta applicativa per un ampio set di sottostanti in strategie di “Pair trading”.

In Bertram viene proposta una strategia di statistical arbitrage per un asset il cui log-price segua un modello *Ornstein-Uhlenbeck*. L’idea alla base del lavoro è quella di individuare una semplice strategia di trading: scegliere due *trading band* in cui comprare e vendere rispettivamente il sottostante per massimizzare il rendimento per unità di tempo.

Nelle situazioni reali l’approccio proposto è eccessivamente semplicistico. Una strategia di statistical arbitrage deve prevedere non solo un momento in cui entrare ed uno in cui chiudere la posizione con un profitto (scenario positivo per l’investitore), di cui si occupa Bertram nel suo lavoro [4], ma deve essere sempre prevista anche una stop-loss, ovvero un momento in cui chiudere la posizione in perdita (scenario negativo) limitando la perdita massima. Nella pratica infatti, non si può essere mai certi che la descrizione statistica del sottostante osservata nel passato, la semplice dinamica

mean-reverting per i log-price caratterizzante l'OU nel caso in questione, si riproduca nel futuro e quindi prevedere un momento in cui chiudere la posizione.

Il primo studio in cui viene affrontato la determinazione di una strategia ottima in presenza di stop-loss è quello di Leung e Li (2015) [17]. In questo lavoro gli autori considerano, utilizzando la stessa dinamica per il sottostante, un'unica strategia di trading (e quindi non un gioco ripetuto) e, dato un livello di stop-loss, scelgono il valore ottimale di entrata e di uscita dalla strategia di investimento attraverso un problema di controllo ottimo dove massimizzano l'utile atteso. Purtroppo abbiamo mostrato in questa tesi alcune criticità dal punto di vista numerico, che invalidano parte dei risultati ottenuti in [17]: inoltre abbiamo evidenziato che l'ottimo del problema non esiste in generale, ma solo per alcune scelte dei parametri e abbiamo mostrato come l'unico esempio numerico in [17] non soddisfa queste.

Altro elemento essenziale in una strategia di statistical arbitrage è la presenza della leva finanziaria (leverage). Di fatto un hedge fund, generalmente utilizza il leverage prendendo a prestito un ammontare che può anche essere pari ad alcune decine di volte il capitale in gestione. Dal punto di vista modellistico questo corrisponde nel nostro portafoglio con il titolo privo di rischio a considerare una frazione  $l$  del problema alla Kelly maggiore di uno. In questo studio, estendiamo il problema di Bertram in presenza di stop-loss e leverage. Fissato un livello di stop-loss, analogamente a [17], determiniamo leverage e delle trading band ottimali.

Inoltre una volta costruita la strategia ottimale con queste caratteristiche mostriamo una applicazione a dati reali.

Numerosi sono gli elementi innovativi di questa tesi rispetto alla letteratura:

- Nell'articolo [4] si assume che l'investitore possa prendere solo posizioni *long* nell'asset rischioso; per prima cosa quindi si è mostrato come si possano estendere i risultati di [4] nel caso si possa andare sia *long* che *short*.
- Si è analizzato il lavoro [17] in cui, utilizzando un approccio di tipo arresto ottimo, viene inserita una stop-loss. Sebbene il lavoro [17] abbia il merito di introdurre la stop-loss, sono state individuate alcune criticità proponendo una soluzione.
- Si è esteso il modello presentato in [4] introducendo la stop-loss. Siamo riusciti a scrivere un'espressione per il rendimento per unità di tempo in funzione delle *trading band* e del livello di stop-loss; tale espressione può essere massimizzata per determinare le trading band ottimali per ogni livello di stop-loss scelto.
- Il modello in [4] è stato esteso ulteriormente introducendo il leverage. Si presenta dunque un metodo per determinare il grado di leverage ottimo per la strategia di trading. In questo caso è stato possibile scrivere il rendimento utilizzando la *Kullback-Leibler Divergence*.
- Per sfruttare appieno la *mean reversion* del processo OU si è ampliato il modello sviluppato introducendo altre trading band in cui si possa investire. L'idea alla base di questa estensione è che più il processo si allontana dalla media più la probabilità che ritorni alla media sia maggiore e quindi più conviene investire. Sono stati descritti i risultati in modo dettagliato nel caso siano presenti solo

due livelli, ma è stato possibile generalizzare la formula ottenuta ad un arbitrario numero di livelli.

- Una volta sviluppato il modello, è stato testato su dati reali relativi al mercato delle commodities. In particolare è stato utilizzato il lavoro [6] per scegliere i dati su cui testare il modello. Sono state usate due serie storiche: lo spread tra Gas Oil C1 e Heating Oil C2 e lo spread tra Gas Oil C2 e Heating Oil C3. Le serie storiche contengono dati giornalieri; sono stati scelti come dati *in sample* quelli relativi agli anni dal 2004 al 2008 e come dati *out of sample* quelli del 2009. I campioni *in sample* sono stati utilizzati per stimare i parametri dei processi OU. Tutti i dati sono stati ottenuti tramite l'info provider Thomson Reuters.
- Si è proposta anche una strada alternativa per la determinazione della strategia ottimale: avendo verificato che nell'approccio di Bertram il rendimento per unità di tempo date le due band dipende dalle probabilità (e dai tempi medi) di primo passaggio condizionali, invece che supporre che il processo sottostante sia un OU, sono state stimate direttamente sui dati *in sample* tutte le grandezze chiave (probabilità di transizione e tempi di transizione). Il vantaggio principale di questo approccio è stato poter utilizzare ipotesi sul processo sottostante meno stringenti. Sono stati quindi confrontati i risultati ottenuti applicando questo metodo con quelli ricavati supponendo i dati derivanti da un processo OU.

Il presente lavoro è strutturato nel seguente modo:

Nel primo capitolo, introdotti i concetti fondamentali dei giochi ripetuti facendo riferimento a [14], viene presentato il problema in questione seguendo l'approccio descritto in [4]. Viene poi presentata un'estensione: la possibilità di andare sia *long* che *short*.

Nel secondo capitolo si riassume l'approccio seguito in [17] in presenza di stop-loss.

Nel terzo capitolo si sviluppano le principali generalizzazioni del modello presentato in [4]. Si aggiunge quindi dapprima la stop-loss per limitare la massima perdita e successivamente si introduce il leverage e si confrontano quindi i risultati ottenuti rispetto a quelli del modello base.

Nel capitolo 4 si introduce il modello con più livelli; in particolare vengono ricavati tutti i risultati relativi al caso con due livelli ed essi vengono confrontati con quelli ottenuti nel capitolo precedente. Viene poi presentato il caso in cui vi sia un numero arbitrario  $N$  di livelli.

Nel capitolo 5 vengono utilizzati i dati reali per testare i modelli sia con l'approccio basato sulla stima dei parametri per un processo Ornstein Uhlenback sia con quello in cui tutte le quantità significative vengono stimate dai dati.



# Notazione

| Simbolo        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $X_t$          | processo OU                                                                                                                                                                                                                     |
| $p_t$          | processo del prezzo del titolo rischioso, $p_t = e^{X_t}$                                                                                                                                                                       |
| $b_t$          | processo del titolo <i>risk free</i>                                                                                                                                                                                            |
| $W$            | ricchezza                                                                                                                                                                                                                       |
| $\alpha$       | velocità di mean reversion nel modello OU                                                                                                                                                                                       |
| $\theta$       | media stazionaria del processo OU                                                                                                                                                                                               |
| $\eta$         | parametro di diffusione del modello OU                                                                                                                                                                                          |
| $u$            | trading band superiore                                                                                                                                                                                                          |
| $N$            | numero trading band inferiori a $\theta$                                                                                                                                                                                        |
| $d_i$          | trading band inferiore i-esima ( $d_i \geq d_{i+1}$ ). (Se $N = 1$ si ha $d \equiv d_1$ )                                                                                                                                       |
| $l_i$          | frazione investita nel titolo rischioso in $d_i$ . (Se $N = 1$ si ha $l \equiv l_1$ )                                                                                                                                           |
| $p_i^+$        | probabilità di transizione da $d_i$ a $d_{i-1}$ . (Se $N = 1$ si ha $p^+ \equiv p_1^+$ )                                                                                                                                        |
| $p_i^-$        | probabilità di transizione da $d_i$ a $d_{i+1}$ . (Se $N = 1$ si ha $p^- \equiv p_1^-$ )                                                                                                                                        |
| $q_i^+$        | probabilità di transizione “fair” da $d_i$ a $d_{i-1}$ . (Se $N = 1$ si ha $q^+ \equiv q_1^+$ )                                                                                                                                 |
| $q_i^-$        | probabilità di transizione “fair” da $d_i$ a $d_{i+1}$ . (Se $N = 1$ si ha $q^- \equiv q_1^-$ )                                                                                                                                 |
| $\tau_i^+$     | tempo di uscita dall’intervallo $[d_{i-1}, d_{i+1}]$ condizionato al fatto che l’uscita avvenga in $d_{i-1}$ e non in $d_{i+1}$ ( $\tau_1^+ = \hat{\tau}_{d_1 u} + \tau_{u d_1}$ ) (Se $N = 1$ si ha $\tau^+ \equiv \tau_1^+$ ) |
| $\tau_i^-$     | tempo di uscita dall’intervallo $[d_{i-1}, d_{i+1}]$ condizionato al fatto che l’uscita avvenga in $d_{i+1}$ e non in $d_{i-1}$ ( $\tau_N^- = \hat{\tau}_{d_N L} + \tau_{L d_N}$ ) (Se $N = 1$ si ha $\tau^- \equiv \tau_1^-$ ) |
| $L$            | livello di Stop-Loss                                                                                                                                                                                                            |
| $\tau$         | trade length totale                                                                                                                                                                                                             |
| $\tau_{d_1 u}$ | tempo di primo passaggio in $u$ per un processo che parte in $d_1$                                                                                                                                                              |

| Simbolo                       | Descrizione                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\hat{\tau}_{d_i d_{i-1}}$    | tempo condizionale di primo passaggio in $d_{i-1}$ senza passare da $d_{i+1}$ per un processo che parte in $d_i$                             |
| $\tau^1$                      | $:= \inf\{t : X_t \notin [d_2, u]   X_0 = d_1\}$                                                                                             |
| $\tau^2$                      | $:= \inf\{t : X_t \notin [L, d_1]   X_0 = d_2\}$                                                                                             |
| $\alpha_i^+$                  | $:= \ln(1 + l_i(e^{d_{i-1}-d_i-c} - 1))$ (se $i=1$ $\alpha_1^+ := \ln(1 + l_1(e^{u-d_1-c} - 1))$ )                                           |
| $\alpha_i^-$                  | $:= \ln(1 + l_i(e^{d_{i+1}-d_i-c} - 1))$ (se $i=N$ $\alpha_N^- := \ln(1 + l_1(e^{L-d_N-c} - 1))$ )                                           |
| $v_i^+$                       | $:= e^{d_{i-1}-d_i-c} - 1$ (se $i=1$ $v_1^+ := e^{u-d_1-c} - 1$ )                                                                            |
| $v_i^-$                       | $:= e^{d_{i+1}-d_i-c} - 1$ (se $i=N$ $v_1^+ := e^{L-d_N-c} - 1$ )                                                                            |
| $\tilde{\mu}$                 | rendimento di una realizzazione della strategia per unità di tempo                                                                           |
| $\mu$                         | rendimento atteso per unità di tempo                                                                                                         |
| $\sigma^2$                    | varianza della strategia per unità di tempo                                                                                                  |
| $\sigma_\mu^2$                | varianza del rendimento per unità di tempo                                                                                                   |
| $r$                           | rendimento del singolo trade                                                                                                                 |
| $r_f$                         | rendimento risk free                                                                                                                         |
| $S$                           | Sharpe Ratio definito come $S = \frac{\mu - r_f / \mathbb{E}[\tau]}{\sigma}$                                                                 |
| $(N_i^+)_t$                   | counting process pari al numero di volte in cui il processo partendo in $d_i$ giunge in $d_{i-1}$ prima di arrivare in $d_{i+1}$ in $[0, t]$ |
| $(N_i^-)_t$                   | counting process pari al numero di volte in cui il processo partendo in $d_i$ giunge in $d_{i+1}$ prima di arrivare in $d_{i-1}$ in $[0, t]$ |
| $DKL(\mathbb{P}  \mathbb{Q})$ | Kullback Leibler Divergence della probabilità $\mathbb{P}$ da $\mathbb{Q}$                                                                   |
| $V(x)$                        | funzione valore per il problema di uscita ottimo                                                                                             |
| $V_L(x)$                      | funzione valore per il problema di uscita ottimo in presenza della stop-loss                                                                 |
| $J(x)$                        | funzione valore per il problema di ingresso ottimo                                                                                           |
| $J_L(x)$                      | funzione valore per il problema di ingresso ottimo in presenza della stop-loss                                                               |
| $F(x), G(x)$                  | soluzioni fondamentali di $\mathcal{L}w(x) - rw(x) = 0$                                                                                      |
| $\mathcal{L}$                 | generatore infinitesimale per un' equazione differenziale stocastica                                                                         |
| $\mathbb{E}_x$                | valore atteso associato a un processo che parte in $x$                                                                                       |
| $\Gamma$                      | funzione gamma                                                                                                                               |
| $G$                           | tasso di crescita esponenziale della ricchezza                                                                                               |
| $D_\nu(x)$                    | funzione parabolica cilindrica                                                                                                               |
| $S(\nu, x, y)$                | funzione parabolica con due parametri                                                                                                        |
| $Erfi(x)$                     | $:= iErf(ix)$                                                                                                                                |
| $Erfid(x, y)$                 | $:= Erfi(x) - Erfi(y)$                                                                                                                       |
| $Y(a, b, c, x)$               | funzione ipergeometrica con due parametri $(a, b)$                                                                                           |
| $Z(a, c, x)$                  | funzione ipergeometrica con un parametro $(a)$                                                                                               |





# Capitolo 1

## L'approccio di Bertram allo Statistical Arbitrage

### 1.1 Introduzione

Una strategia di statistical arbitrage è una strategia nella quale un investitore cerca di identificare inefficienze del mercato e di sfruttarle per generare un profitto. L'obiettivo è quello di sviluppare strategie di trading basate su modelli stocastici.

Un approccio classico è quello di cercare di costruire un *synthetic asset* come combinazione lineare di varie securities per cercare di ottenere un processo di prezzo che abbia caratteristiche di *mean reversion*. Molto spesso in queste strategie si cerca di tradare spread che siano *mean reverting*. Un tipico esempio si ha considerando gli spread pre-introduzione dell'euro tra il marco tedesco e le valute europee. I cambi FX tra le valute europee dovevano infatti rimanere in un corridoio basato sul marco. Un altro mercato in cui gli spread presentano mean reversion è quello delle commodities.

In questo capitolo dopo aver richiamato brevemente alcuni elementi dei giochi ripetuti à la Kelly, descriviamo l'approccio di Bertram allo statistical arbitrage presentato in [4] nel caso di sottostante il cui log-price sia descritto da un processo Ornstein-Uhlenbeck. Si considera quindi un'estensione dell'approccio originario.

### 1.2 Giochi Ripetuti

Si riporta in questa sezione una breve descrizione dei giochi ripetuti, sulla base di quanto presentato da Kelly in [14]. La comprensione dei concetti che verranno presentati sarà fondamentale per capire quanto riportato nel resto del lavoro.

L'idea alla base dell'approccio in [14] è che, nel caso di giochi ripetuti, piuttosto che cercare di massimizzare una data funzione di utilità attesa sia meglio massimizzare il tasso di crescita esponenziale del capitale a disposizione. Nell'articolo [14] questi concetti vengono presentati utilizzando esempi riguardanti il mondo delle scommesse sportive; in questo capitolo invece sceglieremo degli esempi più legati all'aspetto finanziario.

### 1.2.1 Tasso di crescita esponenziale

Si consideri un investitore che abbia la possibilità di investire in vari istanti di tempo in un titolo che abbia il 50% di possibilità di salire e nel caso in cui ciò avvenga permetta all'investitore di raddoppiare il suo capitale. E' facile osservare che un investitore razionale non avrebbe alcun interesse a partecipare in questo investimento dato che tale gioco risulta *fair*.

Si supponga però che l'investitore possieda informazioni riservate che gli permettano di sapere con certezza che il titolo crescerà; in questo caso ovviamente egli avrebbe tutto l'interesse ad investire, dato che il suo capitale crescerebbe esponenzialmente e dopo  $N$  investimenti avrebbe  $2^N$  volte il capitale iniziale. Si definisce il tasso di crescita esponenziale della ricchezza nel seguente modo:

$$G = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log \frac{W_N}{W_0} \quad .$$

Dove  $W_N$  e  $W_0$  indicano la ricchezza dell'investitore dopo  $N$  investimenti e all'inizio. Nell'esempio precedente si avrebbe  $G = 1$ .

Ovviamente nessun investitore può sapere con certezza che un titolo salirà (o scenderà); tuttavia potrebbe assegnare una probabilità  $p > 1/2$  che il titolo salga e  $1 - p$  che il titolo scenda. Supponendo che l'investitore investa una frazione  $l$  del suo capitale, dopo  $N$  investimenti si avrà

$$W_N = (1 + l)^V (1 - l)^P W_0 \quad ,$$

dove  $V$  è il numero di volte in cui il titolo è salito e  $P$  è il numero di volte in cui è sceso. Allora

$$G = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[ \frac{V}{N} \log(1 + l) + \frac{P}{N} \log(1 - l) \right] \\ \stackrel{\text{t.c.1}}{=} p \log(1 + l) + (1 - p) \log(1 - l) \quad \text{q.c.} \quad .$$

Si può ora massimizzare  $G$  rispetto ad  $l$ , in questo modo si otterrà che  $(1 + l) = 2p$  e il tasso di crescita esponenziale della ricchezza sarà dato da:

$$G_{max} = 1 + p \log p + (1 - p) \log(1 - p) \quad .$$

L'elemento fondamentale è che, nel caso di giochi ripetuti, l'investitore continua a reinvestire quello che ha vinto, e grazie al teorema centrale del limite, sappiamo che se continua a giocare un numero "infinito" di volte il suo rendimento tenderà a coincidere con probabilità 1 con il rendimento atteso sulla singola giocata.

Riscriviamo ora il tasso di crescita della ricchezza nel seguente modo:

$$G = p \log(1 + lv^+) + (1 - p) \log(1 - lv^-) \quad \text{q.c.} \quad .$$

Dove  $v^+$  e  $v^-$  rappresentano i rendimenti nel caso di guadagno o di perdita (nel caso precedente  $v^+ = 1$  e  $v^- = -1$ ). La condizione al primo ordine per massimizzare  $G$  sarà data da:

$$\frac{pv^+}{1 + lv^+} + \frac{(1 - p)v^-}{1 - lv^-} = 0 \quad .$$

In questo caso avremo che la frazione ottima da investire sarà:

$$l = -\frac{pv^+ + (1-p)v^-}{v^-v^+} \quad .$$

Sostituendo tale espressione nella condizione al primo ordine e definendo  $q^+ = -\frac{v^-}{v^+ - v^-}$  si avrà che:

$$q^+v^+ + (1 - q^+)v^- = 0 \quad .$$

Cioè la nuova probabilità  $\mathbb{Q}$  è tale da rendere fair l'investimento. (Nell'esempio precedente avremmo ottenuto  $q^+=0.5$ ).

A questo punto possiamo riscrivere  $G_{max}$  nel seguente modo:

$$G_{max} = p \log \frac{p}{q^+} + (1-p) \log \frac{1-p}{1-q^+}$$

Questa scrittura corrisponde alla *Kullback-Leibler Divergence* e mette in evidenza come sia possibile ottenere un tasso esponenziale di crescita maggiore di zero nel caso in cui la probabilità  $\mathbb{P}$  non coincide con  $\mathbb{Q}$ .

Nel seguito del lavoro si troverà ancora quest'espressione, anche in un caso dove la dinamica del sottostante è continua e guidata da un processo Ornstein-Uhlenbeck, e verrà interpretata in funzione della nostra strategia di trading.

Dopo questa breve introduzione attraverso cui abbiamo ripreso gli elementi fondamentali dei “giochi” ripetuti presentati da Kelly in [14], si presenta ora l'approccio di Bertram allo statistical arbitrage.

### 1.3 Continuous time trading

**Definizione 1.1** (Strategia di trading a tempo continuo). *Una strategia di trading a tempo continuo è una sequenza di trade basati su un processo stocastico a tempo continuo.*

Molte delle quantità importanti legate alla strategia di trading dipendono dalla frequenza alla quale avviene il singolo *trade*. Infatti la frequenza di trading è specificata dal numero di trade per unità di tempo.

In [4] si modella il prezzo dell'asset  $p_t$  nel seguente modo:  $p_t = e^{X_t}$ ,  $X_{t_0} = x_0$  dove  $X_t$  segue un processo Ornstein-Uhlenbeck:

$$dX_t = -\alpha X_t dt + \eta dW_t \quad \alpha > 0, \quad \eta > 0 \quad . \quad (1.1)$$

Facciamo notare che considerare il processo OU con media stazionaria nulla non è limitativo. Nel caso infatti si avesse il seguente processo:

$$dX'_t = \alpha(\theta - X'_t)dt + \eta dW_t \quad ,$$

basterebbe eseguire il cambio di variabile  $X_t = X'_t - \theta$  per tornare al caso a media nulla.

La strategia di trading a tempo continuo viene definita attraverso i seguenti tre step:

1. si entra nel trade quando  $X_t = d$ ,

2. si esce quando  $X_t = u$ ,
3. si aspetta che il processo torni a  $X_t = d$  per completare il ciclo.

Nel seguito si indicherà con singolo trade (o semplicemente trade) questa sequenza di tre operazioni. In questo tipo di strategie è necessario considerare i costi di transazione dato che il fatto di poter sfruttare una inefficienza del mercato dipende fortemente dal costo della transazione sul mercato, come discusso nell'Introduzione. Si inseriscono dei costi di transazione proporzionali al prezzo e che sono quindi pari ad  $e^{-c} \cdot p_t$ .

Poichè  $X_t$  è un processo stocastico, il tempo impiegato per completare il ciclo sarà una variabile aleatoria  $\tau$ . Ovviamente per poter realizzare un utile, e quindi affinché la strategia sia sensata, si deve avere  $d < u$ . Si può perciò scomporre il tempo totale di trade in due parti:

$$\tau = \tau_{d \rightarrow u} + \tau_{u \rightarrow d} \quad .$$

Le due variabili  $\tau_{d \rightarrow u}$  e  $\tau_{u \rightarrow d}$  sono tempi di primo passaggio per il processo  $X_t$ . Poichè  $X_t$  è un processo di Markov i due tempi di primo passaggio sono indipendenti. Dato che è noto che i tempi di primo passaggio per un Ornstein Uhlenbeck hanno media e varianza finita si può scrivere:

$$\mathbb{E}[\tau] = \mathbb{E}[\tau_{d \rightarrow u}] + \mathbb{E}[\tau_{u \rightarrow d}] \quad , \quad (1.2)$$

$$\text{Var}[\tau] = \text{Var}[\tau_{d \rightarrow u}] + \text{Var}[\tau_{u \rightarrow d}] \quad . \quad (1.3)$$

Il rendimento per unità di tempo fino all'istante  $t$  in una particolare realizzazione (path) del processo per il sottostante è pari a

$$\tilde{\mu}(d, u, c, t) = r(d, u, c) \frac{N_t}{t}$$

in quanto

- $r(d, u, c)$  è il rendimento del singolo trade:  $r(d, u, c) = u - d - c$ ,
- $N_t$  rappresenta il numero di trade in un intervallo di tempo di ampiezza  $t$ .  $N_t$  è un *counting process* per un *renewal process* dove gli *interarrival times* sono dati dalla *trade length*  $\tau$ .

Il valore atteso all'inizio della strategia d'investimento del rendimento per unità di tempo fino all'istante  $t$  e la sua varianza risultano essere quindi pari a:

$$\mu(d, u, c, t) \equiv \mathbb{E}[\tilde{\mu}(d, u, c, t)] = r(d, u, c) \frac{\mathbb{E}[N_t]}{t} \quad , \quad (1.4)$$

$$\sigma_\mu^2(d, u, c, t) \equiv \text{Var}[\tilde{\mu}(d, u, c, t)] = r(d, u, c)^2 \frac{\text{Var}[N_t]}{t^2} \quad . \quad (1.5)$$

Viene anche introdotta la *varianza della strategia* (e la sua corrispondente deviazione standard) definita come  $t$  volte la varianza del rendimento per unità di tempo, i.e.

$$\sigma^2(d, u, c, t) = t \sigma_\mu^2(d, u, c, t) \quad (1.6)$$

che viene utilizzata in [4], per definire uno Sharpe Ratio della strategia.

Dato che il valore di  $\tau$  è indipendente e identicamente distribuito per ogni ciclo di trade, il *renewal density theorem* e il teorema centrale del limite danno (cfr. Teoremi 1.1, 1.2 e 1.3 in Appendice):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[N_t] = \frac{t}{\mathbb{E}[\tau]} \quad , \quad (1.7)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}[N_t] = \frac{\text{Var}[\tau]t}{\mathbb{E}[\tau]^3} \quad . \quad (1.8)$$

Inserendo queste due equazioni in (1.4) e in (1.6) si ottiene:

$$\mu(d, u, c, t) = \frac{r(d, u, c)}{\mathbb{E}[\tau]} \quad , \quad (1.9)$$

$$\sigma^2(d, u, c, t) = \frac{r(d, u, c)^2 \text{Var}[\tau]}{\mathbb{E}[\tau]^3} \quad . \quad (1.10)$$

Da queste si deduce che per risolvere il problema sia necessario conoscere i momenti del tempo di primo passaggio per un Ornstein Uhlenbeck.

Questi sono stati studiati per vari casi in [7], [15], [18], [21]. Prima di utilizzare tali risultati si esegue un cambio di variabili in modo da far diventare il sistema adimensionale; in particolare introducendo le variabili  $Y_t = X_t \sqrt{2\alpha}/\eta$  e  $u = \alpha t$  il processo diventa:

$$dY_u = -Y_u du + \sqrt{2} dW_u \quad ,$$

con trading band  $\bar{d} = d\sqrt{2\alpha}/\eta$ ,  $\bar{u} = u\sqrt{2\alpha}/\eta$ , costi di transizione  $\bar{c} = c\sqrt{2\alpha}/\eta$  e trade length  $T = \alpha\tau$ . Si definisce il tempo di primo passaggio come  $T_{b,y_0} = \inf\{t \geq 0 : Y_t = b | Y_0 = y_0\}$ . Si mostra in [18] e [21] che:

$$\mathbb{E}[T_{b,y_0}] = \begin{cases} \phi_1(b) - \phi_1(y_0), & y_0 < b \\ \phi_1(-b) - \phi_1(-y_0), & y_0 > b \end{cases} \quad , \quad (1.11)$$

dove

$$\phi_1(z) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma(k/2) (\sqrt{2}z)^k / k!$$

con  $\Gamma(x)$  funzione Gamma di Eulero. Analogamente la varianza è data da:

$$\text{Var}[T_{b,y_0}] = \begin{cases} \phi_1(b)^2 - \phi_2(b) + \phi_2(y_0) - \phi_1(y_0)^2, & y_0 < b \\ \phi_1(-b)^2 - \phi_2(-b) + \phi_2(-y_0) - \phi_1(-y_0)^2, & y_0 > b \end{cases} \quad , \quad (1.12)$$

dove

$$\phi_2(z) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma(k/2) \Psi(k/2) (\sqrt{2}z)^k / k!$$

e  $\Psi(x) = \psi(x) - \psi(1)$ , con  $\psi(x) = \frac{1}{\Gamma(x)} \frac{d}{dx} \Gamma(x)$ .

Sfruttando le equazioni (1.2) e (1.11) e la rappresentazione in termini di serie di  $\text{Erfi}(x)$  si può scrivere il valore atteso della *trade length* nel seguente modo (cfr. Lemma 1.1):

$$\mathbb{E}[T] = \pi(\text{Erfi}(\bar{u}/\sqrt{2}) - \text{Erfi}(\bar{d}/\sqrt{2}))$$

dove  $\operatorname{Erfi}(x) = i \operatorname{Erf}(ix)$ . Allo stesso modo dalle equazioni (1.10) e (1.12) si ottiene per la varianza:

$$\operatorname{Var}[T] = w_1(\bar{u}) - w_1(\bar{d}) - w_2(\bar{u}) + w_2(\bar{d})$$

dove

$$\begin{aligned} w_1(z) &= \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma(k/2) (\sqrt{2}z)^k / k! \right)^2 - \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \Gamma(k/2) (\sqrt{2}z)^k / k! \right)^2 \\ w_2(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma((2k-1)/2) \Psi((2k-1)/2) (\sqrt{2}z)^{2k-1} / (2k-1)! \quad . \end{aligned}$$

**Lemma 1.1.** *Si ha che  $\mathbb{E}[T] = \pi(\operatorname{Erfi}(\bar{u}/\sqrt{2}) - \operatorname{Erfi}(\bar{d}/\sqrt{2}))$ .*

*Dimostrazione.* Dalle equazioni (1.2) e (1.11) si ha che:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T] &= \phi_1(\bar{u}) - \phi_1(\bar{d}) + \phi_1(-\bar{d}) - \phi_1(-\bar{u}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right) \frac{(\sqrt{2}\bar{u})^{2k+1}}{(2k+1)!} - \sum_{k=0}^{\infty} \Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right) \frac{(\sqrt{2}\bar{d})^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi} 2^{-2k}}{k!(1+2k)} (\sqrt{2}\bar{u})^{2k+1} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi} 2^{-2k}}{k!(1+2k)} (\sqrt{2}\bar{d})^{2k+1} \quad , \end{aligned}$$

Dove in (1.13) si è sfruttata l'uguaglianza  $\frac{\Gamma(k+1/2)}{(2k+1)!} = \frac{\sqrt{\pi} 2^{-2k}}{k!(1+2k)}$ . Ricordando ora la rappresentazione in forma di serie della funzione  $\operatorname{Erfi}(x)$  data da:

$$\operatorname{Erfi}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{k!(2k+1)} \quad ,$$

è facile ottenere la tesi. □

Tornando quindi alle variabili iniziali si ottengono le seguenti espressioni per il valore atteso e la varianza della *trade length*:

$$\mathbb{E}[\tau] = \frac{\pi}{\alpha} \left( \operatorname{Erfi}\left(\frac{u\sqrt{\alpha}}{\eta}\right) - \operatorname{Erfi}\left(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta}\right) \right) \quad , \quad (1.13)$$

$$\operatorname{Var}[\tau] = \frac{w_1\left(\frac{u\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right) - w_1\left(\frac{d\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right) - w_2\left(\frac{u\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right) + w_2\left(\frac{d\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right)}{\alpha^2} \quad . \quad (1.14)$$

Utilizzando le equazioni (1.9) e (1.13) si ottiene la seguente espressione per il valore atteso del rendimento per unità di tempo della strategia:

$$\mu(d, u, c) = \frac{\alpha(u - d - c)}{\pi \left( \operatorname{Erfi}\left(\frac{u\sqrt{\alpha}}{\eta}\right) - \operatorname{Erfi}\left(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta}\right) \right)} \quad . \quad (1.15)$$

Allo stesso modo dalle equazioni (1.10) e (1.14) si ottiene l'espressione per la varianza della strategia:

$$\sigma^2(d, u, c) = \alpha(u - d - c)^2 \frac{w_1\left(\frac{u\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right) - w_1\left(\frac{d\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right) - w_2\left(\frac{u\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right) + w_2\left(\frac{d\sqrt{2\alpha}}{\eta}\right)}{\pi^3 \left( \operatorname{Erfi}\left(\frac{u\sqrt{\alpha}}{\eta}\right) - \operatorname{Erfi}\left(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta}\right) \right)^3} \quad . \quad (1.16)$$

## 1.4 Strategie Ottime

Come abbiamo già evidenziato, in questo studio siamo interessati a strategie ripetute e con questo intento si vogliono identificare le *trading band* che massimizzino determinati funzionali. Bertram in [4] ne considera due: il rendimento atteso e lo *Sharpe Ratio*.

### 1.4.1 Massimizzazione rendimento atteso

La quantità più significativa che si può massimizzare è sicuramente il rendimento atteso. Infatti dato che la strategia proposta è iterativa, grazie al teorema del limite centrale avremo che la varianza del rendimento per unità di tempo tenderà a zero al limite per  $t \rightarrow \infty$  e di conseguenza la distribuzione asintotica del rendimento coinciderà con una delta di Dirac centrata sul valore atteso asintotico. Abbiamo infatti da (1.5) e da (1.8) che la varianza del rendimento per unità di tempo è data da:

$$\sigma_\mu^2(d, u, c, t) = \frac{r(d, u, c)^2 \text{Var}[\tau]}{t\mathbb{E}[\tau]^3} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \quad .$$

Si vogliono trovare i valori  $d$  e  $u$  che massimizzino il rendimento atteso  $\mu(d, u, c)$  dato dall'equazione (1.15). Le condizioni al primo ordine sono:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{4\pi}{\alpha\eta^2}} e^{\frac{\alpha d^2}{\eta^2}} (u - d - c) - \frac{\pi}{\alpha} (\text{Erfi}(\frac{u\sqrt{\alpha}}{\eta}) - \text{Erfi}(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta})) &= 0 \\ \sqrt{\frac{4\pi}{\alpha\eta^2}} e^{\frac{\alpha u^2}{\eta^2}} (u - d - c) - \frac{\pi}{\alpha} (\text{Erfi}(\frac{u\sqrt{\alpha}}{\eta}) - \text{Erfi}(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta})) &= 0 \quad . \end{aligned}$$

Sottraendo membro a membro le due equazioni si ottiene che  $u^2 = d^2$ ; ma dato che  $d < u$ , ciò implica  $d < 0$  e  $u = -d$ . Quindi i livelli di ingresso e uscita ottimi devono essere simmetrici rispetto allo zero. Da questo si ottiene che il rendimento atteso ottimo è dato da:

$$\mu^*(d, c) = \frac{\alpha(2d + c)}{2\pi \text{Erfi}(d\sqrt{\alpha}/\eta)}$$

e il valore ottimo di  $a$  si trova risolvendo la seguente espressione:

$$e^{\frac{\alpha d^2}{\eta^2}} (2d + c) - \eta \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \text{Erfi}(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta}) = 0 \quad . \quad (1.17)$$

Le soluzioni di tale equazione possono essere trovate per via numerica, alternativamente sviluppando in serie di Taylor attorno a  $d = 0$  si ottiene la seguente equazione di terzo grado:

$$c + \frac{\alpha c}{\eta^2} d^2 + \frac{4\alpha}{3\eta^2} d^3 = 0. \quad (1.18)$$

### 1.4.2 Massimizzazione Sharpe Ratio

Il rapporto di Sharpe in [4] utilizza come misura di rischio la deviazione standard della strategia ( $\sigma$ ) ed è definito nel seguente modo:

$$S = \frac{\mu - r^*}{\sigma} \quad (1.19)$$



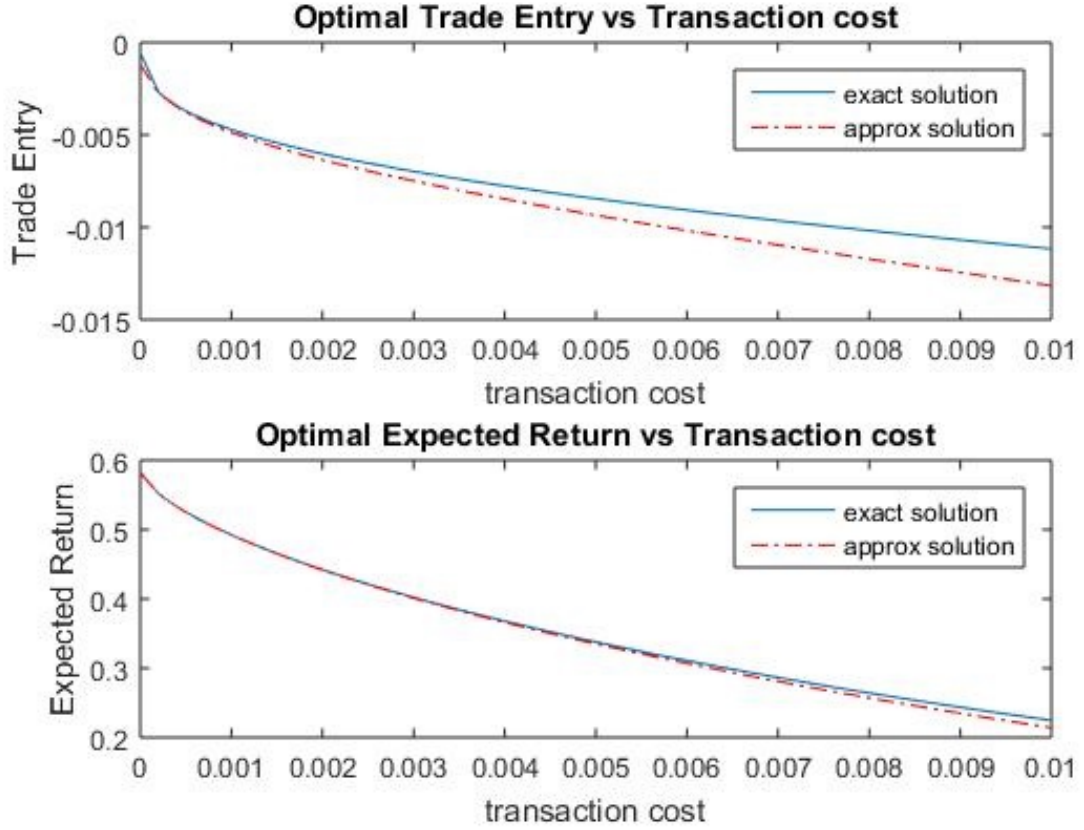


Figura 1.1: Confronto della trading band  $d$  e del rendimento  $\mu$  ottenuti tramite soluzione numerica e soluzione approssimata per l'equazione (1.17) ( $\alpha = 180.967$ ,  $\eta = 0.1538$ ).

dove  $r^* = r_f / \mathbb{E}[\tau]$ . Perciò  $r^*$  corrisponde al risk free rate sullo stesso periodo in cui si ha il rendimento prodotto dalla strategia. Utilizzando le equazioni (1.15), (1.16) e (1.19) si ha

$$S(d, u, c, r_f) = (u - d - c - r_f) \sqrt{\frac{\mathbb{E}[\tau]}{(u - d - c)^2 \text{Var}[\tau]}} \quad (1.20)$$

In questo caso le condizioni al primo ordine sono:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{u - d - c - r_f} + \frac{\frac{\partial}{\partial d} \mathbb{E}[\tau]}{2 \mathbb{E}[\tau]} + \frac{1}{u - d - c} - \frac{\frac{\partial}{\partial d} \text{Var}[\tau]}{2 \text{Var}[\tau]} &= 0 \\ -\frac{1}{u - d - c - r_f} - \frac{\frac{\partial}{\partial u} \mathbb{E}[\tau]}{2 \mathbb{E}[\tau]} + \frac{1}{u - d - c} + \frac{\frac{\partial}{\partial u} \text{Var}[\tau]}{2 \text{Var}[\tau]} &= 0 \end{aligned}$$

Dalle equazioni (1.13) e (1.10) si ha

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial d} \mathbb{E}[\tau] &= -\frac{\partial}{\partial u} \mathbb{E}[\tau] \\ \frac{\partial}{\partial d} \text{Var}[\tau] &= -\frac{\partial}{\partial u} \text{Var}[\tau] \end{aligned}$$

Si nota che si ha ancora  $d < 0$  e  $u = -d$ ; inoltre dato che  $w_1(-z) = -w_1(z)$  e  $w_2(-z) = -w_2(z)$  è possibile esprimere il rapporto di Sharpe in funzione di una sola

variabile:

$$S^*(d, c, r_f) = \frac{-(2d + c + r_f) \sqrt{\alpha \pi} \operatorname{Erfi}\left(\frac{d\sqrt{\alpha}}{\eta}\right)}{\sqrt{(2d + c)^2 (w_1(\frac{d\sqrt{2\alpha}}{\eta})) + w_2(\frac{d\sqrt{2\alpha}}{\eta})}} .$$

Tale espressione può essere massimizzata numericamente per trovare  $d$ .

**Remark 1.1.** *Lo Sharpe Ratio (1.19) è finito ma risulta finanziariamente poco intuitivo. Per questo motivo nel seguito considereremo unicamente la massimizzazione del rendimento atteso come nel lavoro originario di Kelly.*

## 1.5 Estensione: Long-Short

Una prima estensione permette di sfruttare appieno le caratteristiche di *mean reversion* del processo.

Nella strategia presentata in [4] infatti si fa l'ipotesi che l'investitore possa assumere solo posizioni *long*. Una volta che il processo arriva in  $u$  bisogna aspettare che esso torni in  $d$  prima di poter investire nuovamente. Tuttavia questo tipo di strategie viene spesso applicata su *spread* in commodities, FX, equities: mercati nei quali non ci sono particolari restrizioni nell'assumere una posizione *short*. Se si considerano *securities* liquide, si possono anche trascurare i costi di *Repo* per l'asset di cui si va *short securities* rispetto agli altri costi di transazione associati alla strategia.

Si riesce così a sfruttare sia la transizione da  $d \rightarrow u$  sia quella da  $u \rightarrow d$ : la strategia prevede di andare *long* (*short*) quando si raggiunge  $d$  ( $u$ ) e di chiudere la posizione quando si arriva a  $u$  ( $d$ ).

L'unica differenza rispetto al caso precedente è che il rendimento che si ottiene è il doppio di quello del caso di Bertram per la simmetria del problema.

Si osserva che la strategia ottenuta in questo modo è la stessa che si avrebbe se si considerassero due *account* differenti: uno in cui si va solo *long* e un altro in cui si va solo *short*. Come si nota infatti dalla figura 1.2, dove con 1 si è indicata l'apertura della posizione *long* e con  $-1$  l'apertura della posizione *short*, non vi è alcuna differenza nel considerare un'unica strategia in cui si può andare sia *long* che *short* o la sovrapposizione di due strategie in cui in una si va solo *long* e nell'altra solo *short*.

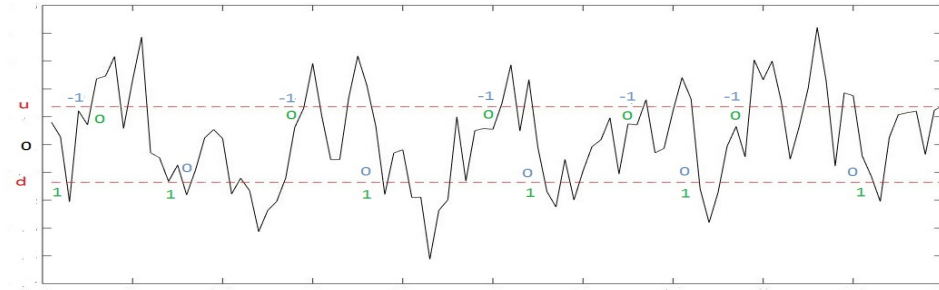


Figura 1.2: Schematizzazione di una strategia in cui si può andare sia *long* che *short*. Si nota come le posizioni *long* e *short* siano sovrapponibili. Il valore 1 indica l'apertura della posizione *long*, il valore  $-1$  l'apertura della posizione *short* e il valore 0 la chiusura della posizione aperta.

## 1.6 Appendice

### 1.6.1 Renewal Density Theorem

Sia  $N_t$  un *renewal process*, cioè un processo tale che

$$N_t = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{J_n \leq t} \quad J_n = \sum_{i=1}^n \tau_i$$

Dove  $\tau_i$  sono v.a. positive e i.i.d. dette *interarrival times*.

Per dimostrare il risultato principale di questa sezione sarà necessario il seguente teorema:

**Teorema 1.1** (LGN per Renewal Process). *Dato il renewal process descritto in precedenza si ha*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N_t}{t} = \frac{1}{\mathbb{E}[\tau_i]} \quad q.c. \quad (1.21)$$

*Dimostrazione.* Dalla definizione degli *interarrival times* si avrà:

$$J_{N_t} \leq t \leq J_{N_t+1} \implies \frac{J_{N_t}}{N_t} \leq \frac{t}{N_t} \leq \frac{J_{N_t+1}}{N_t}$$

ma dato che  $N_t \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \infty$  q.c. si avrà:

$$\begin{aligned} \frac{J_{N_t}}{N_t} &= \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} \tau_i \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}[\tau_i] \\ \frac{J_{N_t+1}}{N_t} &= \frac{J_{N_t+1}}{N_t+1} \frac{N_t+1}{N_t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}[\tau_i] \cdot 1 \end{aligned}$$

Utilizzando il teorema del confronto si ottiene la tesi.  $\square$

**Teorema 1.2** (Renewal density Theorem). *Sia  $X_t$  un renewal process, allora si ha:*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{m(t)}{t} = \frac{1}{\mathbb{E}[\tau_i]} \quad \text{con } m(t) = \mathbb{E}[N_t] \quad (1.22)$$

*Dimostrazione.* Dalla LGN per i *renewal process* si ha che vale (1.21), ciò non implica però la tesi perchè la convergenza quasi certa non implica quella in  $\mathbb{L}^1$ . Si mostrerà quindi che  $\frac{N_t}{t}$  è uniformemente integrabile (una v.a.  $X$  è u.i. se dato  $\varepsilon \exists K : \mathbb{E}[|X|I_{|X|>K}] \leq \varepsilon$ ). Si definisce un nuovo *renewal process*  $\bar{N}_t$  tale che i nuovi *interarrival times* siano:

$$\bar{\tau}_n = a I_{\tau_n > a} \quad a : 0 < F(a) = p < 1$$

$\bar{N}_t$  è un upper bound per  $N_t$  e i salti si hanno solo sulla griglia  $\{n \cdot a, n \in \mathbb{N}\}$ . Ad ogni istante di salto inoltre il numero di salti è distribuito come una geometrica di parametro  $p$ . Si avrà:

$$\bar{N}_t \leq \sum_{i=1}^{\lceil t/a \rceil} \text{geom}(p) =: T_t$$

Dove  $T_t$  è una somma di v.a. geometriche indipendenti, quindi

$$\mathbb{E}[T_t] = \lceil \frac{t}{a} \rceil \mathbb{E}[\text{geom}(p)] \quad \text{Var}[T_t] = \lceil \frac{t}{a} \rceil \text{Var}[\text{geom}(p)] \quad .$$

A questo punto:

$$\mathbb{E}[\bar{N}_t^2] = \text{Var}[\bar{N}_t] + \mathbb{E}[\bar{N}_t]^2 = \lceil \frac{t}{a} \rceil \text{Var}[\text{geom}(p)] + \lceil \frac{t}{a} \rceil^2 \mathbb{E}[\text{geom}(p)]^2 = c_1 t + c_2 t^2$$

e sfruttando la disuguaglianza di Chebichev si ha:

$$P\left(\frac{N_t}{t} > x\right) \leq \frac{\mathbb{E}[N_t^2]}{t^2 x^2} \leq \frac{\mathbb{E}[\bar{N}_t^2]}{t^2 x^2} \leq \frac{C}{x^2} \quad .$$

□

### 1.6.2 Teorema centrale del limite per Renewal Process

**Teorema 1.3.** *Dato il renewal process  $N_t$ , si ha:*

$$Z_t := \frac{N_t - \frac{t}{\mathbb{E}[\tau_i]}}{\sqrt{\text{Var}[\tau_i]} \sqrt{t} \mathbb{E}[\tau_i]^{-3/2}} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1) \quad (1.23)$$

*Dimostrazione.* Si osserva che  $P(N_t < n) = P(J_n > t)$ . Si definisce poi  $n_t := \frac{t}{\mathbb{E}[\tau_i]} + x \sqrt{\frac{\text{Var}[\tau_i] t}{\mathbb{E}[\tau_i]^3}}$ . Quindi si avrà:

$$\begin{aligned} P(Z_t < x) &= P(N_t < n_t) = P(J_{n_t} > t) \\ &= P\left(\frac{J_{n_t} - n_t \mathbb{E}[\tau_i]}{\sqrt{\text{Var}[\tau_i]} \sqrt{n_t}} > \frac{t - n_t \mathbb{E}[\tau_i]}{\sqrt{\text{Var}[\tau_i]} \sqrt{n_t}}\right) = P\left(Z_{n_t} > \frac{t - n_t \mathbb{E}[\tau_i]}{\sqrt{\text{Var}[\tau_i]} \sqrt{n_t}}\right) \\ &= P\left(Z_{n_t} > \frac{t - \mathbb{E}[\tau_i] \left(\frac{t}{\mathbb{E}[\tau_i]} + x \sqrt{\frac{\text{Var}[\tau_i] t}{\mathbb{E}[\tau_i]^3}}\right)}{\sqrt{\text{Var}[\tau_i]} \sqrt{n_t}}\right) \\ &= P\left(Z_{n_t} > \frac{-\mathbb{E}[\tau_i] x \sqrt{\frac{\text{Var}[\tau_i] t}{\mathbb{E}[\tau_i]^3}}}{\sqrt{\text{Var}[\tau_i]} \sqrt{n_t}}\right) \\ &= P\left(Z_{n_t} > \frac{-\mathbb{E}[\tau_i] x \sqrt{\frac{t}{\mathbb{E}[\tau_i]^3}}}{\sqrt{n_t}}\right) = P\left(Z_{n_t} > -\frac{x}{\sqrt{n_t} \sqrt{\frac{\mathbb{E}[\tau_i]}{t}}}\right) \\ &= P\left(Z_{n_t} > -\frac{x}{\sqrt{\frac{\mathbb{E}[\tau_i]}{t} \left(\frac{t}{\mathbb{E}[\tau_i]} + x \sqrt{\frac{\text{Var}[\tau_i] t}{\mathbb{E}[\tau_i]^3}}\right)}}\right) \\ &= P\left(Z_{n_t} > -\frac{x}{\sqrt{1 + x \sqrt{\frac{\text{Var}[\tau_i]}{\mathbb{E}[\tau_i] t}}}}\right) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} P(Z > -x) \quad . \end{aligned}$$

Si ha che  $P(Z_t < x) \rightarrow P(Z > -x) = \phi(x)$ .

□



## Capitolo 2

# Stop-Loss in Problema di Arresto Ottimo

### 2.1 Introduzione

Nel capitolo precedente si è analizzato il lavoro [4] di Bertram. Abbiamo visto che esso definisce una strategia di statistical arbitrage tramite due trading band  $d$  e  $u$  che rappresentano i momenti in cui comprare e vendere il sottostante. Ciò di cui non si tiene conto nel modello in [4] è che il processo, partito da  $d$ , prima di arrivare in  $u$  potrebbe anche decrescere molto. Prima di realizzare un guadagno potremmo anche incorrere in una perdita molto severa. Risulta fondamentale allora introdurre una stop-loss nella nostra strategia per limitare le perdite potenziali.

In questo capitolo viene nuovamente affrontato il problema di identificare il momento in cui aprire e chiudere una posizione, utilizzando però un approccio diverso da quello adottato in [4]. Si fa riferimento al lavoro di Leung e Li [17] (2015). La formulazione presentata dai due autori conduce ad un doppio problema di *arresto ottimo*. Sebbene il lavoro [17] si discosti abbastanza dalla nostra idea di statistical arbitrage tramite strategie ripetute, esso è interessante perché è uno dei primi lavori dove viene introdotta la stop-loss. Come vedremo l'introduzione della stop-loss non modificherà di molto il procedimento seguito per ottenere la soluzione rispetto al caso in cui essa non sia presente.

Il nostro contributo a questo studio è stato quello di mostrare che [17] presenta alcune criticità.

Oltre ad una criticità numerica, per cui è stata proposta una soluzione, la principale è che il problema di controllo ottimo nell'approccio seguito in [17] è definito solo per un ristretto set di parametri per cui è difficile dare un'interpretazione finanziaria. Tuttavia la semplicità della formulazione con stop-loss ci consentirà nel capitolo 3 di generalizzare il problema di Bertram.

### 2.2 Formulazione del problema

Sia in [4] che in [17] l'obiettivo è quello di individuare il momento ottimo in cui aprire e successivamente chiudere la posizione. Il metodo per ottenere questi risultati è diverso:

in [4] si determinano le *trading band* massimizzando il rendimento per unità di tempo della strategia di trading, dal momento che l'approccio è di strategia ripetuta, mentre nel lavoro [17] il problema viene formulato come un problema di arresto ottimo.

Altra differenza rispetto a [4], in cui il logaritmo del prezzo è OU, è che in [17] il processo stesso del prezzo sarà un OU. Nel modello presentato in [4] i costi erano proporzionali al prezzo mentre in questo caso essi sono fissi. L'ultima differenza è che in questo modello l'approccio seguito non è iterativo, ma si considera solo il valore atteso della ricchezza derivante da un singolo trade.

In [17] si assume che il processo del prezzo sia un Ornstein-Uhlenbeck:

$$dX_t = -\alpha X_t dt + \eta dW_t \quad . \quad (2.1)$$

L'obiettivo è quello di individuare il momento ottimale per aprire e successivamente chiudere la posizione.

Si supponga che l'investitore abbia già una posizione aperta, il cui processo è  $X_t$ ; se la posizione viene chiusa al tempo  $\tau$  l'investitore riceverà  $X_\tau$  e pagherà un costo di transazione  $c$ . Per massimizzare il valore atteso scontato si deve risolvere il seguente problema di arresto ottimo:

$$V(x) = \sup_{\tau} \mathbb{E}_x[e^{-r\tau}(X_\tau - c)] \quad . \quad (2.2)$$

$V(x)$  rappresenta il valore atteso derivante dalla liquidazione della posizione; d'altra parte il prezzo attuale sommato ai costi di transazione costituisce il prezzo per entrare nel trade: per scegliere il momento ottimale in cui aprire la posizione si deve risolvere il seguente problema:

$$J(x) = \sup_{\nu} \mathbb{E}_x[e^{-r\nu}(V(X_\nu) - X_\nu - c)] \quad . \quad (2.3)$$

Un problema analogo può essere considerato nel caso si aggiunga una stop-loss  $L$ . La stop-loss influenza direttamente la chiusura della posizione e bisogna tenere conto che nel caso il processo tocchi la stop-loss, ciò causa automaticamente la chiusura della posizione. La stop-loss  $L$  non compare invece direttamente nel problema di apertura ottima. Se si definisce  $\tau_L = \inf\{t \geq 0 : X_t \leq L\}$  si ha:

$$J_L(x) = \sup_{\nu} \mathbb{E}_x[e^{-r\nu}(V_L(X_\nu) - X_\nu - c)] \quad (2.4)$$

$$V_L(x) = \sup_{\tau} \mathbb{E}_x[e^{-r(\tau \wedge \tau_L)}(X_{(\tau \wedge \tau_L)} - c)] \quad . \quad (2.5)$$

Vediamo quindi che la stop-loss  $L$  compare direttamente in  $V_L(x)$  tramite  $\tau_L$ , mentre compare in  $J_L(x)$  solo tramite  $V_L(x)$ .

Riportiamo ora i passaggi fondamentali per ottenere le funzioni valore appena introdotte. Quella che segue non è una descrizione dettagliata ma serve solo per dare l'idea di come possano essere risolti tali problemi. Per la descrizione e dimostrazione completa si veda il lavoro [17].

## 2.3 Soluzione in assenza di stop loss

Si definisce il generatore infinitesimale per il processo OU (2.1):

$$\mathcal{L} = \frac{\eta^2}{2} \frac{d^2}{dx^2} - \alpha x \frac{d}{dx} \quad .$$

Da [5] le soluzioni classiche dell'equazione  $\mathcal{L}u(x) = ru(x)$  sono:

$$F(x) := \int_0^\infty u^{\frac{r}{\alpha}-1} e^{\sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}xu - \frac{u^2}{2}} du, \quad (2.6)$$

$$G(x) := \int_0^\infty u^{\frac{r}{\alpha}-1} e^{-\sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}xu - \frac{u^2}{2}} du. \quad (2.7)$$

Calcolando direttamente le derivate si ha che  $F' > 0$ ,  $F'' > 0$ ,  $G' < 0$ ,  $G'' > 0$ . Si definisce poi la seguente funzione che verrà usata in seguito:

$$\psi(x) = \frac{F(x)}{G(x)}.$$

Si osserva che la funzione  $\psi$  appena definita è una funzione monotona (crescente) dato che  $F$  è strettamente crescente e  $G$  strettamente decrescente. Supponendo che il processo parta dal punto  $x$ , si denota con  $\tau_a \wedge \tau_b$  il tempo di uscita dall'intervallo  $[a, b]$ . Considerando la funzione guadagno  $h(x) = x - c$ , il corrispondente guadagno atteso scontato è dato da:

$$\mathbb{E}_x[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} h(X_{\tau_a \wedge \tau_b})] = h(a)\mathbb{E}_x[e^{-r\tau_a} 1_{\tau_a < \tau_b}] + h(b)\mathbb{E}_x[e^{-r\tau_b} 1_{\tau_a > \tau_b}] \quad (2.8)$$

$$= h(a) \frac{F(x)G(b) - F(b)G(x)}{F(a)G(b) - F(b)G(a)} + h(b) \frac{F(a)G(x) - F(x)G(a)}{F(a)G(b) - F(b)G(a)} \quad (2.9)$$

$$= G(x) \left[ \frac{h(a)}{G(a)} \frac{\psi(b) - \psi(x)}{\psi(b) - \psi(a)} + \frac{h(b)}{G(b)} \frac{\psi(x) - \psi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} \right] \\ = G(\psi^{-1}(y)) \left[ H(y_a) \frac{y_b - y}{y_b - y_a} + H(y_b) \frac{y - y_a}{y_b - y_a} \right]. \quad (2.10)$$

dove  $y_a = \psi(a)$ ,  $y_b = \psi(b)$  e

$$H(y) := \begin{cases} \frac{h}{G} \circ \psi^{-1}(y), & \text{se } y > 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)^+}{G(x)}, & \text{se } y = 0 \end{cases}.$$

La seconda uguaglianza (2.9) deriva dal fatto che  $f(x) := \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} 1_{\tau_a < \tau_b}]$  è l'unica soluzione di  $\mathcal{L}u = ru$  con condizioni al bordo  $f(a) = 1$  e  $f(b) = 0$ . Lo stesso ragionamento vale per  $g(x) := \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} 1_{\tau_a > \tau_b}]$  con  $g(a) = 0$  e  $g(b) = 1$ . Si veda infatti il Lemma 2.1 seguente.

**Lemma 2.1.** *Si ha che*

$$f(x) := \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} 1_{\tau_a < \tau_b}] = \frac{F(x)G(b) - F(b)G(x)}{F(a)G(b) - F(b)G(a)}, \\ g(x) := \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} 1_{\tau_a > \tau_b}] = \frac{F(a)G(x) - F(x)G(a)}{F(a)G(b) - F(b)G(a)}.$$

*Dimostrazione.*  $f(x)$  e  $g(x)$  sono le uniche soluzioni di  $\mathcal{L}u = ru$  con condizioni al bordo rispettivamente  $f(a) = 1$  e  $f(b) = 0$  e  $g(a) = 0$  e  $g(b) = 1$  (cfr. [13]).  $F(x)$  e  $G(x)$  sono le soluzioni fondamentali di  $\mathcal{L}u - ru = 0$ ; di conseguenza una generica soluzione  $F(x)$  si otterrà come combinazione lineare delle due soluzioni fondamentali con coefficienti



determinati tramite le condizioni al bordo. Se consideriamo  $f(x) := \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} \mathbf{1}_{\tau_a < \tau_b}]$  con condizioni al bordo  $f(a) = 1$  e  $f(b) = 0$ , si ha:

$$\begin{aligned} f(x) &= mF(x) + nG(x) \\ f(a) &= mF(a) + nG(a) = 1 \\ f(b) &= mF(b) + nG(b) = 0 \end{aligned}$$

Risolvendo il sistema per  $m$  e  $n$  si ottiene:

$$m = \frac{G(b)}{F(a)G(b) - F(b)G(a)} \quad n = -\frac{F(b)}{F(a)G(b) - F(b)G(a)} \quad .$$

□

L'intervallo ottimo di uscita è determinato massimizzando il valore atteso in (2.8). Questo è equivalente a massimizzare (2.10) rispetto a  $y_a$  e  $y_b$ . Si ha quindi:

$$W(y) := \sup_{y_a, y_b: y_a \leq y \leq y_b} \left[ H(y_a) \frac{y_b - y}{y_b - y_a} + H(y_b) \frac{y - y_a}{y_b - y_a} \right] \quad .$$

Questa funzione è la più piccola maggiorante concava di  $H$ . Applicando la definizione di  $W$  a (2.10) possiamo esprimere il massimo valore atteso scontato come:

$$G(x)W(\psi(x)) = \sup_{a, b: a \leq x \leq b} \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} h(X_{\tau_a \wedge \tau_b})] \quad .$$

A questo punto si può dimostrare l'ottimalità della strategia di arresto proposta e fornire un'espressione per la funzione valore.

**Teorema 2.1.** *La funzione valore  $V(x)$  definita in (2.2) è data da:*

$$V(x) = G(x)W(\psi(x)) \quad . \quad (2.11)$$

*Dimostrazione.* Dato che  $V(x) = \sup_{\tau} \mathbb{E}[e^{-r\tau}(X_{\tau} - c)]$  si avrà che  $V(x) \geq \sup_{a, b: a \leq x \leq b} \mathbb{E}[e^{-r(\tau_a \wedge \tau_b)} h(X_{\tau_a \wedge \tau_b})] = G(x)W(\psi(X_{t \wedge \tau}))$ . La concavità di  $W$  implica che per ogni  $y$  esista una funzione affine  $L_y(z) := m_y z + c_y$  tale che  $L_y(z) \geq W(z)$  e  $L_y(y) = W(y)$ . Questo conduce alle seguenti disuguaglianze:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau}) W(\psi(X_{t \wedge \tau}))] &\leq \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau}) L_{\psi(x)}(\psi(X_{t \wedge \tau}))] \\ &= m_{\psi(x)} \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau}) \psi(X_{t \wedge \tau})] + c_{\psi(x)} \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau})] \\ &= m_{\psi(x)} \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} F(X_{t \wedge \tau})] + c_{\psi(x)} \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau})] \\ &= m_{\psi(x)} F(x) + c_{\psi(x)} G(x) \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$\begin{aligned} &= G(x) L_{\psi(x)}(\psi(x)) \\ &= G(x) W(\psi(x)) \quad . \end{aligned} \quad (2.13)$$

Dove (2.12) segue dalle proprietà di martingala di  $e^{-rt}F(X_t)$  e di  $e^{-rt}G(X_t)$  (cfr. Lemma 2.2).

Da (2.13) e dal fatto che  $W$  è una maggiorante di  $H$  segue che:

$$G(x)W(\psi(x)) \geq \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau}) W(\psi(X_{t \wedge \tau}))] \quad (2.14)$$

$$\geq \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} G(X_{t \wedge \tau}) H(\psi(X_{t \wedge \tau}))] = \mathbb{E}[e^{-r(t \wedge \tau)} h(X_{t \wedge \tau})] \quad . \quad (2.15)$$

Massimizzando (2.15) sui tempi di arresto si ha che  $G(x)W(\psi(x)) \geq V(x)$ . □

**Lemma 2.2.**  $e^{-rt}F(X_t)$  e  $e^{-rt}G(X_t)$  sono martingale.

*Dimostrazione.* Applicando il lemma di Ito a  $e^{-rt}F(X_t)$  si ottiene:

$$d(e^{-rt}F(X_t)) = e^{-rt}(-rF(X_t)dt + \mathcal{L}F(X_t)dt + F'(X_t)\eta dW_t) \quad .$$

Il termine in  $dt$  però è nullo dato che  $F(x)$  è soluzione di  $\mathcal{L}u - ru = 0$  e di conseguenza si ha una martingala. La dimostrazione nel caso di  $G(x)$  è la medesima.  $\square$

Per determinare la funzione valore  $J(x)$  data da (2.3) si procede in modo analogo al caso precedente, con la differenza che in questo caso si ha  $h(x) = V(x) - x - c$ .

Un metodo alternativo ma equivalente per determinare  $V(x)$  e  $J(x)$  sarebbe stato quello di risolvere la coppia di equazioni variazionali date da:

$$\begin{aligned} \min\{rV(x) - \mathcal{L}V(x), V(x) - (x - c)\} &= 0 \\ \min\{rJ(x) - \mathcal{L}J(x), J(x) - (V(x) - x - c)\} &= 0 \end{aligned}$$

Il metodo presentato in [17] e che abbiamo qui ripreso velocemente, a differenza del classico approccio variazionale, parte con una caratterizzazione della funzione valore come la più piccola maggiorante concava di una opportuna funzione guadagno (nel nostro caso  $H$ ). Questo permette di costruire direttamente la funzione valore, senza dover fare alcuna *guess* iniziale sulla forma della soluzione o sulla struttura della regione di continuazione e arresto.

Per questa ragione, si è deciso di riportare brevemente i passaggi necessari per trovare la soluzione del problema in [17]. Vengono presentati i risultati analitici, cioè l'espressione delle funzioni valore e delle trading band nel caso in cui non sia presente la stop-loss e in quello in cui sia presente.

## 2.4 Risultati analitici

In questa sezione vengono risolti i problemi (2.2), (2.3), (2.4) e (2.5). Si riporta la procedura completa solo per il primo caso dato che per gli altri il procedimento è analogo. Per le dimostrazioni complete si rimanda a [17].

### 2.4.1 Tempo di chiusura ottimo

Per risolvere il problema (2.2) è necessario il seguente lemma che descrive alcune proprietà di  $H$ .

**Lemma 2.3.** *La funzione  $H$  è continua in  $[0, \infty)$ , due volte differenziabile su  $(0, \infty)$  e ha le seguenti proprietà:*

1.  $H(0) = 0$  e

$$H(y) \begin{cases} < 0 & \text{se } y \in (0, \psi(c)) \\ > 0 & \text{se } y \in (\psi(c), \infty) \end{cases}$$

2. sia  $x^*$  l'unica soluzione di  $G(x) - (x - c)G'(x) = 0$ . Allora si ha

$$H'(y) \begin{cases} < 0 & \text{se } y \in (0, \psi(x^*)) \\ > 0 & \text{se } y \in (\psi(x^*), \infty) \end{cases}$$

con  $x^* < c \wedge L^*$  e

$$L^* = \frac{\alpha\theta + rc}{\alpha + r}$$

3.

$$H''(y) \begin{cases} > 0 & \text{se } y \in (0, \psi(L^*)) \\ < 0 & \text{se } y \in (\psi(L^*), \infty) \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Cfr. Dimostrazione Lemma 4.1 in [17]. □

**Teorema 2.2.** Il problema (2.2) ammette la seguente soluzione:

$$V(x) = \begin{cases} (u^* - c) \frac{F(x)}{F(u^*)} & \text{se } x \in (-\infty, u^*) \\ x - c & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove il valore  $u^*$  in cui chiudere la posizione si trova dall'equazione

$$F(u) = (u - c)F'(u)$$

ed è limitato inferiormente da  $L \vee c$ . Il corrisponde tempo di chiusura ottimo della posizione è

$$\tau^* = \inf\{t \geq 0 : X_t \geq u^*\}.$$

*Dimostrazione.* Dal lemma precedente e dal fatto che  $H(y) \rightarrow 0$  quando  $y \rightarrow +\infty$ , si deduce che deve esistere un unico numero  $z > \psi(L^*) \vee \psi(c)$  tale che:

$$\frac{H(z)}{z} = H'(z). \quad (2.16)$$

Di conseguenza la più piccola maggiorante concava è data da

$$W(y) = \begin{cases} y \frac{H(z)}{z} & \text{se } y < z, \\ H(y) & \text{se } y \geq z. \end{cases}$$

Sostituendo  $\psi^{-1}(z)$  in (2.16) si ottiene al membro di sinistra

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{H(\psi(u^*))}{\psi(u^*)} = \frac{u^* - c}{F(u^*)} \quad (2.17)$$

e al membro di destra

$$H'(z) = \frac{G(\psi^{-1}(z)) - (\psi^{-1}(z) - c)G'(\psi^{-1}(z))}{F'(\psi^{-1}(z))G(\psi^{-1}(z)) - F(\psi^{-1}(z))G'(\psi^{-1}(z))} = \frac{G(u^*) - (u^* - c)G'(u^*)}{F'(u^*)G(u^*) - F(u^*)G'(u^*)}.$$

Sostituendo in (2.16) si ha

$$F(u^*) = (u^* - c)F'(u^*)$$

Utilizzando (2.17) in (2.16) si ottiene

$$W(y) = \begin{cases} \psi(x) \frac{H(z)}{z} = \frac{F(x)}{G(x)} \frac{u^* - c}{F(u^*)} & \text{se } x < u^*, \\ H(\psi(x)) = \frac{x - c}{G(x)} & \text{se } x \geq u^*. \end{cases} \quad (2.18)$$

Infine si ha la funzione valore  $V(x)$  sostituendo (2.18) in (2.11) □

Come riportato nella Proposizione 4.3 in [17],  $V(x)$  è decrescente in  $c$ , mentre  $u^*$  è crescente rispetto allo stesso parametro. Questo risulta ragionevole dato che, se i costi di transazione aumentano, l'investitore potrà ottenere un profitto minore e per cercare di compensare il minor guadagno, è portato a liquidare la sua posizione ad un valore più alto.

### 2.4.2 Tempo di ingresso ottimo

Una volta stabilito il momento ottimale per chiudere la posizione e quindi il valore atteso derivante dalla sua liquidazione, è possibile determinare quando aprire la posizione.

Per fare questo, analogamente a quanto fatto precedentemente, si riporta prima un lemma che descrive le proprietà della funzione  $\hat{H}$  (l'analogo di  $H$  nel problema di chiusura) e in seguito il Teorema che permette di determinare il momento ottimale per aprire la posizione.

**Lemma 2.4.** *La funzione  $\hat{H}$  è continua in  $[0, \infty)$ , differenziabile su  $(0, \infty)$  e due volte differenziabile su  $(0, \psi(u^*)) \cup (\psi(u^*), \infty)$  e ha le seguenti proprietà:*

1.  $\hat{H}(0) = 0$ . Sia  $\bar{d}$  l'unica soluzione di  $h(x) = 0$ , allora  $\bar{d} < u^*$  e

$$\hat{H}(y) \begin{cases} > 0 & \text{se } y \in (0, \psi(\bar{d})) \\ < 0 & \text{se } y \in (\psi(\bar{d}), \infty) \end{cases}$$

2.  $\hat{H}(y)$  è strettamente decrescente se  $y \in (\psi(u^*), \infty)$ .

3. Sia  $\underline{b}$  l'unica soluzione di  $(\mathcal{L} - r)h(x) = 0$ , allora  $\underline{b} < L^*$  e

$$\hat{H}''(y) \begin{cases} < 0 & \text{se } y \in (0, \psi(\underline{b})) \\ > 0 & \text{se } y \in (\psi(\underline{b}), \infty) \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Cfr. Dimostrazione Lemma 4.2 in [17]. □

**Teorema 2.3.** *Il problema (2.3) ammette la seguente soluzione:*

$$J(x) = \begin{cases} V(x) - x - c & \text{se } x \in (-\infty, d^*] \\ \frac{V(d^*) - d^* - c}{G(d^*)} & \text{se } x \in (d^*, \infty) \end{cases}$$

dove il valore  $d^*$  in cui aprire la posizione si trova dall'equazione

$$G(d)(V'(d) - 1) = G'(d)(V(d) - d - c) \quad .$$

*Dimostrazione.* Cfr. Dimostrazione Teorema 4.2 in [17]. □

Anche in questo caso si ha che  $d^*$  è strettamente decrescente in  $c$  (cfr. Proposizione 4.6 in [17]). All'aumentare dei costi di transazione quindi l'investitore cerca di far fronte alla diminuzione dei suoi guadagni attesi ampliando le trading band.

Avendo determinato le soluzioni in assenza di stop-loss, è ora possibile analizzare il problema in presenza della stop-loss. Si osserverà come la presenza di quest'ultima non modifichi in maniera rilevante la formulazione e il metodo di soluzione del problema. Da

[17] si rileva che quest'ultimo rimane esattamente lo stesso, cambierà solo la definizione di alcune funzioni.

Come nel caso in assenza di stop-loss si inizia a risolvere il problema di chiusura della posizione.

### 2.4.3 Tempo di uscita ottimo con stop-loss

**Teorema 2.4.** *Il problema (2.5) ammette la seguente soluzione:*

$$V_L(x) = \begin{cases} CF(x) + DG(x) & \text{se } x \in (L, u_L^*) \\ x - c & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove il valore  $u_L^*$  in cui chiudere la posizione si trova dall'equazione

$$[(L-c)G(u) - (u-c)G(L)]F'(u) + [(u-c)F(L) - (L-c)F(u)]G'(u) = G(u)F(L) - G(L)F(u)$$

e

$$C = \frac{(u_L^* - c)G(L) - (L - c)G(u_L^*)}{F(u_L^*)G(L) - F(L)G(u_L^*)} \quad D = \frac{(L - c)F(u_L^*) - (u_L^* - c)F(L)}{F(u_L^*)G(L) - F(L)G(u_L^*)}.$$

*Dimostrazione.* Cfr. Dimostrazione Teorema 5.1 in [17].  $\square$

Dall'espressione  $V_L(x)$  si possono individuare tre comportamenti diversi dell'investitore: nel caso in cui  $x \in [u_L^*, \infty]$ , si chiude immediatamente la posizione ottenendo un guadagno positivo; al contrario, se  $x \in [-\infty, L]$ , l'investitore liquida subito la sua posizione, ottenendo però una perdita dato che è stata raggiunta la stop-loss; infine, se  $x \in [L, u_L^*]$ , l'investitore non chiude immediatamente la posizione ma deve aspettare che il processo giunga in  $L$  o in  $u_L^*$ .

La Proposizione 5.3 in [17] evidenzia che  $u_L^*$  è decrescente in  $L$ . Tale risultato potrebbe inizialmente sembrare poco intuitivo, aumentando infatti il valore della stop-loss ci si aspetta che anche  $u_L^*$  cresca in modo da compensare la diminuzione dei guadagni dovuta ad una stop-loss maggiore, ma essendo il processo sottostante un OU, quando si avvicina  $L$  alla media stazionaria, è necessario che anche  $u_L^*$  faccia lo stesso. In caso contrario, la probabilità che il processo giunga in  $L$  prima che in  $u_L^*$  sarebbe elevata e di conseguenza il guadagno atteso sarebbe basso.

### 2.4.4 Tempo di ingresso ottimo con stop-loss

Viene ora presentata la soluzione del problema (2.4). Anche in questo caso si introduce prima un Lemma che riporta alcune proprietà della funzione  $\hat{H}_L$ , e successivamente si presenta il Teorema che illustra la soluzione del problema.

**Lemma 2.5.** *La funzione  $\hat{H}_L$  è continua in  $[0, \infty)$ , differenziabile su  $(0, \psi(L)) \cup (\psi(L), \infty)$  e due volte differenziabile su  $(0, \psi(L)) \cup (\psi(L), \psi(u^*)) \cup (\psi(u^*), \infty)$  e ha le seguenti proprietà:*

1.  $\hat{H}_L(0) = 0$ .  $\hat{H}_L(y) < 0$  per  $y \in (0, \psi(L)) \cup [\psi(u^*), \infty)$ .
2.  $\hat{H}_L(y)$  è strettamente decrescente per  $y \in (0, \psi(L)) \cup (\psi(u_L^*), \infty)$ .

3. Esiste una costante  $\bar{d}_L \in (L, u_L^*)$  tale che  $(\mathcal{L} - r)h(\bar{d}_L) = 0$  e

$$\hat{H}_L''(y) \begin{cases} > 0 & \text{se } y \in (0, \psi(L)) \cup (\psi(\bar{d}_L), \infty) \\ < 0 & \text{se } y \in (\psi(L^*), \psi(\bar{d}_L)) \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Cfr. Dimostrazione Lemma 5.1 in [17]. □

**Teorema 2.5.** *Il problema (2.4) ammette la seguente soluzione:*

$$J_L(x) = \begin{cases} PF(x) & \text{se } x \in (-\infty, a_L^*) \\ V(x) - x - c & \text{se } x \in [a_L^*, d_L^*] \\ QG(x) & \text{se } x \in (d_L^*, \infty) \end{cases}$$

dove

$$P = \frac{V(a_L^*) - a_L^* - c}{F(a_L^*)}, \quad Q = \frac{V(d_L^*) - d_L^* - c}{G(d_L^*)}$$

L'istante ottimale in cui aprire la posizione è dato da:

$$\nu_{a_L^*, d_L^*} = \inf\{t \geq 0 : X_t \in [a_L^*, d_L^*]\},$$

dove i valori  $a_L^*$  e  $d_L^*$  soddisfano:

$$\begin{aligned} F(a)(V'(a) - 1) &= F'(a)(V(a) - a - c) \\ G(d)(V'(d) - 1) &= G'(d)(V(d) - d - c) \end{aligned}$$

*Dimostrazione.* Cfr. Dimostrazione Teorema 5.2 in [17]. □

In questo caso la soluzione ottenuta ha una forma diversa dai casi precedenti. La regione di ingresso ottimo è infatti caratterizzata dall'intervallo di prezzi  $[d_L^*, u_L^*]$  e si trova tra la stop-loss e  $u_L^*$ . Se il prezzo attuale si colloca tra  $L$  e tale regione, l'investitore non entra subito nel trade; questo è ragionevole dato che egli desidera che il processo si sia allontanato dalla stop-loss prima di investire; in caso contrario rischierebbe di dover chiudere la posizione nella stop-loss appena dopo aver investito.

**Remark 2.1.** *Affinchè la soluzione riportata nel Teorema 2.5 abbia senso è fondamentale richiedere che  $\sup_{y \in \mathbb{R}^+} \hat{H}_L(y) > 0$ .*

Tale condizione è riportata nell'espressione (5.11) in [17]. Per una discussione più approfondita relativa a questo punto, si rimanda alla sezione seguente.

## 2.5 Criticità riscontrate nell'Approccio

Il lavoro [17] presenta il vantaggio rispetto alla letteratura esistente di considerare una stop-loss. In [17] l'unico termine di penalizzazione per strategie "lunghe" è rappresentato dal fattore di sconto. Tuttavia si osserva che nel limite per  $r \rightarrow 0$  i risultati in [17] non sono più validi. La strategia proposta non è moltiplicativa, ma cerca di massimizzare il guadagno atteso da un singolo trade, ma questo non può avere molto senso finanziario dato che la distribuzione potrebbe anche assumere valori lontani dal valore

atteso, per questo infatti come abbiamo già precisato, il nostro modello si focalizzerà su strategie ripetute.

L'approccio presentato in [17] sembra essere stato introdotto per scrivere il problema in termini di classico problema di arresto ottimale e poter sfruttare risultati noti relativi alla soluzione di tali problemi.

Inoltre analizzando il lavoro [17] è emerso che esso presenta due criticità fondamentali:

- una di natura numerica dovuto all'integrabilità delle funzioni  $F(x)$  e  $G(x)$ ,
- una teorica.

### 2.5.1 Criticità numerica

I valori trovati in [17] per  $u_L^*$  e  $d_L^*$  non sono abbastanza accurati per il seguente set di parametri:  $\theta = 0.5388$ ,  $\alpha = 16.6677$ ,  $\sigma = 0.1599$ ,  $r = 0.05$ ,  $c = 0.05$  e  $L = 0.4834$  (cfr. [17] Figura 7).

In questo studio abbiamo evidenziato che l'integrazione numerica nella definizione di  $F(x)$  e  $G(x)$  (si vedano ad esempio le equazioni (2.6) e (2.7)) deve essere considerata con attenzione. Non è infatti possibile utilizzare funzioni built-in di software numerici standard perché le due funzioni vicino a zero sono integrabili ma con un ordine leggermente inferiore a uno.

Abbiamo confrontato i risultati ottenuti tramite *quadgk*, una funzione di integrazione built-in nel software Matlab, con una tecnica più accurata che controlla l'impatto della singolarità in zero. Si riscrive la funzione  $F(x)$  (mutatis mutandis  $G(x)$ ) nel seguente modo:

$$\begin{aligned} F(x) &:= \int_0^\infty u^{\frac{r}{\alpha}-1} e^{\sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}(x-\theta)u - \frac{u^2}{2}} du \\ &= \int_0^\xi u^{\frac{r}{\alpha}-1} e^{\sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}(x-\theta)u - \frac{u^2}{2}} du + \int_\xi^\infty u^{\frac{r}{\alpha}-1} e^{\sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}(x-\theta)u - \frac{u^2}{2}} du \quad . \end{aligned} \quad (2.19)$$

Si calcola il primo integrale analiticamente utilizzando gli sviluppi di Taylor. Per prima cosa si riscrive l'integrale nel seguente modo:

$$\int_0^\xi u^{\frac{r}{\alpha}-1} e^{\sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}(x-\theta)u - \frac{u^2}{2}} du = \int_0^\xi u^b e^{\frac{a^2}{2}} e^{-\frac{1}{2}(a-u)^2} du \quad ,$$

con  $a = \sqrt{\frac{2\alpha}{\eta^2}}(x - \theta)$  e  $b = \frac{r}{\alpha} - 1$ . Utilizzando gli sviluppi di Taylor per  $e^{-\frac{1}{2}(a-u)^2}$  in  $u = \frac{\xi}{2}$ , l'espressione precedente diventa:

$$\begin{aligned} \int_0^\xi u^b e^{\frac{a^2}{2}} e^{-\frac{1}{2}(a-u)^2} du &= e^{\frac{a^2}{2}} \int_0^\xi u^b \sum_{n=0}^\infty c_n (u - u_0)^n du = \\ &= \sum_{n=0}^\infty e^{\frac{a^2}{2}} c_n \int_0^\xi u^b (u - u_0)^n du = \sum_{n=0}^\infty e^{\frac{a^2}{2}} c_n H_n \quad . \end{aligned}$$

Si riportano le definizioni esatte di  $c_n$  e  $H_n$  nell'Appendice del capitolo.

In questo modo il termine  $(n + 1)$ -esimo nell'ultima equazione può essere usato per controllare l'errore che stiamo commettendo quando ci fermiamo al termine  $n$ -esimo della serie.

Per il secondo termine utilizziamo sia la formula di Cavalieri-Simpson sia quella dei trapezi per controllare ulteriormente i risultati.

Nelle tabelle 2.1 e 2.2 si mostrano i differenti risultati ottenuti utilizzando *quadgk* e il metodo di integrazione di Cavalieri-Simpson implementati in Matlab; per quanto riguarda Cavalieri-Simpson riportiamo i risultati cambiando sia il numero di punti di integrazione sia il valore di  $\xi$ . Osserviamo che i risultati in [17] sono uguali a quelli ottenuti con la funzione *quadgk* in Matlab: sfortunatamente i valori ottenuti via integrazione numerica diretta sono significativamente diversi.

*Tabella 2.1: Confronto tra i risultati ottenuti in [17], quelli ottenuti con quadgk e quelli ottenuti con C-S con 10000 punti di integrazioni e  $M=20$ .*

|         | Risultati<br>in [17] | Quadgk<br>$M = \infty$ | C-S ( $n = 10^4$ )        |                           |                 | C-S ( $n = 10^4, M=30$ )  |
|---------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|         |                      |                        | $\xi = 2.6 \cdot 10^{-3}$ | $\xi = 2.6 \cdot 10^{-2}$ | $\xi = 10^{-1}$ | $\xi = 2.6 \cdot 10^{-2}$ |
| $u_L^*$ | 0.5570               | 0.5570                 | 0.5673                    | 0.5673                    | 0.5673          | 0.5673                    |
| $a_L^*$ |                      | 0.5039                 | 0.5053                    | 0.5053                    | 0.5053          | 0.5053                    |
| $d_L^*$ | 0.4978               | 0.4978                 | 0.5042                    | 0.5042                    | 0.5042          | 0.5042                    |

*Tabella 2.2: Confronto tra i risultati ottenuti in [17], quelli ottenuti con quadgk e quelli ottenuti con C-S con 1000000 punti di integrazioni e  $M=20$ .*

|         | Risultati<br>in [17] | Quadgk<br>$M = \infty$ | C-S ( $n = 10^6$ )        |                           |                 | C-S ( $n = 10^6, M=30$ )  |
|---------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
|         |                      |                        | $\xi = 2.6 \cdot 10^{-3}$ | $\xi = 2.6 \cdot 10^{-2}$ | $\xi = 10^{-1}$ | $\xi = 2.6 \cdot 10^{-2}$ |
| $u_L^*$ | 0.5570               | 0.5570                 | 0.5673                    | 0.5673                    | 0.5673          | 0.5673                    |
| $a_L^*$ |                      | 0.5039                 | 0.5053                    | 0.5053                    | 0.5053          | 0.5053                    |
| $d_L^*$ | 0.4978               | 0.4978                 | 0.5042                    | 0.5042                    | 0.5042          | 0.5042                    |

La scelta di  $\xi$  non gioca un ruolo fondamentale. Nelle tabelle 2.1 e 2.2 il valore centrale di  $\xi$  è stato individuato osservando che attraverso un cambio di variabili è possibile scrivere  $F(0)$  come una funzione Gamma. Utilizzando il valore calcolato in questo modo come valore esatto per  $F(0)$  si può confrontarlo con il valore di  $F(0)$  calcolato tramite (2.19) con il metodo di C-S per differenti valori di  $\xi$ . La figura mostra la differenza tra il valore esatto di  $F(0)$  e quello calcolato tramite integrazione numerica in funzione di  $\xi$ . Il valore di  $\xi$  per cui i due risultati coincidono è  $\xi = 2.6 \cdot 10^{-2}$ .

Per verificare i noti problemi di *quadgk* abbiamo confrontato il risultato ottenuto per  $F(0)$  calcolato tramite la funzione Gamma e tramite *quadgk*. I valori ottenuti tramite *quadgk* dipendono fortemente da  $M$  (estremo destro di integrazione) infatti con  $M = \infty$  si ottiene  $F(0) = 78.4579$  mentre con  $M = 20$  si ottiene  $F(0) = \infty$ . Entrambi i risultati tuttavia sono molto diversi da quello calcolato tramite la funzione Gamma che risulta  $F(0) = 333.4125$ .



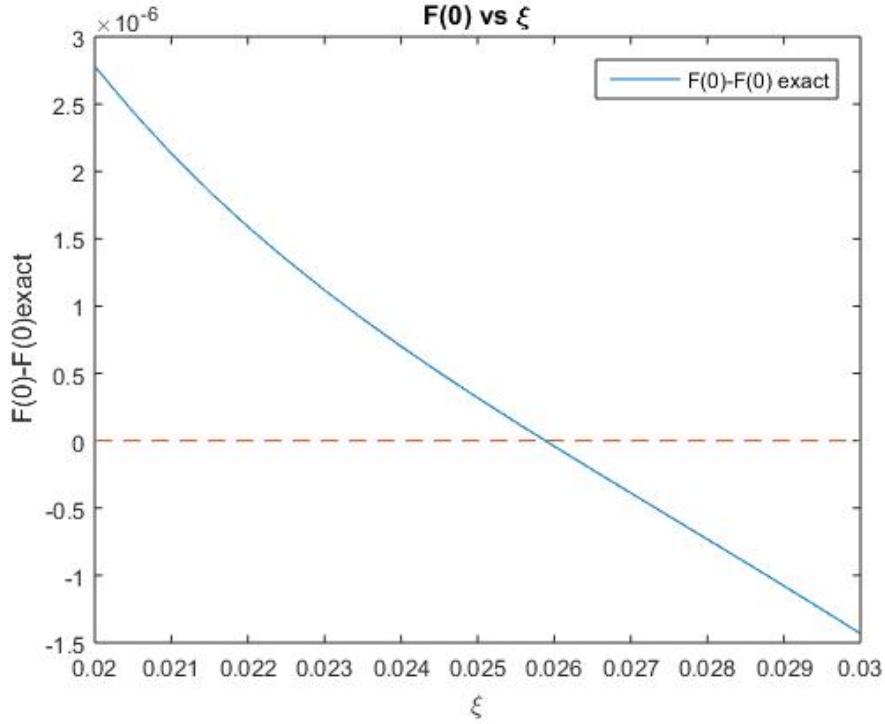


Figura 2.1: Confronto tra il risultato esatto di  $F(0)$  calcolato tramite la funzione Gamma e il risultato numerico calcolato tramite la formula (2.19) usando C-S.

### 2.5.2 Criticità Teorica

Osservando i risultati nelle tabelle 2.1 e 2.2, si nota che il valore ottenuto per  $a_L^*$  risulta maggiore rispetto a quello di  $d_L^*$ ; ciò è in contrasto con quello che ci si aspetterebbe leggendo gli enunciati del Lemma 5.1 e del Teorema 5.2 in [17].

Ciò dipende dal fatto che il set di parametri scelto in Figura 7 in [17], non rispetta la condizione (5.11) in [17].

Come si osserva dalla figura 2.2, non viene verificata la condizione:

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^+} \hat{H}_L(y) > 0 \quad .$$

Esiste tuttavia un significativo insieme di parametri per cui il massimo è positivo e quindi il problema è ben posto e la soluzione è quella indicata nel Teorema 5.2. Ad esempio in figura 2.3 è riportato il  $\sup \hat{H}_L(y)$  in funzione di  $\eta$  e  $\alpha$ .

Per mettere quindi in evidenza l'importanza di tale condizione nella soluzione del problema, si ritiene che il Teorema 5.2 in [17] potrebbe essere riformulato nel seguente modo:

**Teorema 2.6.** *Se vale la seguente condizione:  $\sup_{y \in \mathbb{R}^+} \hat{H}_L(y) > 0$ , il problema (2.4) ammette la seguente soluzione:*

$$J_L(x) = \begin{cases} PF(x) & \text{se } x \in (-\infty, a_L^*) \\ V(x) - x - c & \text{se } x \in [a_L^*, d_L^*] \\ QG(x) & \text{se } x \in (d_L^*, \infty) \end{cases}$$

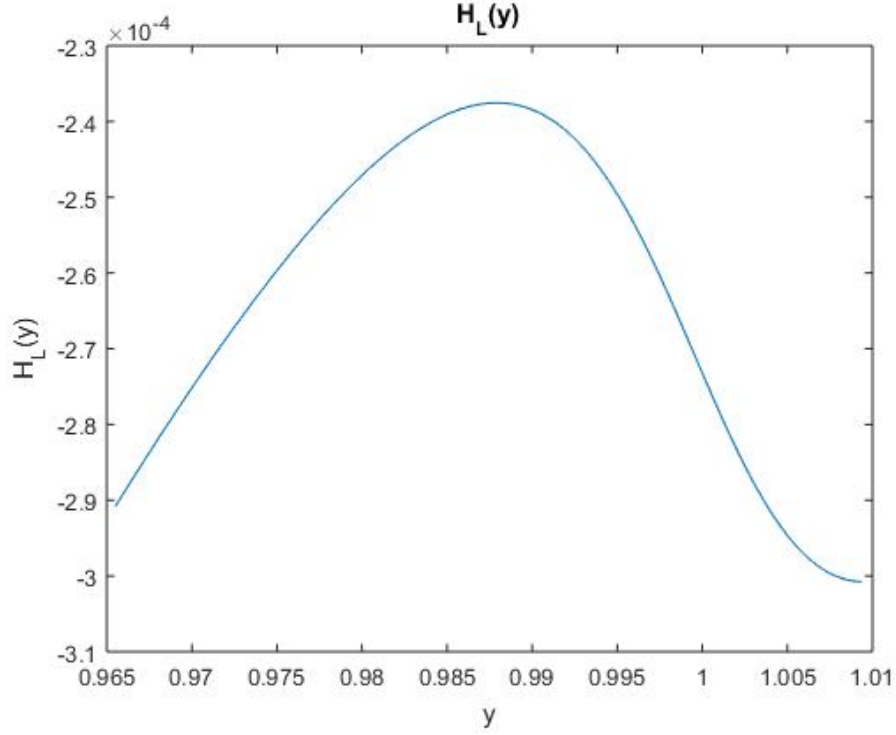


Figura 2.2: Plot di  $\hat{H}_L(y)$  con  $y \in [\hat{\psi}(L), \hat{\psi}(u_L^*)]$ . I parametri utilizzati sono quelli riportati in Figura 7 in [17]. Si osserva che il max della funzione è negativo.

dove

$$P = \frac{V(a_L^*) - a_L^* - c}{F(a_L^*)}, \quad Q = \frac{V(d_L^*) - d_L^* - c}{G(d_L^*)}.$$

L'istante ottimale in cui aprire la posizione è dato da:

$$\nu_{a_L^*, d_L^*} = \inf\{t \geq 0 : X_t \in [a_L^*, d_L^*]\},$$

dove i valori  $a_L^*$  e  $d_L^*$  soddisfano:

$$\begin{aligned} F(a)(V'(a) - 1) &= F'(a)(V(a) - a - c) \\ G(d)(V'(d) - 1) &= G'(d)(V(d) - d - c) \end{aligned}.$$

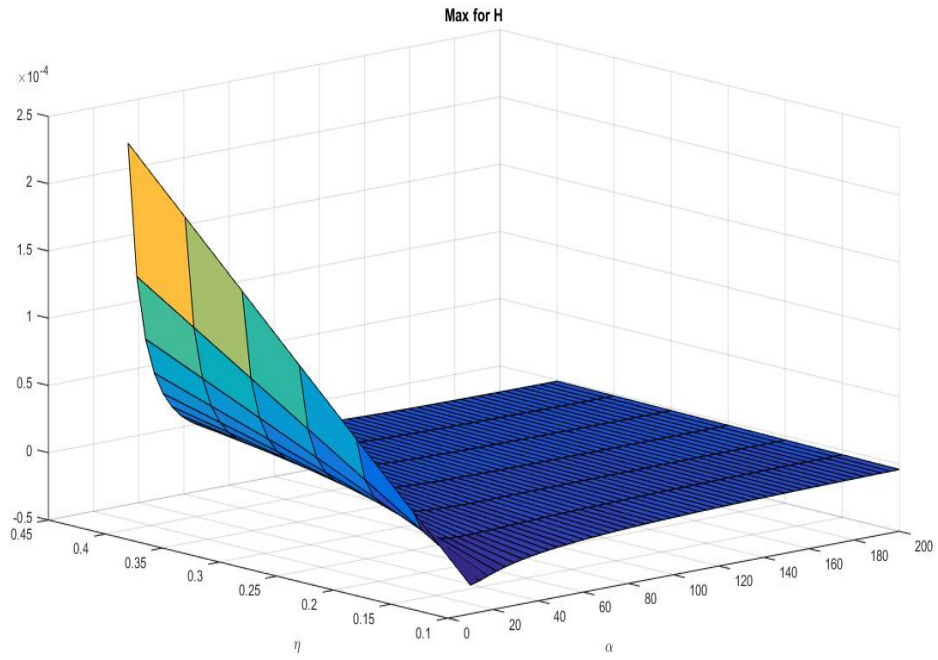
## 2.6 Appendice

La serie dei coefficienti  $c_n$  delle serie di Taylor di  $e^{-\frac{1}{2}(a-u)^2}$  in un intorno di  $u_0$  è definito nel seguente modo:

$$\begin{aligned} c_0 &= e^{-\frac{1}{2}(a-u_0)^2}, \quad c_1 = (a-u_0)e^{-\frac{1}{2}(a-u_0)^2} \\ c_n &= \frac{(a-u_0)c_{n-1} - c_{n-2}}{n} \end{aligned}$$

Si ha inoltre:

$$H_n := \int_0^\xi u^b (u-u_0)^n du = \frac{(-1)^n \xi^{b+1} \left(\frac{\xi}{2}\right)^n Y(b+1, -n; b+2; 2)}{b+1}$$



*Figura 2.3:  $\sup_{y \in \mathbb{R}^+} \hat{H}_L(y)$  come funzione di  $\eta$  e  $\alpha$  con  $c = 0.01$ . La figura mostra che esistono combinazioni dei parametri per cui il massimo della funzione risulta positivo.*

Dove  $Y(a, b; c; x)$  è la funzione ipergeometrica con due parametri e si è già posto  $u_0 = \frac{\xi}{2}$ .



## Capitolo 3

# Introduzione della Stop-Loss nella strategia di Statistical Arbitrage

### 3.1 Introduzione

Come già evidenziato nell'Introduzione, uno degli obiettivi principali di questo lavoro è quello di costruire una strategia di statistical arbitrage: per fare ciò è necessario individuare due trading band in cui rispettivamente aprire e chiudere la posizione.

Nei due capitoli precedenti sono stati analizzati due lavori presenti in letteratura che affrontano il problema di individuazione delle trading band ottimali utilizzando due approcci diversi: nel primo capitolo si è presentato il lavoro di Bertram [4], in cui le trading band vengono individuate massimizzando il rendimento atteso per unità di tempo generato dalla strategia; nel secondo capitolo invece, seguendo il lavoro [17], abbiamo analizzato un approccio di tipo arresto ottimo per l'individuazione delle trading band.

La ragione per cui si sono approfonditi entrambi gli approcci è che in [4] non viene considerata la stop-loss; essa è invece introdotta nel lavoro [17].

Nella prima parte di questo capitolo quindi, tornando ad un contesto alla Bertram come nel capitolo 1, si presenta un modello in cui vi sia la stop-loss  $L$  in una maniera che ricorda la formulazione [17]. Data la modellazione del log-price del titolo rischioso come un OU, la stop-loss viene introdotta sul processo del log-price. In particolare si fissa il valore  $L$  della stop-loss pari a tre volte la deviazione standard stazionaria per un OU.

Nella seconda parte del capitolo invece ci concentriamo sull'altro elemento fondamentale per una strategia di trading: la scelta del leverage ottimo.

### 3.2 Trading Strategy

Prima di formulare dal punto di vista matematico la nostra trading strategy, è opportuno descrivere come la presenza della stop-loss modifica la strategia descritta nel capitolo 1.

Scelta la stop-loss  $L$  e supponendo sempre che il log-price segua un processo OU, la strategia può essere descritta come segue:

1. si apre la posizione quando il processo arriva in  $d$ ,
2. se il processo raggiunge  $u$  prima di  $L$ , si chiuderà la posizione ottenendo un guadagno e si aspetta che il processo torni in  $d$  prima di investire nuovamente,
3. se il processo arriva in  $L$  prima di toccare  $u$  si deve chiudere la posizione e aspettare che il processo torni in  $d$  prima di investire nuovamente.

Si osserva quindi che in questo caso è fondamentale riuscire a calcolare: la probabilità che un processo OU partito da un punto  $d$ , esca dall'intervallo  $[L, u]$  passando per un punto specifico (probabilità di transizione) e il tempo di uscita dall'intervallo  $[L, u]$  condizionato al fatto che l'uscita avvenga in un punto specifico (tempo di transizione). Tali quantità sono state calcolate in [5] come mostrato nell'appendice del capitolo.

### 3.3 Formulazione

In questa sezione traduciamo la descrizione della strategia data precedentemente in termini matematici. Ci mettiamo in questo caso nel contesto à la Bertram presentato nel capitolo 1: il processo per il log-price è quindi quello dato dall'equazione (1.1); inoltre per determinare le trading band ottimali massimizzeremo l'espressione del rendimento atteso per unità di tempo.

Per arrivare all'espressione del rendimento corrispondente alla strategia nel caso sia presente la stop-loss è necessario prima di tutto definire alcune quantità:

$$\begin{aligned}\hat{\tau}_{du} &:= \inf\{t : X_t \notin [L, u] | X_t = u, X_0 = d\}, & \tau_{ud} &:= \inf\{t : X_t = d | X_0 = u\}, \\ \hat{\tau}_{dL} &:= \inf\{t : X_t \notin [L, u] | X_t = L, X_0 = d\}, & \tau_{Ld} &:= \inf\{t : X_t = d | X_0 = L\}, \\ \tau^+ &:= \hat{\tau}_{du} + \tau_{ud}, & \tau^- &:= \hat{\tau}_{dL} + \tau_{Ld} \quad .\end{aligned}$$

Vediamo quindi che  $\tau^+$  rappresenta la trade length del trade nel caso in cui si abbia un guadagno, mentre  $\tau^-$  rappresenta la trade length del trade nel caso si raggiunga la stop-loss  $L$ . Definiamo poi  $N_t^+$  ( $N_t^-$ ) come il numero di volte in cui il processo partendo da  $d$  giunge in  $u$  ( $L$ ) prima che in  $L$  ( $u$ ) nell'intervallo di tempo  $[0, t]$ . Esso è quindi un counting process con interarrival times pari a  $\tau^+$  ( $\tau^-$ ).

Se la ricchezza iniziale  $W_0$  dell'investitore è pari a 1, al tempo  $t$  la sua ricchezza sarà pari a:

$$W_t = e^{N_t^+(u-d-c)+N_t^-(L-d-c)} =: e^{\tilde{\mu}t} \quad . \quad (3.1)$$

Essendo in un contesto di strategie ripetute si assume infatti che l'investitore dopo ogni *trade* reinvesta completamente la sua ricchezza. Considerando una particolare realizzazione del processo sottostante abbiamo che:

$$\tilde{\mu} = \frac{N_t^+(u-d-c) + N_t^-(L-d-c)}{t}. \quad (3.2)$$

D'altra parte si ha che il tempo  $t$  può essere scritto come somma delle *trade length*, quindi l'espressione precedente diventa:

$$\begin{aligned}\tilde{\mu} &= \frac{N_t^+(u-d-c) + N_t^-(L-d-c)}{\sum_{i=1}^{N_t^+} \tau_i^+ + \sum_{i=1}^{N_t^-} \tau_i^-} \\ &= \frac{\frac{N_t^+}{N_t^+ + N_t^-}(u-d-c) + \frac{N_t^-}{N_t^+ + N_t^-}(L-d-c)}{\frac{N_t^+}{N_t^+ + N_t^-} \frac{\sum_{i=1}^{N_t^+} \tau_i^+}{N_t^+} + \frac{N_t^-}{N_t^+ + N_t^-} \frac{\sum_{i=1}^{N_t^-} \tau_i^-}{N_t^-}}.\end{aligned}$$

Facendo il limite per  $t \rightarrow \infty$  dell'espressione precedente, per la legge dei grandi numeri abbiamo:

$$\begin{aligned}\frac{N_t^+}{N_t^+ + N_t^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{P}(X_\tau = u) =: p^+, \\ \frac{N_t^-}{N_t^+ + N_t^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{P}(X_\tau = L) =: p^-, \\ \frac{\sum_{i=1}^{N_t^+} \tau_i^+}{N_t^+} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}[\tau^+], \\ \frac{\sum_{i=1}^{N_t^-} \tau_i^-}{N_t^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}[\tau^-],\end{aligned}$$

dove  $\tau := \inf\{t : X_t \notin [L, u] | X_0 = d\}$ .

In questo limite il rendimento per unità di tempo è pari al suo valore atteso:

$$\mu = \frac{p^+(u-d-c) + p^-(L-d-c)}{p^+ \mathbb{E}[\tau^+] + p^- \mathbb{E}[\tau^-]} \quad (3.3)$$

Si osserva che l'espressione ottenuta non è molto diversa nella struttura da quella in assenza di stop-loss. A numeratore abbiamo infatti una quantità che esprime quanto si guadagna in media, mentre a denominatore si ha una quantità che esprime la *trade length* caratteristica della strategia. Avendo due possibili payoff per ogni singolo trade si ha che il payoff della strategia è una media pesata dei due e la *trade length* è una media pesata dei tempi. Osserviamo inoltre che il numeratore ha la stessa espressione che si otteneva nel lavoro di Kelly [14] per il tasso di crescita esponenziale, in entrambi i casi infatti si considerano strategie ripetute.

### 3.4 Risultati con Trading Band Simmetriche

Ricordando i risultati ottenuti in [4] in cui  $u = -d$  si può inizialmente supporre che anche in questo caso la soluzione per le trading band ottime abbia la stessa forma. In questo modo l'espressione (3.3) diventa una funzione di una sola variabile che viene massimizzata al variare di  $d$ . L'espressione da massimizzare è quindi:

$$\mu = \frac{p^+(-2d-c) + p^-(L-d-c)}{p^+ \mathbb{E}[\tau^+] + p^- \mathbb{E}[\tau^-]} \quad (3.4)$$

Le figure 3.1 e 3.2 mostrano il confronto tra i risultati ottenuti per la trading band ottimale e per il rendimento ottimale nel caso in cui non sia presente la stop-loss

(modello di Bertram in [4]) e quello in cui essa è presente. Come ci si attendeva il rendimento risulta inferiore rispetto al caso presentato nel capitolo 1 e in [4]. Ciò è ragionevole dato che avendo inserito la stop-loss abbiamo introdotto la possibilità di ottenere rendimenti negativi a differenza di quanto accadeva in [4]. In questo modo riusciamo a controllare maggiormente il rischio del nostro investimento.

Osserviamo inoltre che la trading band individuata nel caso in cui sia presente la stop-loss risulta inferiore rispetto a quella in assenza di stop-loss. Ciò è dovuto al fatto che l'investitore, per fare in modo che il rendimento non diminuisca troppo a causa della presenza della stop-loss, cerca di utilizzare trading band più "distanti".

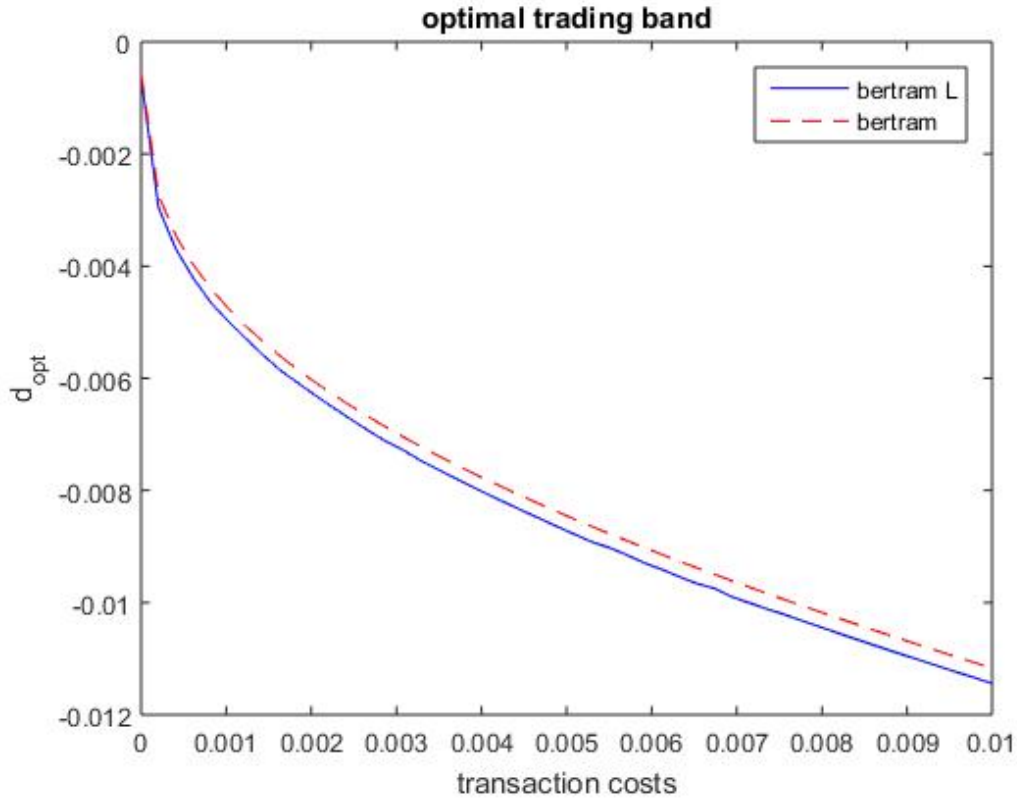


Figura 3.1: Confronto tra la trading band  $d$  nel caso in cui sia presente la stop-loss  $L$  e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ). Nel caso in cui sia presente la stop-loss si è fissato  $d = -u$ . La linea tratteggiata rappresenta il valore della trading band ottenuta in [4] mentre la linea continua quella ottenuta inserendo la stop-loss.

Per come siamo giunti all'espressione (3.3) ci si attende che il caso in assenza di stop-loss e quello con stop loss siano fortemente legati; in particolare ricordando che  $L$  è stato scelto pari a tre volte la deviazione standard stazionaria del processo OU, ci aspettiamo che i risultati presentati in [4] possano essere ottenuti allontanando la stop-loss dalla media. Dato che la distribuzione stazionaria per un OU è normale, se si pone  $L$  pari a cinque volte la deviazione standard, la probabilità di dover chiudere la posizione nella loss è nulla e di fatto questo è equivalente ad eliminare la stop-loss.

Dalle figure 3.3 e 3.4 si osserva come scegliendo la stop-loss pari a cinque deviazioni standard i valori ottenuti per  $d$  e  $\mu$  coincidono con quelli in assenza della stop-loss.



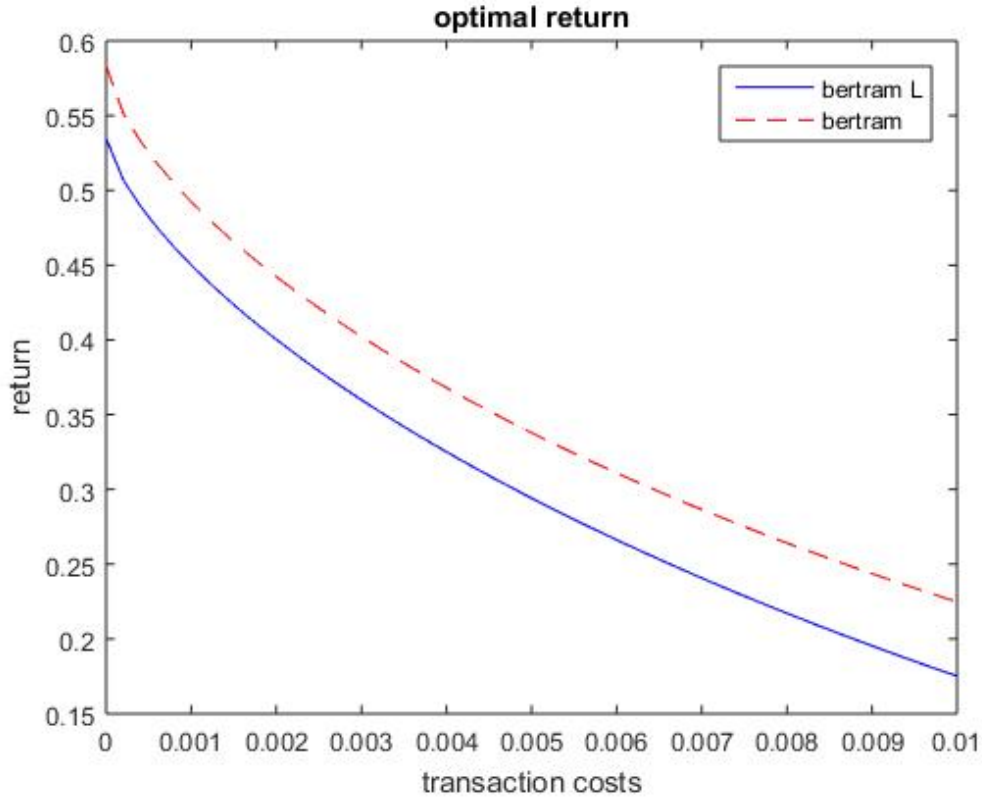


Figura 3.2: Confronto tra return ottimale  $\mu$  nel caso in cui sia presente la stop-loss  $L$  e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ). Nel caso in cui sia presente la stop-loss si è fissato  $d = -u$ . La linea tratteggiata rappresenta il valore della trading band ottenuta in [4] mentre la linea continua quella ottenuta inserendo la stop-loss.

Ciò è ragionevole alla luce di quanto osservato poco sopra; si ha infatti che:  $p^- \approx 0$  e  $\tau^+ \approx \tau$ .

Il caso di assenza della stop-loss può quindi essere considerato un caso particolare in cui si pone la stop-loss molto lontana dalla media.

### 3.5 Leverage Ottimo

Come già evidenziato nell'Introduzione, i due elementi fondamentali nella definizione di una strategia ottima sono:

1. la determinazione del momento ottimale in cui ribilanciare il portafoglio (in questo contesto l'individuazione delle trading band),
2. la decisione di quanto investire nel titolo rischioso.

Fino ad ora abbiamo analizzato solamente il primo di questi due problemi e ciò ha permesso di trovare le trading band ottime nel caso in cui sia presente una stop-loss.

Vogliamo ora concentrarci sulla seconda questione.

Supponiamo che oltre a poter investire nel titolo rischioso il cui log-price segue (1.1), sia presente sul mercato anche un titolo *risk free*  $b_t$ , la cui dinamica è data da

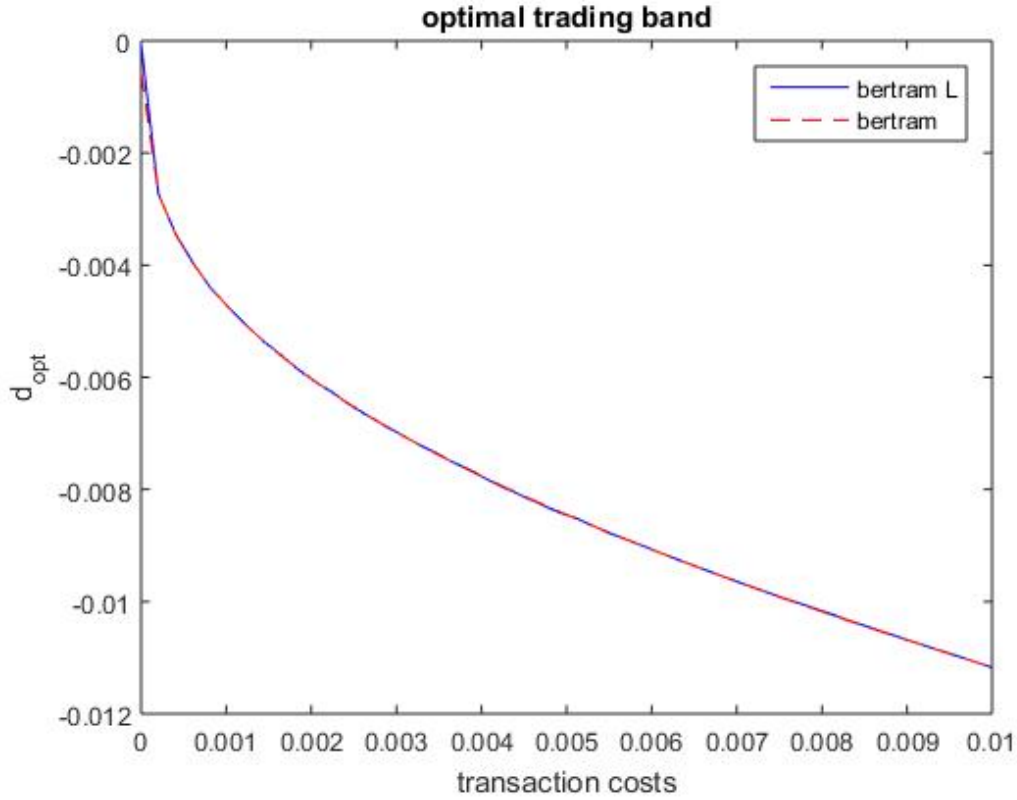


Figura 3.3: Confronto tra la trading band  $d$  nel caso in cui sia presente la stop-loss  $L$  (fissata a cinque volte la deviazione standard stazionaria del processo  $OU$ ) e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ). In questo caso si nota come la linea tratteggiata e quella continua siano sovrapposte.

$b_t = e^{r_f t} \equiv 1$ . Abbiamo quindi scelto che il tasso risk free sia nullo. Tale ipotesi non è restrittiva come mostriamo nel Lemma 3.1.

**Lemma 3.1.** *La scelta  $r_f = 0$  non è limitativa.*

*Dimostrazione.* Il prezzo dell'asset rischioso è dato da  $p_t = e^{X_t}$  mentre il titolo risk free sarà dato da  $b_t = e^{r_f t}$ . Se si considera come numerario  $b_t$  si ha che i nuovi processi saranno:

$$p'_t = e^{X_t - r_f t}, \quad b'_t = 1 \quad . \quad (3.5)$$

Se si definisce  $X'_t = X_t - r_f t$  si ha che il differenziale di tale processo è:

$$dX'_t = -\alpha\left(\frac{r_f}{\alpha} + X_t\right)dt + \eta dW_t \quad . \quad (3.6)$$

Si osserva che si può sempre ricondurre il caso in cui  $r_f$  è diverso da zero a quello in cui  $r_f = 0$  a patto di modificare il drift del processo.  $\square$

Detta  $l$  la frazione di ricchezza investita nel titolo rischioso, e seguendo un ragionamento analogo a quello visto nella Sezione 3.3 si ha che, in una particolare realizzazione del processo sottostante, la ricchezza all'istante  $t$  è data da:

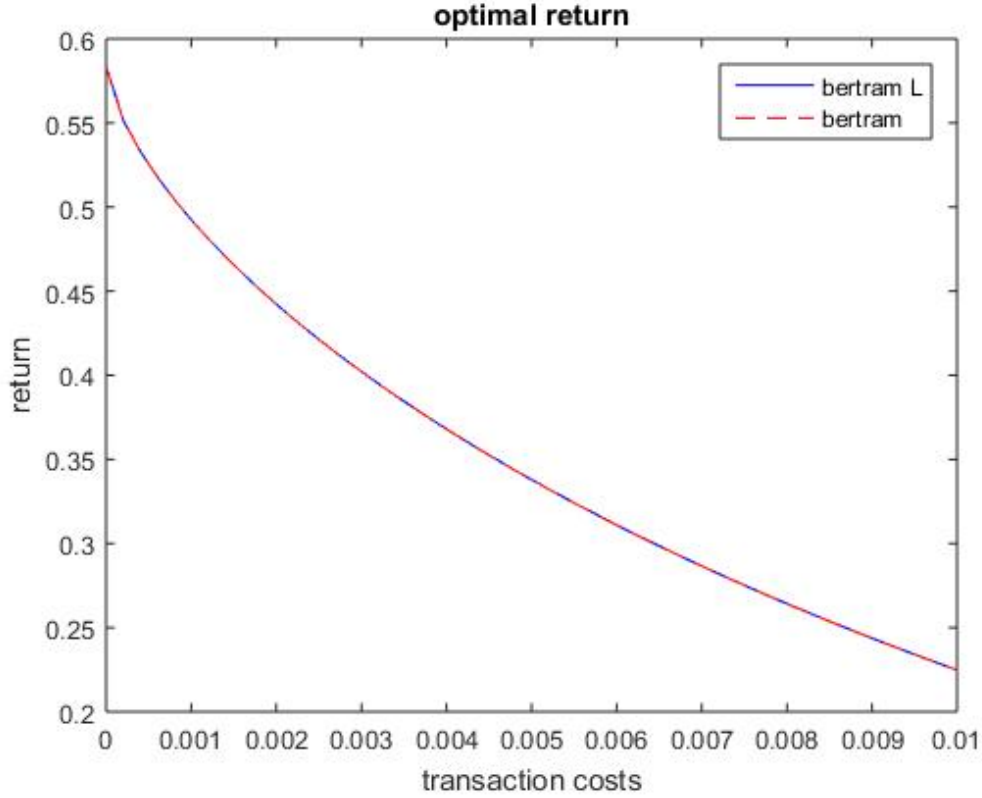


Figura 3.4: Confronto tra return ottimale  $\mu$  nel caso in cui sia presente la stop-loss  $L$  (fissata a cinque volte la deviazione standard stazionaria del processo OU) e quello in cui non sia presente la stop-loss al variare dei transaction costs ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ). In questo caso si nota come la linea tratteggiata e quella continua siano sovrapposte.

$$W_t = (1 + l(e^{u-d-c} - 1))^{N_t^+} (1 + l(e^{L-d-c} - 1))^{N_t^-} .$$

Risulta ragionevole supporre che in un contesto di strategie ripetute, la frazione da destinare al titolo rischioso sia sempre la stessa.

Il rendimento per unità di tempo  $\tilde{\mu}$  è quindi:

$$\tilde{\mu} = \frac{N_t^+ \ln(1 + lv^+) + N_t^- \ln(1 + lv^-)}{t} ,$$

con  $v^+ = (e^{u-d-c} - 1)$  e  $v^- = (e^{L-d-c} - 1)$ . Chiaramente per avere un problema finanziariamente ben posto dobbiamo richiedere che  $v^+ > 0$  (ovverosia un guadagno) e  $v^- < 0$  (ovverosia nella stop-loss si incorre in una perdita). Passando al limite per  $t \rightarrow \infty$  si ha che:

$$\mu = \frac{p^+ \ln(1 + lv^+) + p^- \ln(1 + lv^-)}{p^+ \mathbb{E}[\tau^+] + p^- \mathbb{E}[\tau^-]} . \quad (3.7)$$

Le definizioni di  $p^+$ ,  $p^-$ ,  $\tau^+$ ,  $\tau^-$  sono le stesse di quelle date nella Sezione 3.3.

In questo caso si deve massimizzare il rendimento sia in funzione della *trading band* sia in funzione di  $l_1$ .

Se si fissano le *trading band* è possibile ottenere l'espressione esplicita della frazione ottima. Imponendo  $\frac{\partial \mu}{\partial l} = 0$  si ha:

$$\frac{\partial \mu}{\partial l} = \frac{p^+ v^+}{1 + l v^+} + \frac{p^- v^-}{1 + l v^-} = 0 \quad .$$

Risolvendo si ottiene:

$$l^* = -\frac{p^+ v^+ + p^- v^-}{v^+ v^-} \quad . \quad (3.8)$$

Si definiscono ora le seguenti quantità:

$$q^+ = \frac{p^+}{1 + l^* v^+} = \frac{v^-}{v^- - v^+}, \quad q^- = \frac{p^-}{1 + l^* v^-} = \frac{v^+}{v^+ - v^-} \quad . \quad (3.9)$$

Dal momento che  $v^+ > 0$  e  $v^- < 0$  abbiamo che:

$$\begin{aligned} v^- < 0 &\implies d > L - c \implies q^+ > 0 \quad , \\ v^+ > 0 &\implies d < u - c \implies q^- > 0 \quad , \end{aligned}$$

e si ha  $q^+ + q^- = 1$ . Si osserva che  $q^+$  e  $q^-$  rappresentano una nuova probabilità  $\mathbb{Q}$ ; in particolare riscrivendo la condizione al primo ordine utilizzando questa nuova probabilità si ha:

$$q^+ v^+ + q^- v^- = 0 \quad .$$

La nuova probabilità è quindi quella che rende *fair* un gioco in cui si guadagna  $v^+$  con una certa probabilità  $q^+$  e si perde  $v^-$  con probabilità  $1 - q^+$ .

Si può ora riscrivere l'equazione (3.7) usando  $\mathbb{Q}$  nel seguente modo:

$$\mu = \frac{p^+ \ln\left(\frac{p^+}{q^+}\right) + p^- \ln\left(\frac{p^-}{q^-}\right)}{p^+ \mathbb{E}[\tau^+] + p^- \mathbb{E}[\tau^-]} \quad . \quad (3.10)$$

A numeratore si ha la *Kullback-Leibler Divergence* di  $\mathbb{Q}$  da  $\mathbb{P}$  indicata con  $D_K L(\mathbb{P}||\mathbb{Q})$ . Dalla disuguaglianza di Gibbs (e.g. cfr. [16]) la divergenza di Kullback-Leibler è non negativa ed è nulla solo se  $\mathbb{P} = \mathbb{Q}$  quasi ovunque.

Nel nostro contesto questo risultato può essere interpretato dicendo che la strategia presentata permette di guadagnare fintantochè  $\mathbb{P} \neq \mathbb{Q}$ , cioè finchè il “gioco”, per dirla alla Kelly, non è *fair*. In questa condizione non avremmo alcuna informazione riguardante regolarità statistiche del processo da sfruttare per costruire una strategia di statistical arbitrage.

E' interessante osservare che la condizione

$$l^* > 0 \quad (3.11)$$

equivale a

$$p^+ > q^+ \quad (3.12)$$

ovvero che il gioco non sia *fair*.

Il caso opposto descrive la situazione in cui si va short, i.e. si fa un utile (e non una loss). Data la formulazione del nostro problema è necessario imporre che la (3.12) sia soddisfatta, limitandoci unicamente a considerare trading band  $d$  e  $u$  che soddisfano questa condizione.

**Remark 3.1.** La presenza dei transaction costs rende la condizione (3.11) non banale. Nel caso in cui questa condizione non valga il leverage ottimale sarebbe negativo, cioè la strategia ottimale consisterebbe nell'andare short sul titolo rischioso. Ciò può verificarsi qualora la trading band  $d$  si trovi vicino alla stop-loss  $L$ ; quindi si avrebbe che  $p^- \rightarrow 1$  (e  $p^+ \rightarrow 0$ ) e di conseguenza  $p^+v^+ + p^-v^- < 0$ . Essendo così vicini alla stop loss, converrebbe andare short dato che la probabilità di chiudere la posizione nella stop sarebbe molto elevata; si potrebbe così ottenere un guadagno. Considerata però la nostra formulazione è necessario escludere questa eventualità, dato che in questo modo il trader avrebbe dei vantaggi nel caso in cui il processo raggiunga la stop-loss.

La figura 3.5 riporta la differenza tra  $p^+$  e  $q^+$ . Essa è negativa i) quando  $d \rightarrow L$  indipendentemente dal valore di  $u$  e ii) quando  $u$  e  $d$  sono entrambi prossimi a zero. Quest'ultima non è possibile in quanto  $v^+$  positiva equivale a  $u \geq d + c$ . Questa condizione esclude di andare nella zone in cui la superficie è negativa in prossimità dell'origine.

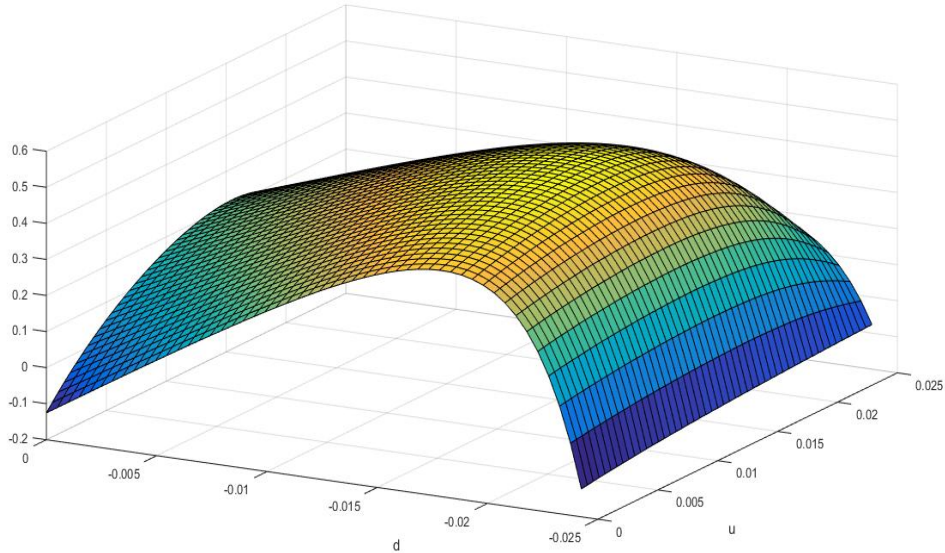


Figura 3.5: Plot della funzione  $p^+ - q^+$  in funzione di  $d$  ed  $u$ . Si osserva che la superficie è negativa in prossimità di  $d = L$ . La superficie è negativa anche quando  $u$  e  $d$  sono entrambi prossimi a zero; in questa eventualità sarebbe infatti difficile prevedere la direzione del processo dato che esso si troverebbe vicino alla media. Tuttavia la condizione da imporre affinché  $q^+$  sia positiva esclude di andare in quella zona. ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ).

Le figure 3.6 e 3.7 riportano la trading band, il leverage e il return ottimali sempre nel caso si fissi  $u = -d$ . Si nota che il leverage ottimale è di circa 40. Attualmente anche per la maggior parte degli hedge funds non è ammissibile utilizzare un grado di leverage così alto.

Risulta molto importante valutare attentamente la scelta del leverage ottimale per porre dei limiti su di esso. Nella decisione del leverage in un caso reale, ci si troverà di fronte ad un trade-off: scegliere infatti un leverage molto elevato consentirebbe di poter ottenere profitti maggiori ma allo stesso aumenterebbe i rischi.

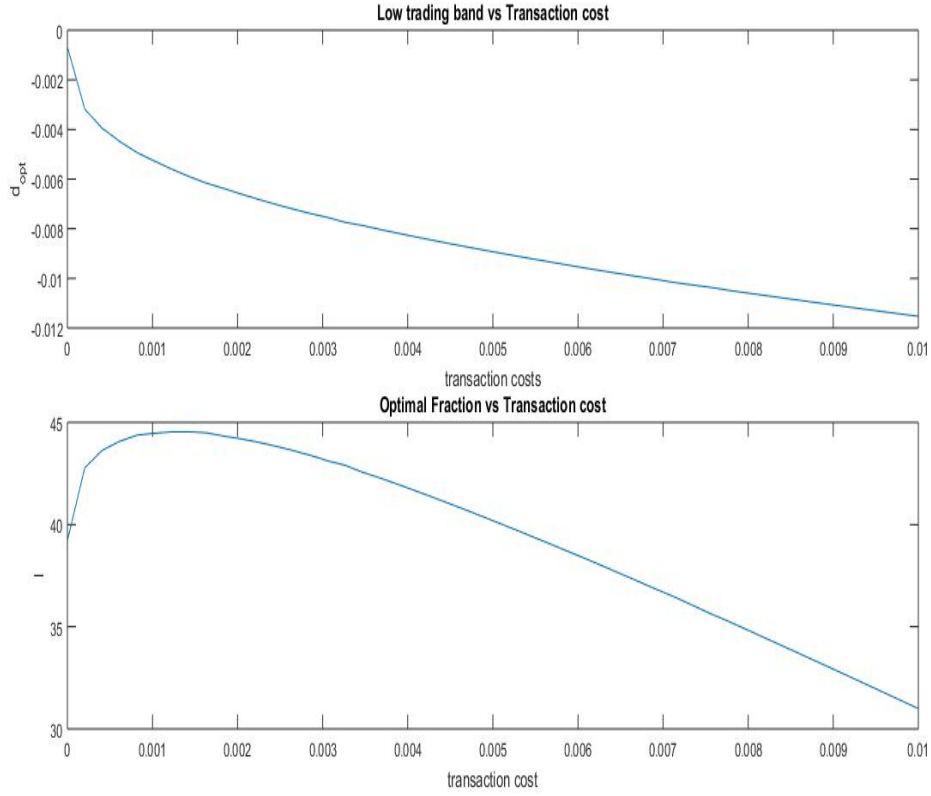


Figura 3.6: Trading band e leverage ottimali al variare di  $c$  con  $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$  e  $u = -d$ .

Ci si potrebbe domandare come mai si è deciso di introdurre il leverage ottimale solo a questo punto della tesi. Abbiamo infatti sottolineato come la formulazione del problema presentata in questo capitolo sia equivalente a quella discussa in [4] e nel capitolo 1 a patto di scegliere un valore della stop-loss “lontano” dalla media stazionaria; il leverage ottimale quindi, con un procedimento analogo a quello appena mostrato, avrebbe potuto essere introdotto anche nel capitolo 1. In assenza di stop-loss e in presenza del leverage l’espressione del rendimento per unità di tempo diventa:

$$\mu(u, d, l, c) = \frac{\ln\{1 + l(e^{u-d-c} - 1)\}}{\mathbb{E}[\tau]} \quad .$$

Vediamo quindi che in questo caso  $\mu$  è crescente in  $l$  e di conseguenza l’espressione precedente non ha massimo in funzione di  $l$ . Chiaramente, come ci si sarebbe aspettato in assenza di stop-loss, il rendimento è tanto maggiore tanto maggiore il leverage consentito.

Data quindi l’irrelevanza del problema della scelta del leverage ottimale nel caso di assenza di stop-loss, si è deciso di affrontare il problema in questo capitolo e non prima.

### 3.6 Trading Band Asimmetriche

Nelle precedenti sezioni si era assunto che nella soluzione ottima le trading band  $u$  e  $d$  fossero simmetriche, cioè  $u = -d$ . Ciò è stato fatto per ricollegarsi al lavoro [4] e per

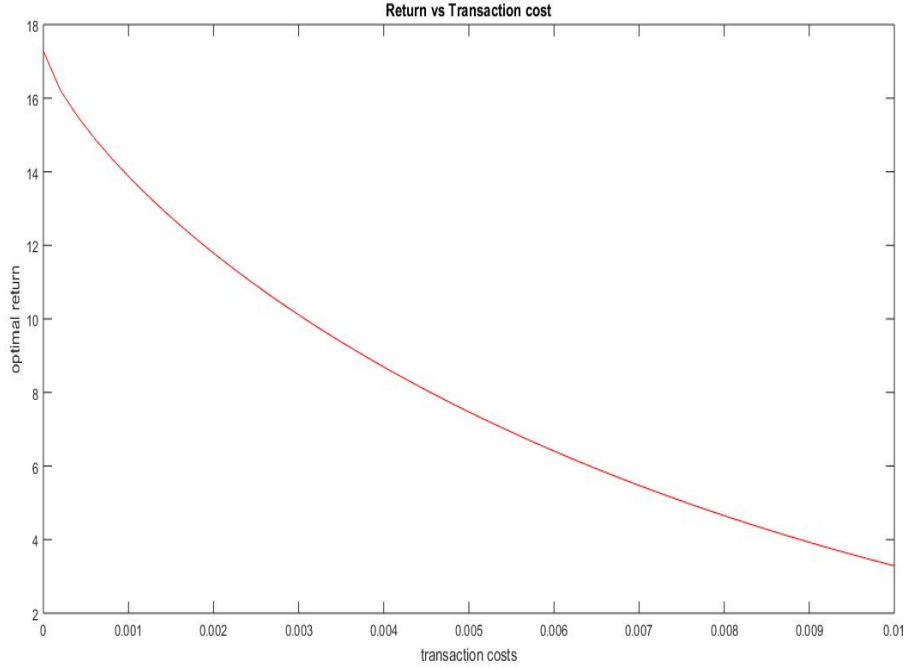


Figura 3.7: Return ottimali al variare di  $c$  con  $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ,  $u = -d$  e leverage ottimale.

fare in modo che la funzione da massimizzare fosse una funzione di un unico parametro; a priori non vi è alcun motivo per cui le due trading band debbano essere simmetriche; si potrebbe anzi pensare che sarebbe meglio scegliere la barriera superiore  $u = 0$ : infatti una volta che il processo giunge in 0 vi è la stessa probabilità che assuma valori positivi o negativi.

Le figure 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 riportano rispettivamente i risultati ottenuti dalla massimizzazione della formula (3.7) nel caso in cui si ponga  $l = 1$  e nel caso in cui si utilizzi il leverage ottimo.

Si osserva che le trading band in entrambi i casi non sono simmetriche e che si ha in generale  $u < -d$ ; questo è ragionevole perché una volta che il processo è vicino alla media è difficile dire se crescerà o diminuirà. Risulta preferibile scegliere una trading band superiore  $u$  che sia più vicina alla media rispetto ad una trading band simmetrica. Si nota infatti che nel caso in cui si utilizzi il leverage ottimale e  $c = 0$ , la trading band superiore coincide con lo zero. Ciò è dovuto al fatto che quando il processo arriva in 0 la probabilità che continui a salire o che decresca è la stessa e quindi una volta che il processo giunge in 0 non si hanno più informazioni da sfruttare che permettano di ottenere un rendimento positivo; pertanto è conveniente chiudere la posizione in 0.

Nel caso in cui invece  $c > 0$ , sebbene una volta che il processo giunge in 0 non sia possibile dire dove andrà, è ottimale scegliere  $u > 0$  per compensare i costi di transazione che tendono ad abbassare il rendimento.

Nel caso in cui non si utilizzi il leverage ottimale, la differenza tra le trading band simmetriche e quelle non simmetriche non è così rilevante e di conseguenza in questo caso la scelta di supporre  $u = -d$  risulta una buona approssimazione.

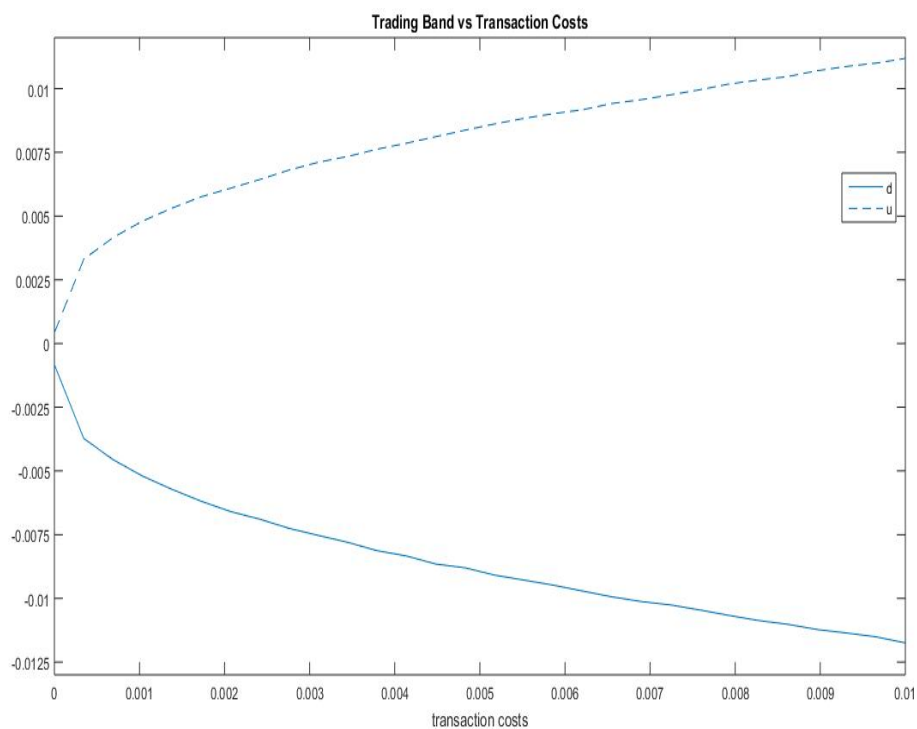


Figura 3.8:  $d$  e  $u$  ottimali al variare di  $c$  con  $l = 1$ ,  $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ . Si osserva che le trading band in questo caso non sono simmetriche e in generale  $u < -d$  anche se la differenza rispetto al caso simmetrico non è così marcata.

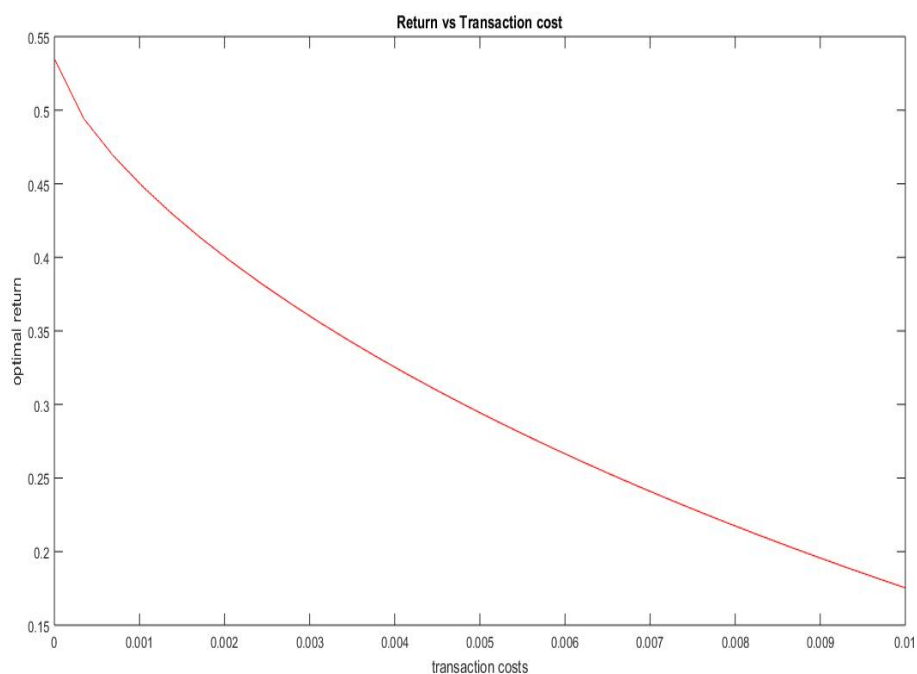


Figura 3.9:  $\mu$  ottimale al variare di  $c$  con  $l = 1$ ,  $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ . Il rendimento ottenuto è leggermente superiore rispetto al caso in cui si scelgano le barriere simmetriche.



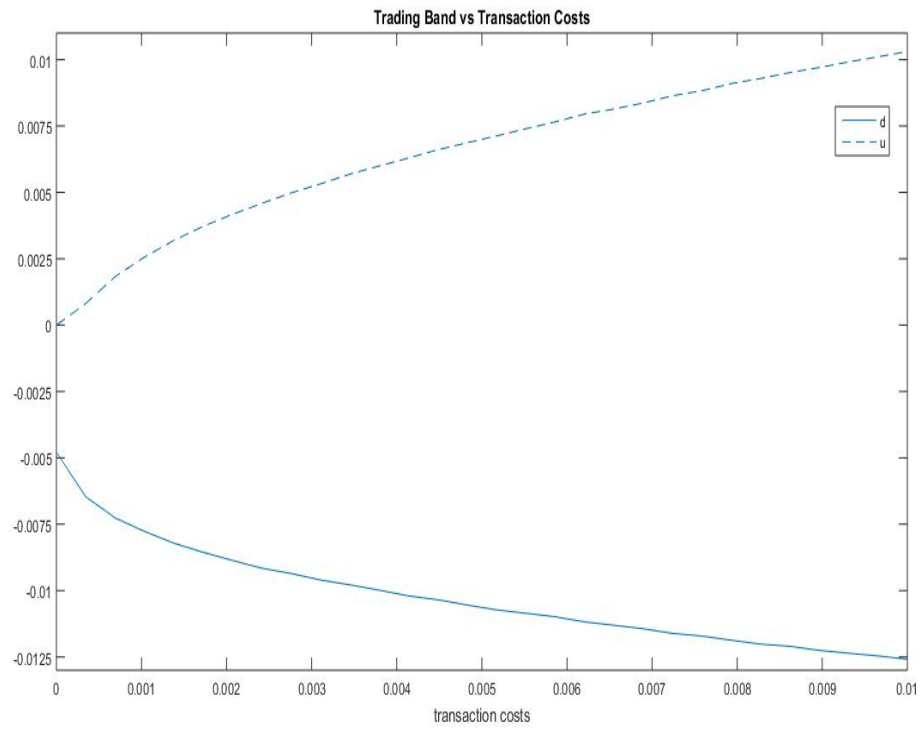


Figura 3.10:  $d$  e  $u$  ottimali al variare di  $c$  con leverage ottimale ( $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ). Utilizzando  $l^*$  si nota che la differenza nelle trading band rispetto al caso simmetrico è più marcata.

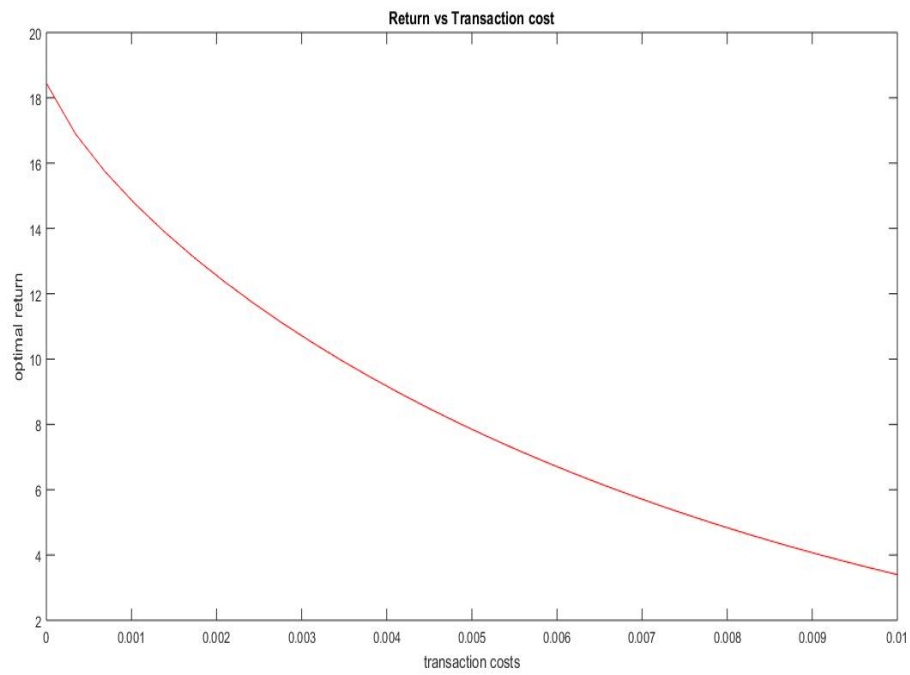


Figura 3.11:  $\mu$  ottimali al variare di  $c$  con leverage ottimale ( $\alpha=180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ).

## 3.7 Appendice

Si riportano in questa appendice i risultati necessari per calcolare i tempi di arresto che compaiono nella formula del rendimento.

### 3.7.1 Funzioni Paraboliche Cilindriche

Per prima cosa è necessario definire le funzioni paraboliche cilindriche. Esistono diversi modi equivalenti per rappresentare queste funzioni, in particolare due di essi sono i seguenti:

1. definizione data in [5]

$$D_{-\nu}(x) = e^{-x^2/4} 2^{-\nu/2} \sqrt{\pi} \left\{ \frac{1}{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})} \left( 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\nu(\nu+2) \dots (\nu+2k-2)}{(2k)!} x^{2k} \right) + \right. \\ \left. - \frac{x\sqrt{2}}{\gamma(\nu/2)} \left( 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\nu+1)(\nu+3) \dots (\nu+2k-1)}{(2k+1)!} x^{2k} \right) \right\} ,$$

2. definizione data in [1]

$$U(a, x) = \frac{\sqrt{\pi} 2^{-1/4-1/2a}}{\Gamma(3/4+1/2a)} y_1 - \frac{\sqrt{\pi} 2^{1/4-1/2a}}{\Gamma(1/4+1/2a)} y_2 ,$$

con

$$y_1 = e^{-1/2x^2} Z\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{4}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}x^2\right), \quad y_2 = x e^{-1/2x^2} Z\left(\frac{1}{2}a + \frac{3}{4}; \frac{3}{2}; \frac{1}{2}x^2\right) .$$

Si ha:  $U(a, x) = D_{-a-\frac{1}{2}}(x)$ .

### 3.7.2 Funzione Parabolica Cilindrica con doppio parametro

La seguente definizione fa riferimento a [5]

$$S(\nu, x, y) = \frac{\Gamma(\nu)}{\pi} e^{(x^2+y^2)/4} [D_{-\nu}(-x)D_{-\nu}(y) - D_{-\nu}(x)D_{-\nu}(-y)]$$

Nei codici Matlab viene utilizzata senza il termine moltiplicativo con la Gamma dato che compaiono sempre rapporti. Si ha inoltre che se  $\nu = 0$   $S(0, x, y) = \text{Erfi}(x) - \text{Erfi}(y)$ .

### 3.7.3 Funzione Generatrice dei Momenti

Per calcolare il valore atteso del tempo di arresto si utilizza la nota relazione che lega il valore atteso di una variabile aleatoria con la funzione generatrice dei momenti:

$$\mathbb{E}[X] = - \frac{\partial \mathbb{E}[e^{-sX}]}{\partial s} \Big|_{s=0} .$$

Per semplificare la notazione si eseguirà la trasformazione sul processo  $X_t$  in modo da renderlo adimensionale (si veda pag. 2236 in [4]). Nelle seguenti formule si ha  $\sigma = \frac{\eta}{\sqrt{2\alpha}}$ .

### Tempo di primo passaggio

Si definisce  $\tau_{du} = \inf\{t > 0 : X_t = u | X_0 = d\}$ , si ha che

$$\mathbb{E}[e^{-s\tau_{du}}] = \frac{e^{\frac{d^2}{4\sigma^2}} D_{-s/\alpha}(-\frac{d}{\sigma})}{e^{\frac{u^2}{4\sigma^2}} D_{-s/\alpha}(-\frac{u}{\sigma})} \quad (d < u) \quad .$$

### Tempo di primo passaggio condizionale

Si definisce  $\hat{\tau}_{du} = \inf\{t > 0 : X_t \notin [L, u], X_t = u | X_0 = d, L < d\}$ .

In questo caso per trovare la funzione generatrice dei momenti si procede nel seguente modo:

1. da [5] si ha:

$$\mathbb{E}[e^{-s\hat{\tau}_{du}}, X_{\hat{\tau}_{du}}] = \frac{S(\frac{s}{\alpha}, \frac{u}{\sigma}, \frac{d}{\sigma})}{S(\frac{s}{\alpha}, \frac{u}{\sigma}, \frac{L}{\sigma})} \quad ,$$

2. questa non e' una trasformata di Laplace dato che in zero non vale 1, per ottenerla si ha:

$$\begin{aligned} P(X_{\hat{\tau}_{du}} = u) &= \frac{\text{Erfid}(\frac{d}{\sigma}, \frac{L}{\sigma})}{\text{Erfid}(\frac{u}{\sigma}, \frac{L}{\sigma})} \quad , \\ \mathbb{E}[e^{-s\hat{\tau}_{du}}, X_{\hat{\tau}_{du}}] &= \mathbb{E}[e^{-s\hat{\tau}_{du}}, X_{\hat{\tau}_{du}} | 1_{X_{\hat{\tau}_{du}}=L} = 1]P(X_{\hat{\tau}_{du}} = L) + \\ &\quad + \mathbb{E}[e^{-s\hat{\tau}_{du}}, X_{\hat{\tau}_{du}} | 1_{X_{\hat{\tau}_{du}}=L} = 0]P(X_{\hat{\tau}_{du}} = u) \quad . \end{aligned}$$

Da cui si ricava che

$$\mathbb{E}[e^{-s\hat{\tau}_{du}} | X_{\hat{\tau}_{du}} = u] = \frac{\mathbb{E}[e^{-s\hat{\tau}_{du}}, X_{\hat{\tau}_{du}}]}{P(X_{\hat{\tau}_{du}} = u)} \quad .$$



## Capitolo 4

# Trading Band Multiple

### 4.1 Introduzione

Nei capitoli precedenti si è visto come poter sfruttare le caratteristiche di *mean reversion* di un processo OU per costruire una strategia di statistical arbitrage. Si è evidenziata inoltre l'importanza di aggiungere una stop-loss che limiti la massima perdita potenziale e di introdurre il leverage ottimo che identifichi quanto si deve investire nel titolo rischioso. In tutti i casi fino ad ora analizzati, la composizione del portafoglio poteva essere decisa in un unico istante all'interno di un singolo trade; in particolare nel capitolo precedente abbiamo visto che il leverage ottimale veniva scelto quando si apriva la posizione, cioè quando il processo si trovava in  $d$ . Solitamente però un trader ribilancia il proprio portafoglio a seconda dei movimenti registrati sul mercato. Nel caso ideale in cui i costi di transazione fossero nulli, converrebbe ribilanciare continuamente il proprio portafoglio dato che non si incorrerebbe in alcun costo; questo viene ad esempio mostrato in [3].

La scelta fatta fino ad ora di poter modificare la composizione del proprio portafoglio solo quando il processo si trova in  $d$  risulta limitativa. Per questo si generalizza ora il modello considerando più di una trading band  $d_i$ . Si presenta dapprima il caso in cui si abbiano due trading band inferiori alla media  $d_1$  e  $d_2$  e successivamente il caso generale con  $N$  trading band.

Anche in questo capitolo ci focalizziamo sia sulla scelta ottima delle trading band, sia sulla scelta del leverage ottimo in corrispondenza delle varie trading band.

Come vedremo l'introduzione di altre trading band va analizzata con cura, presenteremo dapprima una strategia “base” poi la strategia “completa”.

Seguendo lo stesso procedimento utilizzato anche nel capitolo precedente si descrive per prima cosa come cambia la strategia aggiungendo una nuova trading band poi si procederà con la formulazione matematica.

### 4.2 Trading Strategy Base

L'idea alla base di questa strategia è che per un processo OU che si trovi, per valori inferiori alla media, molto lontano dalla sua media, la probabilità che si verifichi un rimbalzo è molto più alta rispetto a quella che il processo continui ad allontanarsi dalla media; è sensato pensare di investire inizialmente una certa quantità di denaro e nel caso

in cui il processo sia lontano dalla media investire nuovamente. Questa osservazione è consona con lo spirito di una strategia di statistical arbitrage, dato che stiamo cercando di ottenere un profitto maggiore sfruttando una regolarità nella dinamica del processo.

La strategia è quindi la seguente:

1. si entra nel trade quando  $X_t = d_1$ ,
2. se il processo raggiunge  $u$  prima di  $d_2$  si chiude la posizione e si aspetta che il processo torni in  $d_1$  prima di iniziare un nuovo trade,
3. se il processo raggiunge  $d_2$  prima di  $u$  si investe nuovamente, in particolare si modifica la frazione di ricchezza che viene investita nel titolo rischioso,
4. se il processo da  $d_2$  arriva in  $L$  si chiude la posizione e si deve attendere che il processo torni a  $d_1$  prima di iniziare un nuovo trade,
5. se il processo da  $d_2$  arriva in  $d_1$  si chiude la posizione e si apre un nuovo trade.

#### 4.2.1 Strategia ottima

Si mostra ora quale è l'espressione del rendimento che viene massimizzata. Per fare ciò si utilizza la notazione  $X_t^{x_0}$  che mette anche in evidenza il punto da cui è partito il processo.

Come nel capitolo precedente si introducono le seguenti quantità:

$$\begin{aligned}
\hat{\tau}_{d_1 u} &:= \inf\{t : X_t \notin [d_2, u] | X_t = u, X_0 = d_1\}, & \tau_{ud_1} &:= \inf\{t : X_t = d_1 | X_0 = u\}, \\
\hat{\tau}_{d_1 d_2} &:= \inf\{t : X_t \notin [d_2, u] | X_t = d_2, X_0 = d_1\}, & \hat{\tau}_{d_2 d_1} &:= \inf\{t : X_t \notin [L, d_1] | X_t = d_1, X_0 = d_2\}, \\
\hat{\tau}_{d_2 L} &:= \inf\{t : X_t \notin [L, d_1] | X_t = L, X_0 = d_2\}, & \tau_{L d_1} &:= \inf\{t : X_t = d_1 | X_0 = L\}, \\
\tau_1^+ &:= \hat{\tau}_{d_1 u} + \tau_{ud_1}, & \tau_1^- &:= \hat{\tau}_{d_1 d_2}, \\
\tau_2^+ &:= \hat{\tau}_{d_2 d_1}, & \tau_2^- &:= \hat{\tau}_{d_2 L} + \tau_{L d_1} \quad .
\end{aligned}$$

Definiamo poi i counting process  $(N_1^+)_t, (N_1^-)_t, (N_2^+)_t, (N_2^-)_t$ . In particolare  $(N_i^+)_t$  rappresenta il numero di volte in cui il processo partendo da  $d_i$  ( $i = 1, 2$ ) è arrivato in  $d_{i-1}$  prima di arrivare in  $d_{i+1}$ . Introduciamo inoltre  $\tau^i := \inf\{t > 0 : X_t^{d_i} \notin [d_{i+1}, d_{i-1}]\}$  (si è assunto in questa definizione  $d_0 := u$  e  $d_3 := L$ ).

Si ha che  $(N_1^-)_t = (N_2^+)_t + (N_2^-)_t$ . Per evitare di appesantire troppo la notazione nel seguito si eviterà di riportare il pedice  $t$  e si scriverà ad esempio  $N_1^+$  invece di  $(N_1^+)_t$ .

Se consideriamo inizialmente un unico trade abbiamo tre possibili payoff:

$$W_1 = \begin{cases} 1 + l_1(e^{u-d_1-c} - 1), & \text{se } X_{\tau_1}^{d_1} = u \\ (1 + l_1(e^{d_2-d_1-c} - 1))(1 + l_2(e^{d_1-d_2-c} - 1)) & \text{se } X_{\tau_1}^{d_1} = d_2 \wedge X_{\tau_2}^{d_2} = d_1 \\ (1 + l_1(e^{d_2-d_1-c} - 1))(1 + l_2(e^{L-d_2-c} - 1)) & \text{se } X_{\tau_1}^{d_1} = d_2 \wedge X_{\tau_2}^{d_2} = L \end{cases} .$$

Per alleggerire la notazione si rinominano le seguenti quantità come segue:

$$\begin{aligned}\beta_1^+ &:= 1 + l_1(e^{u-d_1-c} - 1), \\ \beta_1^- &:= 1 + l_1(e^{d_2-d_1-c} - 1), \\ \beta_2^+ &:= 1 + l_2(e^{d_1-d_2-c} - 1), \\ \beta_2^- &:= 1 + l_2(e^{L-d_2-c} - 1) \quad .\end{aligned}$$

Se la ricchezza inizialmente investita è pari a 1, si ha all'istante  $t$ :

$$W_t = [\beta_1^+]^{N_1^+} [\beta_1^-]^{N_1^-} [\beta_2^+]^{N_2^+} [\beta_2^-]^{N_2^-} \quad , \quad (4.1)$$

e passando ai logaritmi si ha:

$$W_t = \exp\{N_1^+ \ln \beta_1^+ + N_1^- \ln \beta_1^- + N_2^+ \ln \beta_2^+ + N_2^- \ln \beta_2^-\} =: e^{\tilde{\mu}t} \quad . \quad (4.2)$$

Anche in questo caso possiamo scomporre il tempo  $t$  nella somma delle *trade length* nel seguente modo:

$$\begin{aligned}t &= \sum_{i=1}^{N_1^+} \tau_{1_i}^+ + \sum_{i=1}^{N_1^-} \tau_{1_i}^- + \sum_{i=1}^{N_2^+} \tau_{2_i}^+ + \sum_{i=1}^{N_2^-} \tau_{2_i}^- \\ &= (N_1^+ + N_1^-) \left[ \frac{N_1^+}{N_1^+ + N_1^-} \frac{\sum_{i=1}^{N_1^+} \tau_{1_i}^+}{N_1^+} + \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} \frac{\sum_{i=1}^{N_1^-} \tau_{1_i}^-}{N_1^-} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} \frac{N_2^+}{N_1^-} \frac{\sum_{i=1}^{N_2^+} \tau_{2_i}^+}{N_2^+} + \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} \frac{N_2^-}{N_1^-} \frac{\sum_{i=1}^{N_2^-} \tau_{2_i}^-}{N_2^-} \right] \quad .\end{aligned}$$

Se si indica con *num* il numeratore del rendimento per unità di tempo si ottiene:

$$\begin{aligned}num &= (N_1^+ + N_1^-) \left[ \frac{N_1^+}{N_1^+ + N_1^-} \ln \beta_1^+ + \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} \ln \beta_1^- + \right. \\ &\quad \left. + \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} \frac{N_2^+}{N_1^-} \ln \beta_2^+ + \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} \frac{N_2^-}{N_1^-} \ln \beta_2^- \right]\end{aligned}$$

e facendo anche in questo caso il limite per  $t \rightarrow \infty$  si ha:

$$\begin{aligned}\frac{N_1^+}{N_1^+ + N_1^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{P}(X_{\tau^1} = u) =: p_1^+, & \frac{N_1^-}{N_1^+ + N_1^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{P}(X_{\tau^1} = d_2) =: p_1^-, \\ \frac{N_2^+}{N_1^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{P}(X_{\tau^2}^{d_2} = d_1) =: p_2^+, & \frac{N_2^-}{N_1^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{P}(X_{\tau^2}^{d_2} = L) =: p_2^-, \\ \frac{\sum_{i=1}^{N_1^+} \tau_{1_i}^+}{N_1^+} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}[\tau_1^+], & \frac{\sum_{i=1}^{N_1^-} \tau_{1_i}^-}{N_1^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}[\tau_1^-], \\ \frac{\sum_{i=1}^{N_2^+} \tau_{2_i}^+}{N_2^+} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}[\tau_2^+], & \frac{\sum_{i=1}^{N_2^-} \tau_{2_i}^-}{N_2^-} &\xrightarrow{q.c.} \mathbb{E}[\tau_2^-] \quad .\end{aligned}$$

Il rendimento per unità di tempo è quindi dato da:

$$\mu(d_1, u, d_2, l_1, l_2, c) = \frac{p_1^+ \ln \beta_1^+ + p_1^- \ln \beta_1^- + p_1^- p_2^+ \ln \beta_2^+ + p_1^- p_2^- \ln \beta_2^-}{p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + p_1^- p_2^+ \mathbb{E}[\tau_2^+] + p_1^- p_2^- \mathbb{E}[\tau_2^-]} \quad . \quad (4.3)$$

Tale espressione dipende nel caso generale da  $u, d_1, d_2, l_1, l_2$ . Vediamo che anche in questo caso abbiamo il rapporto tra il payoff atteso e la trade length attesa. Sia a numeratore che a denominatore sono presenti due termini in più rispetto all'espressione ottenuta nel capitolo precedente dato che essi derivano dall'aggiunta del livello  $d_2$ .

Si sceglie inizialmente  $d_1 = -u$  e  $d_2$  multiplo di  $d_1$  in modo da ridurre il numero di parametri.

Le figura 4.1 riporta i risultati ottenuti nel caso  $l_1 = 1$ ,  $l_2 = 3$ ,  $u = -d_1$  e con  $d_2 = 2d_1$  o  $d_2 = 3d_1$  rispettivamente. Si è scelto in questo caso di fissare il leverage, ma nel seguito si mostrerà l'espressione del leverage ottimo come fatto nel capitolo precedente.

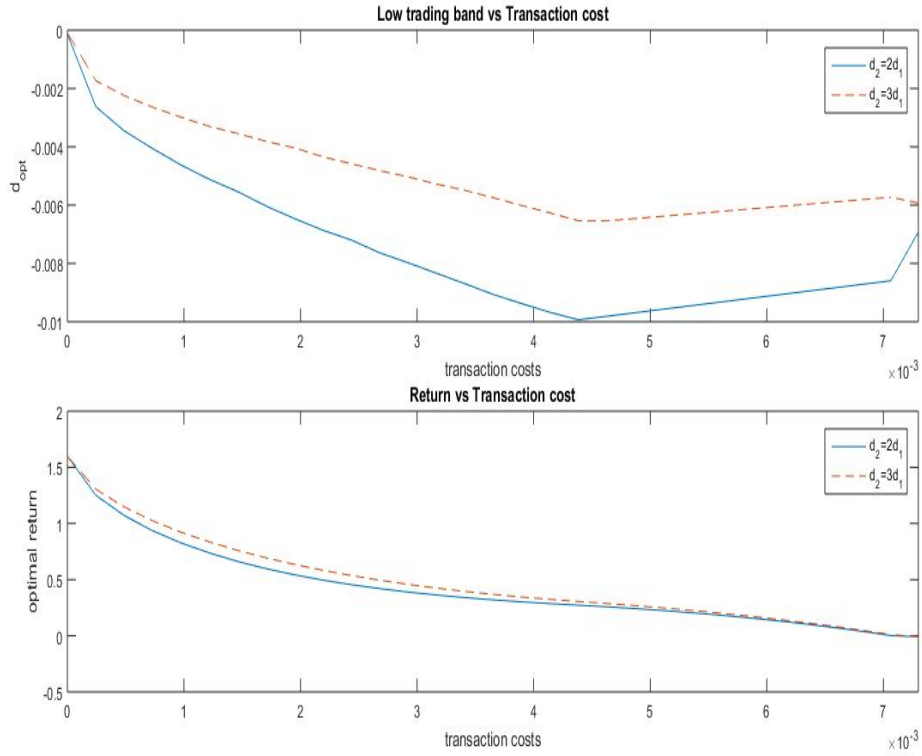


Figura 4.1:  $d_1$  e  $\mu$  ottimi al variare dei transaction costs con  $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ,  $l_1 = 1$ ,  $l_2 = 3$ ,  $u = -d_1$ . La linea tratteggiata riporta i risultati nel caso  $d_2 = 3d_1$  mentre la linea continua nel caso  $d_2 = 2d_1$ . In entrambi i casi si è considerata la strategia base cioè quella in cui si può reinvestire solo quando il processo torna in  $d_1$  dopo aver toccato la stop-loss.

### 4.3 Trading Strategy Completa

Viene qui generalizzata la strategia di trading presentata nella sezione precedente. Infatti si nota che la descrizione data in precedenza non sfrutta al massimo la *mean reversion* del processo OU. Si era assunto che nel caso il processo avesse raggiunto  $L$  si sarebbe dovuto aspettare fino a che il processo sia tornato in  $d_1$  prima di poter investire nuovamente. Tuttavia affinché il processo raggiunga  $d_1$  partendo da  $L$ , esso dovrà necessariamente passare da  $d_2$ . La nuova strategia si differenzia da quella precedente perché permette di investire in  $d_2$  non solo quando il processo vi arriva da  $d_1$  ma anche



quando vi arriva da  $L$ . Bisogna prestare attenzione al fatto che il processo teoricamente potrebbe continuare ad oscillare tra  $L$  e  $d_2$  prima di tornare in  $d_1$  e considerare quindi concluso il trade.

#### 4.3.1 Strategia Ottima

Per arrivare all'espressione del rendimento per unità di tempo che deve essere massimizzato si segue un ragionamento del tutto analogo a quello visto nella sezione precedente; descriviamo solo i punti salienti e le differenze rispetto al caso precedente.

Ciò a cui bisogna prestare attenzione è riuscire a tenere conto di tutti i possibili cammini che possono far tornare il processo in  $d_1$ . Se si analizzano alcuni casi è semplice capire come trattare i nuovi termini. Si supponga quindi che il processo si trovi in  $d_2$  e si considerino i percorsi con le relative probabilità riportati nella tabella 4.1.

Tabella 4.1: Esemplificazione di alcuni cammini possibili a partire da  $d_2$  con le rispettive probabilità.

| Cammino                                                                                                           | Probabilità       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $d_2 \rightarrow d_1$                                                                                             | $p_2^+$           |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2$                                                                               | $p_2^-$           |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow d_1$                                                               | $p_2^- p_2^+$     |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2$                                                 | $(p_2^-)^2$       |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow d_1$                                 | $(p_2^-)^2 p_2^+$ |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2$                   | $(p_2^-)^3$       |
| $\vdots$                                                                                                          | $\vdots$          |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow \dots \rightarrow d_2 \rightarrow d_1$               | $(p_2^-)^n p_2^+$ |
| $d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow \dots \rightarrow d_2 \rightarrow L \rightarrow d_2$ | $(p_2^-)^{n+1}$   |

Si può ora scrivere l'espressione del rendimento  $\mu$  per unità di tempo. Si suppone che in  $d_2$  l'investitore investa sempre la frazione  $l_2$  nel titolo rischioso indipendentemente dal percorso che il processo ha seguito prima di arrivare in  $d_2$ . Il numeratore e il denominatore di  $\mu$  sono quindi:

$$\begin{aligned}
num &= p_1^+ \ln \beta_1^+ + p_1^- \ln \beta_1^- + p_1^- p_2^+ \ln \beta_2^+ \{1 + p_2^- + (p_2^-)^2 + \dots\} + \\
&\quad + p_1^- p_2^- \ln \beta_2^- \{1 + p_2^- + (p_2^-)^2 + \dots\}, \\
den &= p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + p_1^- p_2^+ \mathbb{E}[\tau_2^+] \{1 + p_2^- + (p_2^-)^2 + \dots\} + \\
&\quad + p_1^- p_2^- \mathbb{E}[\tau_2^-] \{1 + p_2^- + (p_2^-)^2 + \dots\} \quad .
\end{aligned}$$

Calcolando le serie il rendimento per unità di tempo è dato da:

$$\mu = \frac{p_1^+ \ln \beta_1^+ + p_1^- \ln \beta_1^- + \frac{p_1^- p_2^+}{1 - p_2^-} \ln \beta_2^+ + \frac{p_1^- p_2^-}{1 - p_2^-} \ln \beta_2^-}{p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + \frac{p_1^- p_2^+}{1 - p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^+] + \frac{p_1^- p_2^-}{1 - p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^-]} \quad , \quad (4.4)$$

dove le quantità che compaiono nella formula (4.4) sono le stesse di quelle definite nella sezione precedente ad eccezione di  $\tau_2^-$  che in questo caso sarà dato da  $\tau_2^- = \hat{\tau}_{d_2 L} + \tau_L d_2$ .

La figura 4.2 riporta i valori per le trading band ottenute nel caso si utilizzi la strategia completa fissando  $l_1 = 1$ ,  $l_2 = 3$ ,  $u = -d_1$  e scegliendo  $d_2 = 2d_1$  o  $d_2 = 3d_1$ .

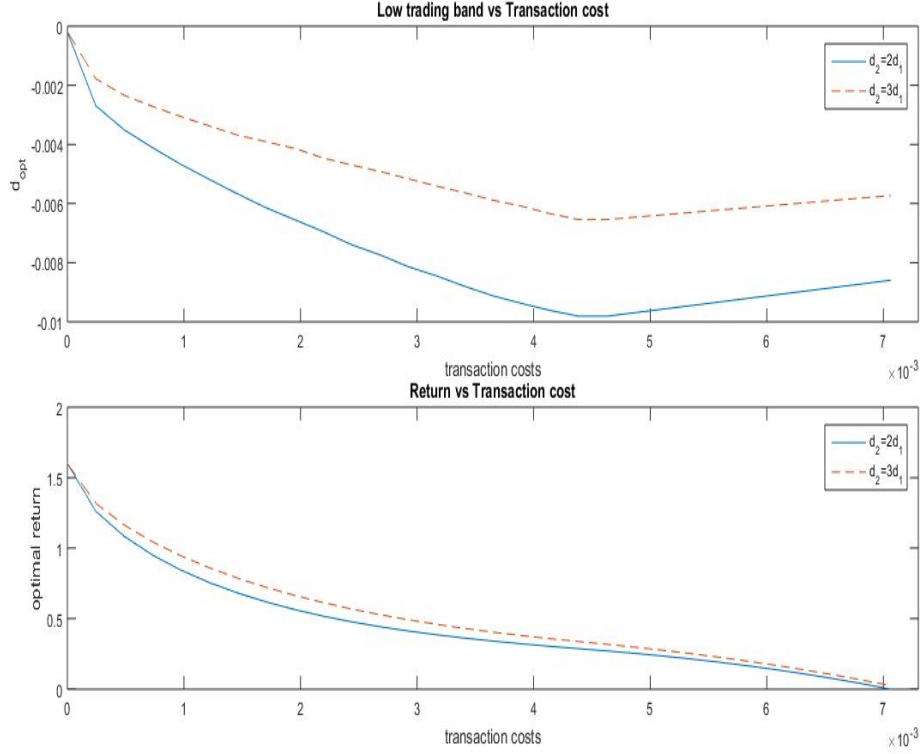


Figura 4.2:  $d_1$  e  $\mu$  ottimi al variare dei transaction costs con  $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ,  $l_1 = 1$ ,  $l_2 = 3$ ,  $u = -d$ . La linea tratteggiata riporta i risultati nel caso  $d_2 = 3d_1$  mentre la linea continua nel caso  $d_2 = 2d_1$ . In entrambi i casi si è considerata la strategia in cui si può reinvestire quando il processo torna in  $d_2$  dopo aver toccato la stop-loss.

## 4.4 Leverage Ottimo

Nelle sezioni precedenti per introdurre le strategie si sono presentati i risultati supponendo che i gradi di leverage  $l_1$  e  $l_2$  fossero fissati. Ricordando quanto detto nell'introduzione del capitolo però, le trading band multiple erano state inserite in modo da poter ribilanciare il portafoglio più frequentemente. Anche in questo caso è quindi fondamentale determinare l'espressione di  $l_1$  e  $l_2$  ottimali. Il calcolo viene eseguito nel caso in cui si utilizzi la strategia completa.

Per determinare i gradi di leverage ottimi si deriva l'espressione (4.4) rispetto a  $l_1$  e  $l_2$  e si pongono le derivate pari a zero.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mu}{\partial l_1} &= \frac{p_1^+ v_1^+}{1 + l_1 v_1^+} + \frac{p_1^- v_1^-}{1 + l_1 v_1^-} = 0 \\ \frac{\partial \mu}{\partial l_2} &= \frac{p_2^+ v_2^+}{1 + l_2 v_2^+} + \frac{p_2^- v_2^-}{1 + l_2 v_2^-} = 0 \quad .\end{aligned}$$

Risolvendo si ottiene:

$$\begin{aligned}l_1^* &= -\frac{p_1^+ v_1^+ + p_1^- v_1^-}{v_1^+ v_1^-} \\ l_2^* &= -\frac{p_2^+ v_2^+ + p_2^- v_2^-}{v_2^+ v_2^-} \quad .\end{aligned}$$

dove:

$$\begin{aligned}v_1^+ &= e^{u-d_1-c} - 1, & v_1^- &= e^{d_2-d_1-c} - 1, \\ v_2^+ &= e^{d_1-d_2-c} - 1, & v_2^- &= e^{L-d_2-c} - 1 \quad .\end{aligned}$$

Si osserva che  $l_2$  non dipende direttamente da  $l_1$ , ma solo tramite  $d_1$ . Il valore di questa trading band rientra infatti sia nel calcolo di  $l_1$  che in quello di  $l_2$ .

Utilizzando queste espressioni è possibile minimizzare l'espressione (4.4) solo in funzione di  $d_1$ , di  $d_2$  e  $u$ . Come visto nel capitolo precedente, data l'interpretazione del problema, si deve richiedere che  $l_1$  e  $l_2$  siano positivi. Potrebbe succedere che la trading band più esterna ( $d_2$ ) tenda ad avvicinarsi sempre più alla stop-loss. Sarebbe quindi ottimale avere un  $l_2 < 0$  perché la probabilità di finire nella stop-loss sarebbe molto più grande di quella di tornare verso  $d_1$ .

Come discusso nel capitolo precedente richiediamo che questa condizione non si verifichi perché si otterrebbe un profit nonostante il processo tocchi la stop-loss.

Nelle figure 4.3 e 4.4 si riporta una rappresentazione grafica delle condizioni che consentono di avere  $l_1$  e  $l_2$  positivi (per poter rappresentare graficamente tali condizioni si è assunto che  $d_2 = 2d_1$ ).

Si può riscrivere la formula (4.4) utilizzando la *Kullback-Leibler Divergence*. Come nel capitolo precedente si introducono le seguenti quantità:

$$\begin{aligned}q_1^+ &= \frac{p_1^+}{1 + l_1^* v_1^+} = \frac{v_1^-}{v_1^- - v_1^+}, & q_1^- &= \frac{p_1^-}{1 + l_1^* v_1^-} = \frac{v_1^+}{v_1^+ - v_1^-}, \\ q_2^+ &= \frac{p_2^+}{1 + l_2^* v_2^+} = \frac{v_2^-}{v_2^- - v_2^+}, & q_2^- &= \frac{p_2^-}{1 + l_2^* v_2^-} = \frac{v_2^+}{v_2^+ - v_2^-} \quad .\end{aligned}$$

Si richiede che le quattro probabilità appena definite siano positive. Si può scrivere il rendimento della strategia nel seguente modo:

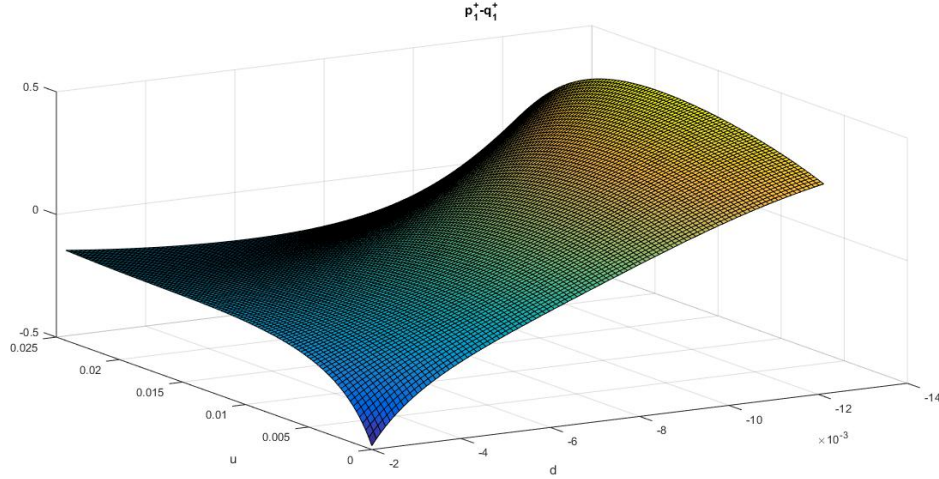


Figura 4.3: Plot della funzione  $p_1^+ - q_1^+$  in funzione di  $d_1$  ed  $u$ . Si osserva che la superficie è negativa quando  $d_1$  è basso. Ciò è dovuto al fatto che il plot è stato fatto utilizzando  $d_2 = 2d_1$ , quindi quando  $d_1$  è prossimo a zero  $d_1$  e  $d_2$  saranno vicini. In questo caso inoltre si nota che il valore massimo ammissibile per  $d_1$  è  $L/2$ ; la superficie non tenderà ad essere negativa per  $d_1$  che si avvicina al suo limite dato che al crescere di  $d_1$ ,  $d_2$  si allontanerà da esso.

$$\begin{aligned}
\mu &= \frac{p_1^+ \ln \frac{p_1^+}{q_1^+} + p_1^- \ln \frac{p_1^-}{q_1^-} + \frac{p_1^-}{1-p_2^-} (p_2^+ \ln \frac{p_2^+}{q_2^+} + p_2^- \ln \frac{p_2^-}{q_2^-})}{p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + \frac{p_1^- p_2^+}{1-p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^+] + \frac{p_1^- p_2^-}{1-p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^-]} \\
&= \frac{DKL(\mathbb{P}_1 || \mathbb{Q}_1) + \frac{p_1^-}{1-p_2^-} DKL(\mathbb{P}_2 || \mathbb{Q}_2)}{p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + \frac{p_1^- p_2^+}{1-p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^+] + \frac{p_1^- p_2^-}{1-p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^-]} .
\end{aligned} \tag{4.5}$$

Nelle figure 4.5 e 4.6 si confrontano il rendimento e le trading band ottenuti. Si nota che il rendimento nel caso di strategia completa è superiore rispetto alla strategia base, ciò avviene perché la strategia completa sfrutta al massimo la *mean reversion* del processo. I grafici sono stati ottenuti imponendo  $u = -d_1$  e lasciando liberi  $d_1$  e  $d_2$ .

La figura 4.7 mostra invece il confronto tra i leverage ottimi nelle due strategie. Vediamo che in entrambi i casi  $l_1 < l_2$ , questo è ragionevole ricordando ciò che avevamo anticipato ad inizio capitolo. Avevamo messo in evidenza infatti che, date le caratteristiche di *mean reversion* del processo, più il sottostante decresce e più conviene investire. Come ci attendevamo quindi, si ottiene una strategia *contrarian*.

Le figure 4.8 e 4.9 riportano invece il valore delle trading band ottimali e del rendimento nel caso in cui non siano imposti vincoli particolari tra le trading band. Il rendimento viene confrontato con quello ottenuto nel caso  $N = 1$ . Al crescere di  $c$  non conviene aumentare il numero di livelli dato che i costi per ribilanciare il portafoglio diventano sempre più elevati.

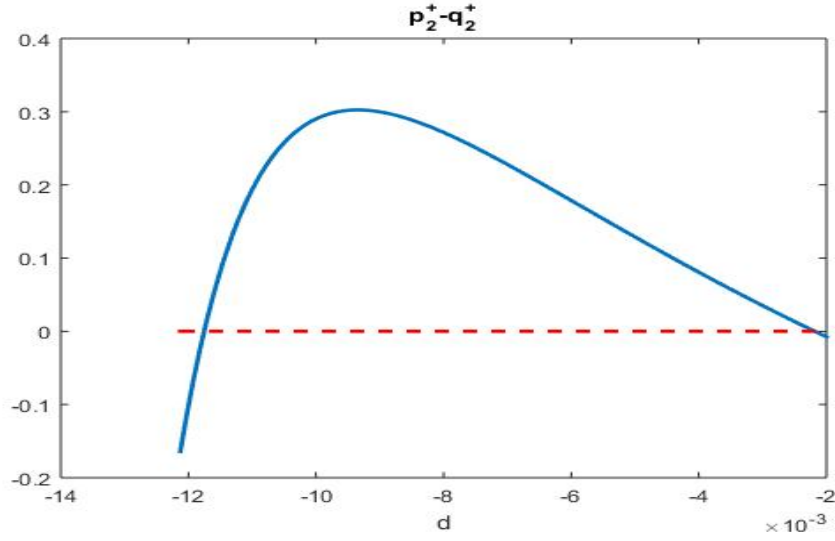


Figura 4.4: Plot della funzione  $p_2^+ - q_2^+$  in funzione di  $d_1$ . Si osserva che la superficie è negativa in prossimità di  $d_1 = L/2$ . Ciò è dovuto al fatto che quando  $d_1 \sim L/2$  si ha che  $d_2$  si trova molto vicino ad  $L$ , quindi anche in questo caso  $p_2^- \rightarrow 1$ .

Per come è stata definita la strategia infatti per modificare la composizione del portafoglio bisogna chiudere e riaprire una nuova posizione.

## 4.5 Numero Arbitrario di Livelli

Nella sezione precedente si sono presentati i risultati nel caso in cui siano presenti due *trading band* ( $d_1, d_2$ ) in cui si può modificare la composizione del portafoglio ma nulla vieta di aumentare il numero di tali livelli.

Facendo ciò si ha la possibilità di ribilanciare il portafoglio più frequentemente e ci si attende un rendimento maggiore a patto che i costi non siano eccessivamente alti. Data la presenza dei costi di transazione non è possibile aumentare il numero di livelli indefinitamente ma si deve almeno richiedere di non “tradare nei costi di transizione”, cioè  $d_i - d_{i+1} \geq c$ .

Per ottenere una formula nel caso generale è necessario definire *canale* i-esimo i punti compresi tra  $d_{i+1}$  e  $d_{i+2}$ ; cioè gli intervalli in cui il processo può continuare ad oscillare. Il numero di canali è quindi pari a  $N - 1$ . Per arrivare alla formula del rendimento per unità di tempo bisogna considerare il fatto che, aumentando il numero di livelli, aumentano i casi in cui il processo può trovarsi in un *canale*.

La figura 4.10 schematizza la notazione utilizzata. Per ogni canale si definiscono poi delle probabilità caratteristiche indicate con  $p_i^c = p_{i+1}^- \cdot p_{i+2}^+$  che rappresentano la probabilità di percorrere il canale i-esimo una volta, partendo da  $d_{i+1}$ .

Per ottenere la formula nel caso generale si riporta prima quella ottenuta nel caso in cui siano presenti tre livelli e poi, ricordando anche i risultati ottenuti con uno e due livelli, si generalizzerà. La formula non viene ricavata passo per passo perché tale procedura risulta abbastanza noiosa e il metodo per ottenerla è lo stesso utilizzato nel caso in cui siano presenti solo due livelli. Si fa notare solamente che tutte le volte che

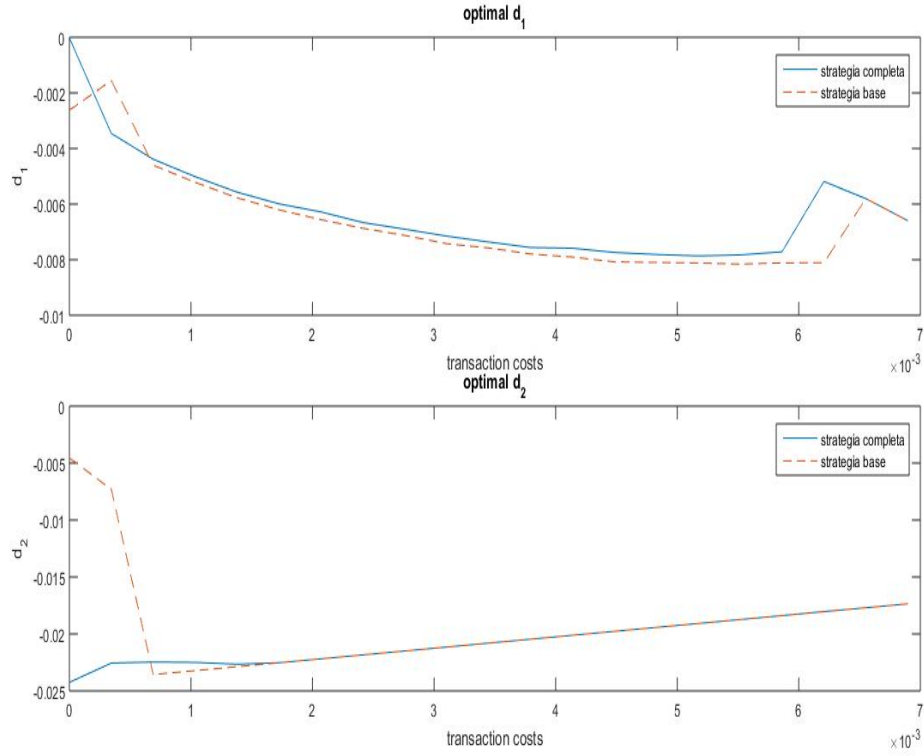


Figura 4.5: Confronto tra  $d_1$  e  $d_2$  nei casi in cui si utilizzi la strategia base (linea tratteggiata) e nel caso si utilizzi la strategia completa (linea continua). ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ,  $u = -d_1$ ).

il processo può fermarsi in un canale si avranno dei termini del tipo  $\frac{1}{1-p}$  generati dalle serie geometriche.

La formula nel caso con tre livelli è quindi data da:

$$\begin{aligned}
 num &= p_1^+ \alpha_1^+ + p_1^- \alpha_1^- + \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^+}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_2^- p_3^+ p_3^-)} \alpha_2^+ + \frac{p_1^- p_2^-}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_2^- p_3^+ p_3^-)} \alpha_2^- \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^- p_3^+}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_3^-)} \alpha_3^+ + \frac{p_1^- p_2^- p_3^-}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_3^-)} \alpha_3^- , \\
 den &= p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^+}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_2^- p_3^+ p_3^-)} \mathbb{E}[\tau_2^+] + \frac{p_1^- p_2^-}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_2^- p_3^+ p_3^-)} \mathbb{E}[\tau_2^-] \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^- p_3^+}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_3^-)} \mathbb{E}[\tau_3^+] + \frac{p_1^- p_2^- p_3^-}{(1 - p_2^- p_3^+)(1 - p_3^-)} \mathbb{E}[\tau_3^-] .
 \end{aligned}$$

Utilizzando la definizione data per le probabilità di canale le due formule precedenti diventano:

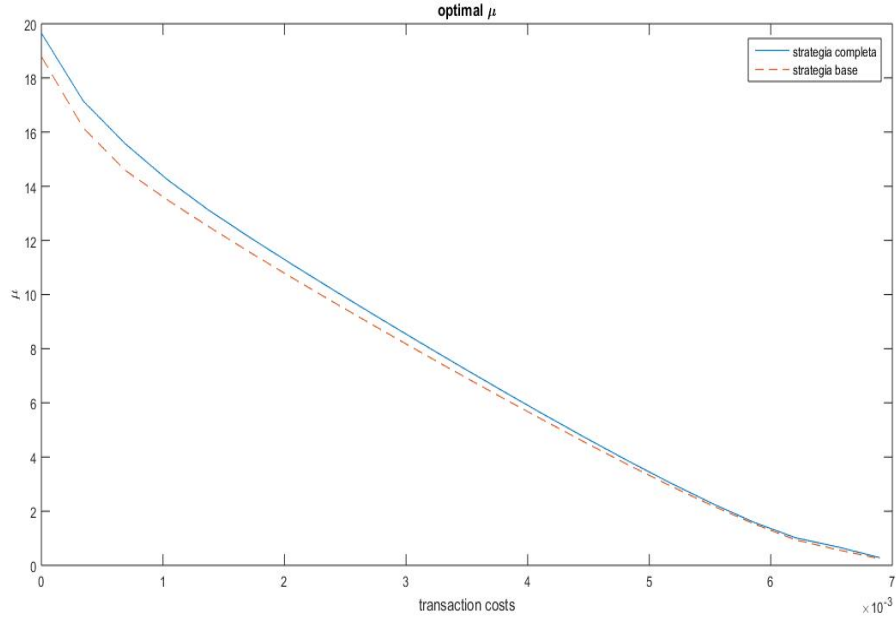


Figura 4.6: Confronto tra  $\mu$  nei casi in cui si utilizzi la strategia base (linea tratteggiata) e nel caso si utilizzi la strategia completa (linea continua). ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ,  $u = -d_1$ ).

$$\begin{aligned}
 num &= p_1^+ \alpha_1^+ + p_1^- \alpha_1^- + \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^+}{(1 - p_1^c)(1 - p_1^c p_2^c)} \alpha_2^+ + \frac{p_1^- p_2^-}{(1 - p_1^c)(1 - p_1^c p_2^c)} \alpha_2^- \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^- p_3^+}{(1 - p_1^c)(1 - p_2^c)} \alpha_3^+ + \frac{p_1^- p_2^- p_3^-}{(1 - p_1^c)(1 - p_2^c)} \alpha_3^- ,
 \end{aligned} \tag{4.6}$$

$$\begin{aligned}
 den &= p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^+}{(1 - p_1^c)(1 - p_1^c p_2^c)} \mathbb{E}[\tau_2^+] + \frac{p_1^- p_2^-}{(1 - p_1^c)(1 - p_1^c p_2^c)} \mathbb{E}[\tau_2^-] \\
 &+ \frac{p_1^- p_2^- p_3^+}{(1 - p_1^c)(1 - p_2^c)} \mathbb{E}[\tau_3^+] + \frac{p_1^- p_2^- p_3^-}{(1 - p_1^c)(1 - p_2^c)} \mathbb{E}[\tau_3^-] .
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

Si nota come i termini presenti nella formula siano pari a  $2N$ ; ciò è dovuto al fatto che per ogni livello il processo ha due possibili outcome. Osserviamo inoltre che a numeratore di ogni termine compare la probabilità di ottenere quell'outcome nel “caso base”, cioè senza che si formino cicli; a denominatore invece compaiono i termini relativi ai cicli che possono formarsi.

Si può ora generalizzare la formula ad un numero arbitrario di livelli:

$$num = \sum_{i=1}^N (p_i^+ \alpha_i^+ + p_i^- \alpha_i^-) \left\{ \prod_{k=1}^{i-1} p_k^- \prod_{j=1}^{i-1} \frac{1}{1 - p_j^c} \prod_{j=i}^{N-1} \frac{1}{1 - \prod_{k=i-1}^j p_k^c} \right\} , \tag{4.8}$$

$$den = \sum_{i=1}^N (p_i^+ \mathbb{E}[\tau_i^+] + p_i^- \mathbb{E}[\tau_i^-]) \left\{ \prod_{k=1}^{i-1} p_k^- \prod_{j=1}^{i-1} \frac{1}{1 - p_j^c} \prod_{j=i}^{N-1} \frac{1}{1 - \prod_{k=i-1}^j p_k^c} \right\} . \tag{4.9}$$

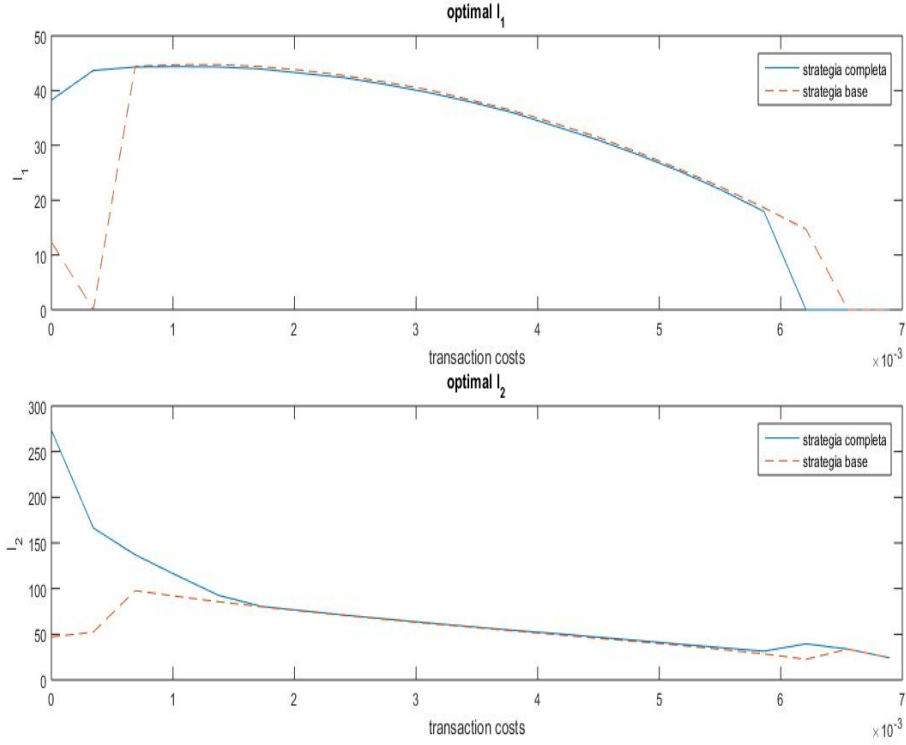


Figura 4.7: Confronto tra  $l_1$  e  $l_2$  nel caso in cui si utilizzi la strategia base (linea tratteggiata) e nel caso si utilizzi la strategia completa (linea continua). Si osserva che si ha sempre  $l_2 > l_1$ , cioè una strategia contrarian. ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ,  $u = -d_1$ ).

La produttoria viene definita pari a 1 nel caso il suo indice superiore sia minore di quello inferiore.

I termini che generano dei cicli sono divisi in due: quelli precedenti al livello corrente e quelli successivi. I cicli presenti prima del livello corrente rientrano semplicemente con la probabilità caratteristica del canale, mentre i termini relativi ai canali successivi al livello corrente rientrano tramite prodotti delle probabilità dei canali. Ciò è dovuto al fatto che, se si considera ad esempio il termine relativo a  $\alpha_3^+$  nella figura 4.10, affinché il processo si fermi nel canale 3 dovrà attraversare prima il canale 2. Per questo le probabilità dei canali compariranno moltiplicate nelle formule (4.8) e (4.9). Il processo può trovarsi nel canale 1 senza dover attraversare i canali 2 e 3 quindi la probabilità corrispondente non apparirà moltiplicata.

Il fatto di essere riusciti a trovare una formula per un numero arbitrario di livelli è molto utile; in generale non si cercherà di massimizzare il rendimento lasciando tutti i livelli liberi perché questo sarebbe eccessivamente oneroso da un punto di vista computazionale. Si cercherà di massimizzare il rendimento fissando una griglia uniforme, ad esempio  $d_i = i \cdot d_1$ . Questo risulta vantaggioso sia da un punto di vista computazionale e sia da un punto di vista pratico.



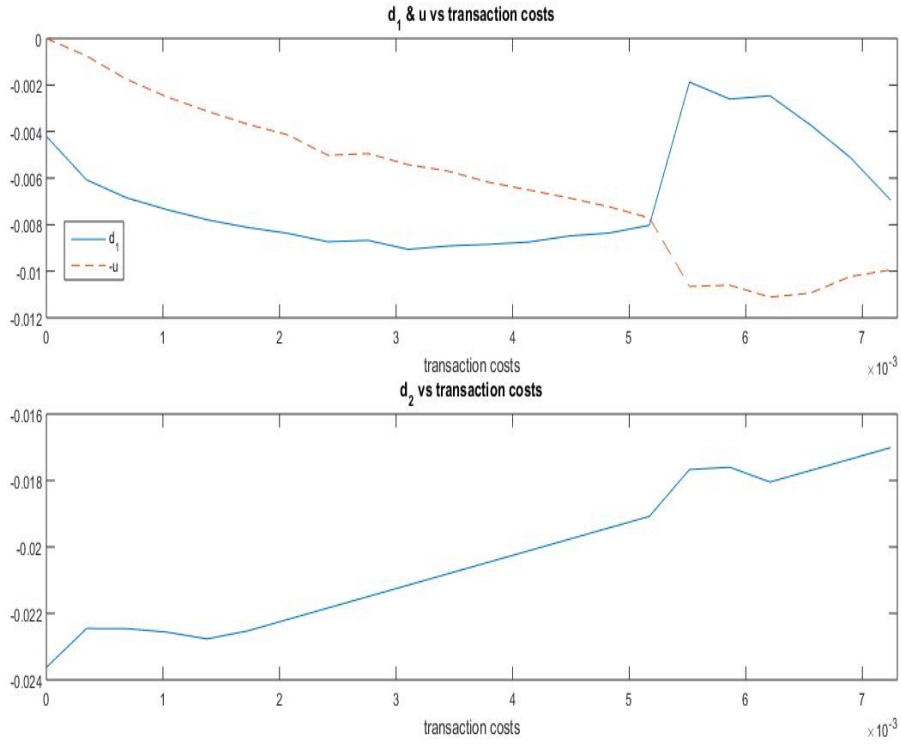


Figura 4.8: Grafico di  $d_1$ ,  $-u$  e  $d_2$  in funzione di  $c$ . I grafici sono stati ottenuti utilizzando la strategia completa senza imporre nessun vincolo sulle trading band. Anche in questo caso si ha  $u = 0$  quando  $c = 0$  ( $\alpha = 180.9670$   $\eta = 0.1538$ ).

#### 4.5.1 Ricerca N Ottimale

Aumentare il numero di livelli è utile perché permette di ribilanciare il portafoglio più frequentemente, di conseguenza ci si attende che il rendimento sia crescente in  $N$ . Bisogna però tenere conto di due fattori:

- il numero di variabili e di conseguenza gli oneri computazionali aumentano all'aumentare di  $N$ ,
- i costi di transazione crescono con  $N$ , dato che il portafoglio viene ribilanciato più frequentemente.

Il primo problema può in parte essere risolto utilizzando una griglia omogenea per gli  $N$  livelli, ad esempio scegliendo  $d_i = i \cdot d_1$ . Lo svantaggio di questo approccio è che imponendo relazioni tra le trading band, si riduce lo spazio entro cui cercare le soluzioni ottime per le trading band.

La figura 4.11 riporta, per alcuni valori di  $c$ , come varia il rendimento in funzione di  $N$  nel caso si utilizzi la griglia uniforme descritta in precedenza.

Si nota che al crescere di  $c$  non conviene aumentare il numero di livelli dato che i costi per ribilanciare il portafoglio sono sempre maggiori. Ricordiamo infatti che, nella formulazione presentata, per modificare la composizione del portafoglio è necessario chiudere e riaprire la posizione.

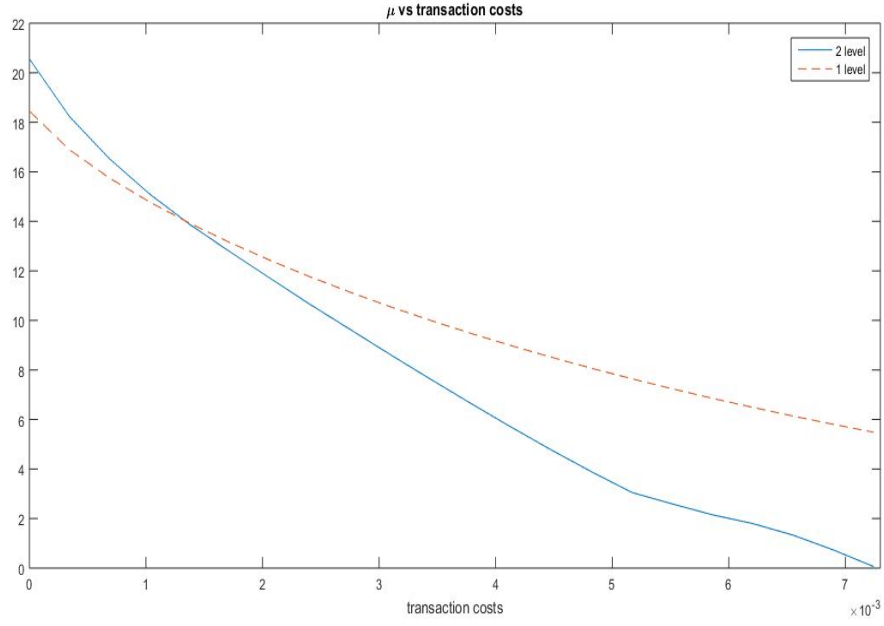


Figura 4.9: Grafico di  $\mu$  in funzione di  $c$ . Si riporta il confronto ottenuto utilizzando  $N = 2$  (linea continua) e  $N = 1$  (linea tratteggiata). Per costi di transazione bassi la strategia con due livelli è migliore rispetto a quella con un solo livello. ( $\alpha = 180.9670$   $\eta = 0.1538$ ).

Nel caso limite in cui  $c = 0$  il valore ottimale per  $N$  è quattro; oltre tale numero di livelli il rendimento inizia a decrescere dato che i vincoli imposti sulle trading band sono troppo restrittivi.

Quest'ultima analisi ha mostrato come la scelta della griglia omogenea ( $d_i = i \cdot d_1$ ) sia utile dal punto di vista computazionale ma probabilmente non sia la scelta più adatta per ottenere il rendimento migliore. D'altra parte ci potevamo aspettare che questa griglia non fosse la più adeguata osservando i risultati ottenuti in figura 4.2 in cui si può osservare che nel caso  $N = 2$  si otteneva un rendimento migliore per  $d_2 = 3 \cdot d_1$  rispetto a  $d_2 = 2 \cdot d_1$ .

Si potrebbe quindi cercare di identificare griglie che permettano di ottenere risultati migliori dal punto di vista del rendimento, magari operando sulle probabilità di transizione invece che direttamente sulle trading band.

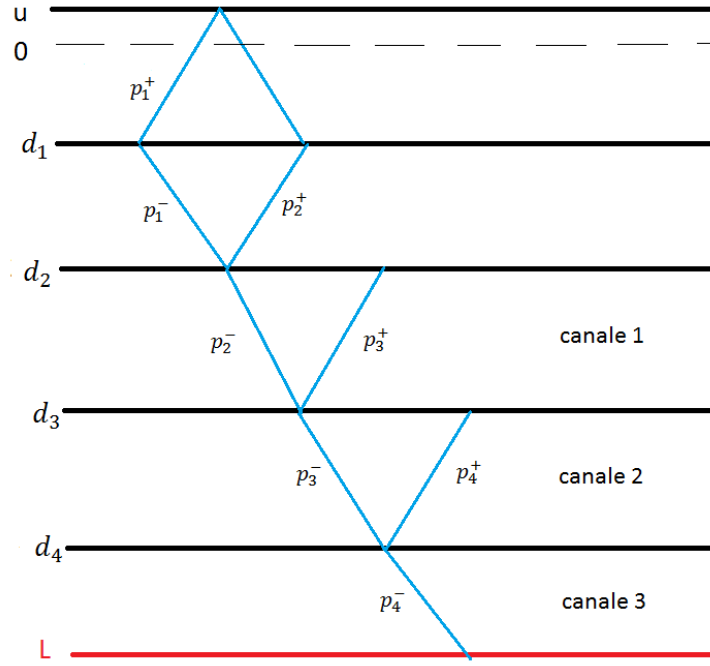


Figura 4.10: Schematizzazione delle probabilità di transizione e dei canali nel caso in cui siano presenti 4 livelli.

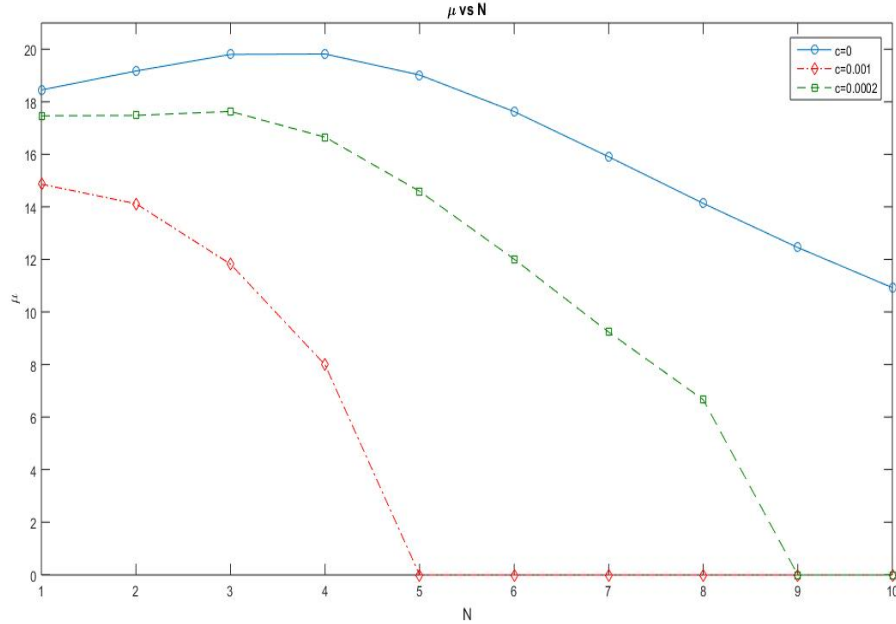


Figura 4.11: Return ottimale in funzione di  $N$  utilizzando una griglia omogenea per  $d_i$  ( $d_i = i \cdot d_1$ ). Le tre linee sono ottenute al variare del parametro  $c$  dei costi transazione. All'aumentare di  $c$  risulta conveniente scegliere  $N = 1$ . Al limite per  $c = 0$  (assenza di costi di transazione) il numero ottimale di livelli utilizzando la griglia uniforme è  $N = 4$ . Al crescere di  $c$  il rendimento assume valore costante negativo per  $N$  elevato ad indicare che non si riescono a trovare trading band ottime che rispettino i vincoli. ( $\alpha = 180.9670$ ,  $\eta = 0.1538$ ).



## Capitolo 5

# Una Applicazione su Dati Reali

### 5.1 Introduzione

Nei capitoli precedenti siamo riusciti a costruire un modello per una strategia di statistical arbitrage. Sebbene gli elementi fondamentali introdotti nel nostro lavoro, tra cui la stop-loss e il leverage, siano indispensabili per implementare dal punto di vista pratico una strategia di statistical arbitrage, il focus principale del lavoro fino ad ora si è rivolto all'aspetto teorico. Abbiamo infatti presentato vari modelli per strategie di statistical arbitrage.

Si vogliono ora testare i modelli presentati su dati reali. Per fare ciò si utilizza come riferimento il lavoro [6]. Si sceglie quindi di applicare il modello sul mercato delle commodities e in particolare sul mercato del petrolio e dei suoi prodotti derivati. La letteratura contiene comunque esempi in cui strategie di questo tipo vengono applicati ad altri mercati, ad esempio in [10, 12, 22], si applica una strategia di statistical arbitrage, detta *pairs trading*.

Le serie storiche da noi utilizzate invece sono costituite da dati relativi ai prezzi giornalieri i) dello spread tra il primo future del Gas Oil (LGO C1 in Thomson Reuters) e il secondo future del Heating Oil (HO C2) e ii) dello spread tra il secondo future del Gas Oil (LGO C2) e il terzo future del Heating Oil (HO C3).

In questo capitolo si stimano dapprima i parametri del modello OU utilizzando dati in sample e si fanno alcune considerazioni sulla significatività di tali stime. Successivamente si segue una strada alternativa rispetto a quanto fatto finora: rimuovendo l'ipotesi che il log-price sia un OU, si stimano dai dati tutte le grandezze necessarie al calcolo del rendimento, senza fare nessuna ipotesi sul processo sottostante.

I risultati ottenuti con i due metodi verranno poi confrontati e testati su dati *out of sample*.

### 5.2 Descrizione dei Dati

Nell'ultimo decennio si è registrato un incremento nel trading di commodities e questo ha permesso anche la nascita e lo sviluppo di hedge funds specializzati nel mercato delle commodities e di conseguenza lo sviluppo di strategie quantitative in questo mercato. Nel lavoro [6] vengono considerati una serie di spread relativi al WTI, Brent, Heating Oil e Gas Oil per determinare le performance di strategie di statistical arbitrage basate

su questi spread. In particolare vengono effettuati test statistici volti a verificare che il modello presentato in [4] dia un rendimento positivo se applicato agli spread del mercato Oil e Refined Products.

Prendendo spunto dal lavoro [6] si è deciso di scegliere come serie storiche da utilizzare per testare il nostro modello le due serie storiche di spread caratterizzate dal rendimento più alto in [6]: lo spread tra il primo future del Gas Oil e il secondo future del Heating Oil (serie 1) e lo spread tra il secondo future del Gas Oil e il terzo del Heating Oil (serie 2). Su entrambe le serie sono state fatte le opportune conversioni in modo che i prezzi siano espressi in  $\frac{\$}{\text{barile}}$  (cfr. tabella 5.4).

Le serie storiche comprendono i prezzi giornalieri dal 2004 al 2009; in particolare vengono usati i dati relativi agli anni dal 2004 al 2008 come dati *in sample* e i dati del 2009 come dati *out of sample*.

### 5.3 Stima Parametri

Prima di descrivere il procedimento seguito per la stima dei parametri a partire dai dati delle serie storiche, è opportuno riscrivere nuovamente l'equazione del processo OU a cui faremo riferimento:

$$dX_t = \alpha(\theta - X_t)dt + \eta dW_t \quad . \quad (5.1)$$

Per stimare i parametri è necessario utilizzare un processo OU in cui compare anche il termine  $\theta$  dato che in generale la media stazionaria della serie non sarà nulla.

Abbiamo già osservato nel Capitolo 1 che questo non costituisce un problema per il nostro modello.

Per stimare i parametri dell'equazione (5.1) si utilizza la massima verosimiglianza. Per il processo OU descritto dall'equazione (5.1) si ha che la densità condizionata di  $X_{t_i}$  all'istante  $t_i$  dato  $X_{t_{i-1}}$  è data da:

$$f(x_i|x_{i-1}; \alpha, \theta, \eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hat{\sigma}^2}} \exp\left\{-\frac{(x_i - x_{i-1}e^{-\alpha\Delta t} - \theta(1 - e^{-\alpha\Delta t}))^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\} \quad , \quad (5.2)$$

avendo definito  $\Delta t = t_i - t_{i-1} = 1/252$  e

$$\hat{\sigma}^2 = \eta^2 \frac{1 - e^{-2\alpha\Delta t}}{2\alpha} \quad .$$

Si vuole quindi massimizzare la verosimiglianza o equivalentemente la log-verosimiglianza data da:

$$\ln L(\alpha, \theta, \eta|x_i) = -\frac{1}{2}(N-1)\ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \ln \hat{\sigma}^2 + \frac{(x_i - x_{i-1}e^{-\alpha\Delta t} - \theta(1 - e^{-\alpha\Delta t}))^2}{\hat{\sigma}^2} \quad .$$

Si ha quindi che  $(\hat{\alpha}, \hat{\theta}, \hat{\eta}) = \arg \max_{\alpha, \eta, \theta} \ln L(\alpha, \eta, \theta)$ .

Una volta stimati i parametri, per verificare se essi sono significativi si utilizza la tecnica del *bootstrap*; si procede quindi nel seguente modo:

1. dati i parametri  $(\hat{\alpha}, \hat{\theta}, \hat{\eta})$  si simula  $m$  volte il processo OU dato dall'equazione (5.1),

2. per ogni simulazione fatta si stimano i parametri del modello OU utilizzando la massima verosimiglianza come mostrato prima; in questo modo per ogni simulazione si avranno le stime dei tre parametri,
3. si determinano grandezze caratteristiche della distribuzione dei parametri, come la media o gli intervalli di confidenza.

Come fatto in [6] si considera inizialmente come campione *in sample* i dati relativi al 2007 e al 2008.

La tabella 5.1 riporta i risultati ottenuti per quanto riguarda i tre parametri della Serie 1. Si osserva come i valori stimati per  $\alpha$ ,  $\theta$  e  $\eta$  appartengano all'intervallo di confidenza.

Si utilizza poi come campione *in sample* quello relativo ai dati dal 2004 al 2008 ottenendo i risultati in tabella 5.2. Si nota che la velocità di mean reversion ( $\alpha$ ) è molto maggiore nel caso si utilizzi il primo campione rispetto al secondo. Ciò può essere dovuto al fatto che in 5 anni è molto difficile che i parametri del processo si siano mantenuti costanti, ma è probabile che siano avvenuti dei cambiamenti di regime. Le stime effettuate su due anni presentano però intervalli di confidenza più ampi dovuti al fatto che il numero di dati è inferiore.

*Tabella 5.1: Stima dei parametri utilizzando i dati del 2007 e del 2008 per la Serie 1. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media.*

| Parametro | Valore stimato | Media    | Dev. Std. | IC      |          |
|-----------|----------------|----------|-----------|---------|----------|
| $\alpha$  | 97.8544        | 100.5488 | 12.6997   | 75.1494 | 125.9482 |
| $\theta$  | 0.0104         | 0.0104   | 0.0027    | 0.0050  | 0.0157   |
| $\eta$    | 0.3674         | 0.3681   | 0.0139    | 0.3402  | 0.3959   |

*Tabella 5.2: Stima dei parametri utilizzando i dati dal 2004 al 2008 per la Serie 1. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media. In questo caso  $\theta$  non è significativo al 5% di livello di confidenza.*

| Parametro | Valore stimato | Media   | Dev. Std. | IC      |         |
|-----------|----------------|---------|-----------|---------|---------|
| $\alpha$  | 52.7452        | 53.6200 | 5.1844    | 43.2513 | 63.9888 |
| $\theta$  | -0.0045        | -0.0045 | 0.0030    | -0.0104 | 0.0014  |
| $\eta$    | 0.3444         | 0.3446  | 0.0076    | 0.3293  | 0.3599  |

La figura 5.1 mostra le *pdf* stimate tramite *bootstrap* per i parametri  $\alpha$ ,  $\theta$  e  $\eta$  utilizzando i dati dal 2004 al 2008 per la Serie 1.

La Tabella 5.3 riporta invece i valori dei parametri stimati sulla Serie 2 dal 2004 al 2008. Notiamo che essi sono confrontabili con quelli stimati sulla Serie 1.

Fino ad ora abbiamo sempre ottenuto i nostri risultati relativi ad esempio alle trading band o al rendimento ottimo come funzione del parametro  $c$ . Nei capitoli precedenti infatti abbiamo spesso riportato l'andamento di queste grandezze in funzione

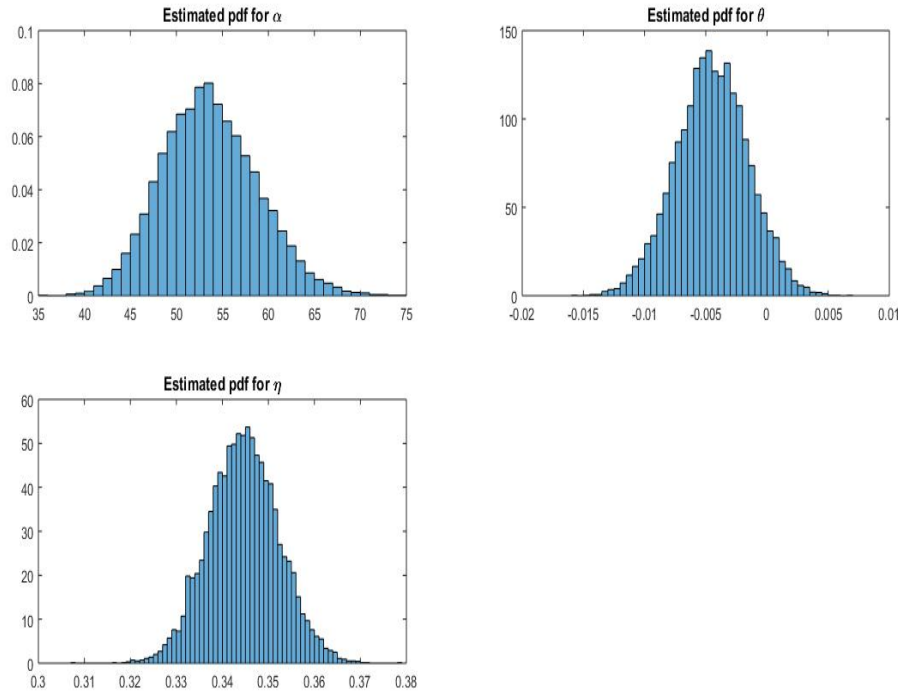


Figura 5.1: Pdf stimata tramite bootstrap per i parametri  $\alpha$ ,  $\theta$  e  $\eta$  utilizzando i dati dal 2004 al 2008 della Serie 1.

del parametro. Sebbene questo approccio sia sensato da un punto di vista teorico, esso non può essere utilizzato nel momento in cui testiamo il nostro modello su dati reali. In questo caso infatti si dovranno utilizzare i costi di transazione propri del mercato a cui appartengono i dati a disposizione. Nell'analisi che segue si utilizza il parametro  $c$  relativo ai costi di transazione riportato nel lavoro [6]. Alternativamente sarebbe possibile anche stimare tale parametro utilizzando il bid-ask spread. La scelta di utilizzare i valori del parametro  $c$  riportati in [6] è dovuta al fatto che in Thomson Reuters non vengono riportati i bid-ask spread relativi al Gas Oil per gli anni precedenti al 2012.

La tabella 5.4 riporta il parametro  $c$  utilizzato in [6] per Gas Oil e Heating Oil. Il fatto che il parametro sia lo stesso per Gas Oil e Heating Oil è dovuto alla mancanza di informazioni sul bid-ask spread per il Gas Oil.

Avendo però a disposizione i bid-ask spread per Heating Oil si è deciso comunque di mostrare come si possa stimare il parametro  $c$  utilizzando i dati della serie 1. La figura 5.2 mostra la pdf stimata per il parametro. Vediamo che la distribuzione di  $c$ , come ci si aspetta, è molto piccata e notiamo che i costi di transazioni stimati in questo modo sono maggiori di quelli utilizzati in [6]. Ciò è dovuto al fatto che essi sono stati derivati direttamente dalle quotazioni di un broker.

Una volta stimati i parametri del modello OU e il parametro  $c$  dei costi di transazione, siamo nelle condizioni di applicare i risultati visti nei capitoli precedenti per determinare le trading band ottimali e il rendimento ottimo. Nel seguito, diversamen-



Tabella 5.3: Stima dei parametri utilizzando i dati dal 2004 al 2008 per la Serie 2. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media.

| Parametro | Valore stimato | Media   | Dev. Std. | IC      |         |
|-----------|----------------|---------|-----------|---------|---------|
| $\alpha$  | 59.3293        | 60.3543 | 5.6423    | 49.0698 | 71.6389 |
| $\theta$  | -0.0172        | -0.0172 | 0.0023    | -0.0218 | -0.0126 |
| $\eta$    | 0.3020         | 0.3023  | 0.0067    | 0.2888  | 0.3158  |

Tabella 5.4: Valore del parametro  $c$  utilizzato nell'analisi seguente. Tale parametro è lo stesso utilizzato in [6]. La tabella contiene anche le indicazioni relative alle unità di misura per le quotazioni di Gas Oil e Heating Oil sul mercato e quelle utilizzate nell'analisi per avere grandezze confrontabili.

|             | Mkt Quote | Conversion         | Quote utilizzata | $c$     |
|-------------|-----------|--------------------|------------------|---------|
| GasOil      | \$/ton    | 1 ton=7.44 bbl     | \$/bbl           | 0.2482% |
| Heating Oil | \$/gallon | 42 US gallon=1 bbl | \$/bbl           | 0.2482% |

te da quanto fatto fino ad ora, si sceglierà il valore della stop-loss pari a due volte la deviazione standard stazionaria del processo per cercare di avere stime più significative.

### 5.3.1 Osservazione sui Dati Usati

Per le stime dei parametri appena presentate si è scelto di seguire l'approccio utilizzato anche in [4] e [6]. In particolare in entrambi i lavori le stime dei parametri del processo OU vengono eseguite sullo spread dei log-price. Si ha:

$$ds_t = \alpha(\theta - s_t)dt + \eta dW_t \quad .$$

Con  $s_t = \ln p_t^1 - \ln p_t^2$ .  $p_t^1$  e  $p_t^2$  rappresentano i prezzi dei due asset che formano lo spread. Si osserva che in questo caso si starebbe tradando il rapporto tra gli asset che però è difficile da implementare nella pratica.

Un'altra possibilità sarebbe stata quella di operare direttamente sullo spread. Se chiamiamo  $S_t$  il valore dello spread, avremmo potuto considerare lo spread come un processo OU:

$$dS_t = \alpha(\theta - S_t)dt + \eta dW_t \quad .$$

Il procedimento da seguire per giungere alle espressioni del rendimento ottimale non cambierebbe di molto, l'unica differenza è che le trading band vengono fissate direttamente sul prezzo e non sul log-price. Nel caso ad esempio in cui si abbia un solo livello  $D$ , si ha che la ricchezza al tempo  $t$  è data da:

$$W_t = \left[ 1 + l \left( \frac{U - C}{D} - 1 \right) \right]^{N_t^+} \left[ 1 + l \left( \frac{L - C}{D} - 1 \right) \right]^{N_t^-} \quad .$$

Da questa deriva che il rendimento per unità di tempo è:

$$\mu = \frac{p^+ \gamma^+ + p^- \gamma^-}{p^+ \mathbb{E}[\tau^+] + p^- \mathbb{E}[\tau^-]}$$

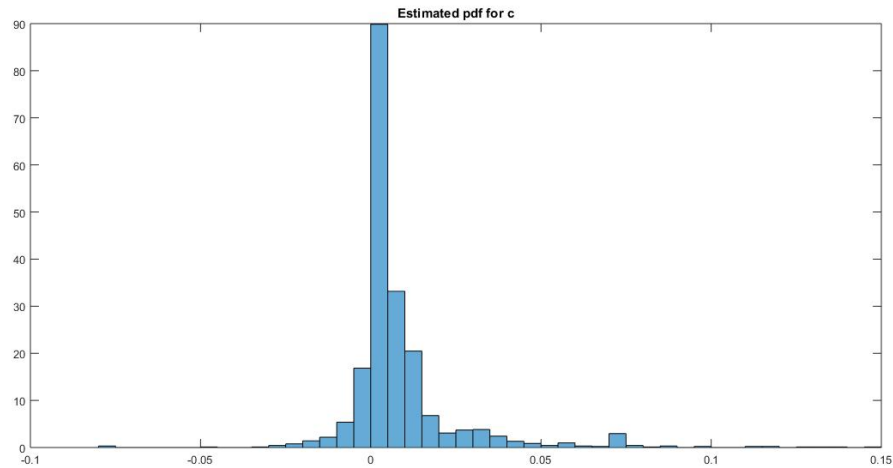


Figura 5.2: Pdf stimata per il parametro  $c$  relativo ad Heating Oil. Osserviamo che la distribuzione è molto piccata. Questa stima è stata effettuata utilizzando il bid-ask relativo agli anni 2004-2008. La media campionaria risulta 0.0082 mentre la deviazione standard 0.0172.

con  $\gamma^+ = \ln(1 + l(\frac{U-C}{D} - 1))$ ,  $\gamma^- = \ln(1 + l(\frac{L-C}{D} - 1))$  e  $U, D, L$  i valori rispettivamente delle trading band e della stop-loss fissate direttamente sul valore dello spread.

La Tabella 5.5 riporta i parametri stimati per il processo OU direttamente sul valore dello spread.

Tabella 5.5: Stima dei parametri utilizzando i dati dal 2004 al 2008 nel caso si stimi il modello OU direttamente sul valore dello spread della Serie 1. Vengono riportate per ogni parametro le stime per la media e la deviazione standard ottenute tramite bootstrap; l'intervallo di confidenza è ottenuto spostandosi di due deviazioni standard dalla media.  $\theta$  non risulta significativo al 5% di confidenza.

| Parametro | Valore stimato | Media   | Dev. Std. | IC      |         |
|-----------|----------------|---------|-----------|---------|---------|
| $\alpha$  | 48.3714        | 49.3440 | 4.9674    | 39.4091 | 59.2789 |
| $\theta$  | 0.0431         | 0.0416  | 0.2589    | -0.4761 | 0.5594  |
| $\eta$    | 27.8282        | 27.8479 | 0.6066    | 26.6348 | 29.0611 |

Il valore stimato per la velocità di mean reversion  $\alpha$  non è molto diverso dal valore stimato nel caso si utilizzi il log-price. L'approccio in cui si modella lo spread tra due asset come un processo mean reverting è stato ad esempio trattato in [10, 12, 22].

## 5.4 Stima Probabilità e Tempi di Transizione

Fino ad ora è sempre stata fatta l'ipotesi che il log-price dell'asset rischioso fosse un Ornstein-Uhlenbeck; in realtà sappiamo che difficilmente potremo trovare nella realtà un processo OU, sia perché esso è continuo e noi avremo sempre a che fare con dati discreti, ma soprattutto perché un processo OU implica una distribuzione gaussiana con parametri costanti. Nella realtà sappiamo invece che molto raramente i dati finanziari presentano un comportamento gaussiano.

In questa sezione invece che supporre un processo OU, si stimano direttamente dai dati a disposizione tutte le quantità rilevanti ai fini della scrittura delle formule del rendimento per unità di tempo. In particolare, abbiamo visto nei capitoli precedenti, come l'espressione del rendimento possa essere espressa tramite le probabilità di transizione tra i livelli, i tempi di transizione tra i livelli e le trading band. Affrontiamo prima il problema nel caso in cui sia presente un solo livello e successivamente quello in cui siano presenti due livelli.

Il primo problema che si pone è che, non avendo fatto ipotesi sulla distribuzione della serie, non possiamo conoscere quale è la sua media stazionaria. Questa osservazione è importante perché, analizzando quanto fatto nei capitoli precedenti, si era sempre richiesto che  $d_1 < 0 < u$ : cioè la media stazionaria della distribuzione doveva essere compresa tra la trading band superiore e quella inferiore. Non facendo però alcuna ipotesi sul processo sottostante non conosciamo l'espressione della media stazionaria per i dati considerati. Una prima possibilità sarebbe quella di assumere come media stazionaria della serie la media campionaria dei dati che la compongono; alternativamente si sceglie di utilizzare come media stazionaria il parametro  $\theta$  il cui metodo di stima è stato descritto nella sezione precedente. Nel seguito si utilizza quest'ultimo metodo. Dato che uno degli obiettivi è quello di non fare ipotesi sottostanti la distribuzione della serie potrebbero sorgere dei dubbi riguardanti la scelta di utilizzare un parametro stimato utilizzando la verosimiglianza per un processo OU, ma tale scelta appare la più ragionevole.

Analogamente la stop-loss viene scelta pari a due volte la deviazione standard della distribuzione asintotica stazionaria del processo OU.

### 5.4.1 Un Livello

Ricordiamo la formula che esprime il rendimento per unità di tempo ricavata nel capitolo 3:

$$\mu(d, u) = \frac{p^+ \ln(1 + lv^+) + p^- \ln(1 + lv^-)}{p^+ \mathbb{E}[\tau^+] + p^- \mathbb{E}[\tau^-]} . \quad (5.3)$$

Le grandezze da stimare saranno quindi 3:  $p^+$ ,  $\tau^+$  e  $\tau^-$ .

Le figure 5.3 e 5.4 rappresentano i tempi di transizione stimati dai dati.

Nelle figure è stato anche inserito l'intervallo di confidenza per i tempi di transizione, calcolato tramite bootstrap utilizzando una procedura analoga a quella seguita precedentemente. In particolare si sono simulati  $M$  processi OU utilizzando i dati stimati precedentemente e per ognuno si sono calcolati i tempi di transizione.

Per quanto riguarda  $\tau^+$  (figura 5.3) esso risulta maggiore di quello stimato tramite bootstrap e ciò dimostra che, come ci attendevamo, la serie non è modellizzata esattamente da un processo OU.

La figura 5.5 mostra invece il confronto tra  $p_1^+$  stimata dai dati reali e quella ottenuta dal bootstrap. In questo caso la probabilità stimata appartiene all'intervallo di confidenza individuato.

Si possono ora determinare le *trading band* ottimali massimizzando la formula (5.3) sia nel caso OU sia utilizzando i dati. Tale procedimento viene svolto sia scegliendo  $l_1 = 1$  sia utilizzando il leverage ottimale.

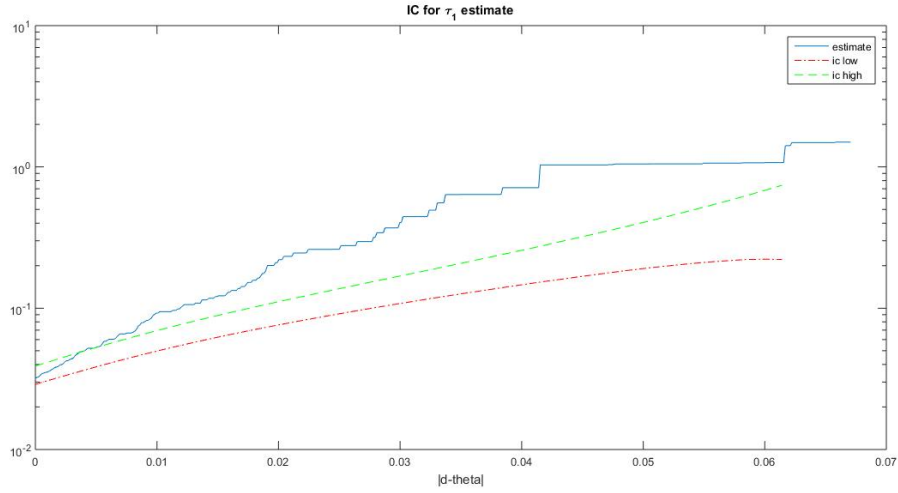


Figura 5.3: Andamento in scala semilogaritmica di  $\tau^+$  in funzione di  $|d - \theta|$ . La linea continua rappresenta il tempo di transizione stimato utilizzando i dati della Serie 1 dal 2004 al 2008. Le altre due linee rappresentano invece l'upper bound e il lower bound dell'intervallo di confidenza ottenuto tramite bootstrap. Si osserva come la stima sia fuori dall'intervallo di confidenza ad indicare che probabilmente i dati non seguono perfettamente un processo OU.

Le tabelle 5.6 e 5.7 riportano i risultati ottenuti dalla massimizzazione.

Il rendimento calcolato tramite queste trading band sui dati *in sample* risulta maggiore nel caso si utilizzi il modello di OU sia nel caso in cui il leverage sia unitario, sia nel caso in cui si utilizzi il leverage ottimo. I risultati ottenuti per  $\mu$  sembrano confrontabili dato che il rapporto tra i rendimenti è circa 2 sia con leverage unitario sia con leverage ottimale.

Tabella 5.6: Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 1. In entrambi i casi si utilizza un leverage pari ad 1 e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0670$ ). Per il processo OU:  $\alpha = 52.7452$  e  $\eta = 0.3444$ . I valori relativi alle trading band e a  $L$  sono centrati in 0.

|      | $d$     | $u$    | $\mu$  |
|------|---------|--------|--------|
| OU   | -0.0312 | 0.0222 | 0.3313 |
| Dati | -0.0074 | 0.0178 | 0.1434 |

Avendo individuato le *trading band* ottimali è possibile ora utilizzare i dati *out of sample*. In particolare considerando i dati relativi al 2009 si calcola il rendimento per unità di tempo usando le trading band e il leverage determinati precedentemente. I risultati ottenuti vengono riportati nella tabella 5.8.

I valori determinati per  $\mu$  sui dati *out of sample* sono confrontabili con quelli ottenuti sui dati *in sample* inoltre utilizzando le trading band determinate tramite il modello di OU il rendimento risulta inferiore rispetto a quando si fa uso delle trading band determinate tramite i dati *in sample* con leverage unitario. Usando il leverage ottimo il rendimento ottenuto con le trading band di OU risulta invece maggiore. Bisogna però

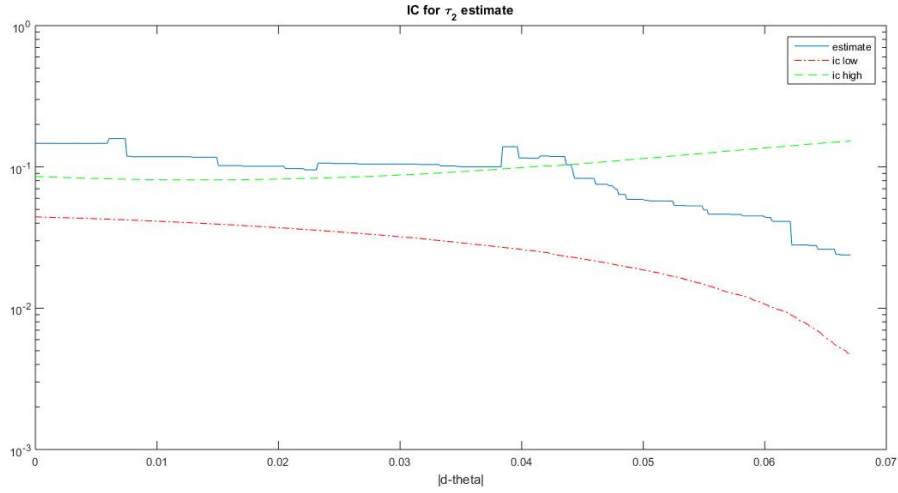


Figura 5.4: Andamento in scala semilogaritmica di  $\tau^-$  in funzione di  $|d - \theta|$ . La linea continua rappresenta il tempo di transizione stimato utilizzando i dati della Serie 1 dal 2004 al 2008. Le altre due linee rappresentano invece l'upper bound e il lower bound dell'intervallo di confidenza ottenuto tramite bootstrap. In questo caso si osserva che la stima è fuori dall'intervallo di confidenza per valori di  $|d - \theta|$  bassi.

Tabella 5.7: Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 1. In entrambi i casi si utilizza il leverage ottimale e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0670$ ). Per il processo OU:  $\alpha = 52.7452$  e  $\eta = 0.3444$ . I valori relativi alle trading band e a  $L$  sono centrati in 0.

|      | $d$     | $u$    | $\mu$  | $l$     |
|------|---------|--------|--------|---------|
| OU   | -0.0375 | 0.0142 | 1.8870 | 11.5330 |
| Dati | -0.0074 | 0.0169 | 1.0611 | 6.4087  |

tenere conto che in questo caso il leverage è quasi doppio e questo contribuisce a fare in modo che il rendimento sia maggiore.

### 5.4.2 Due Livelli

Lo stesso procedimento appena descritto nel caso in cui sia presente un solo livello può essere ripetuto nel caso di due livelli. Dal capitolo 4 ricordiamo che la formula in questo caso è:

$$\mu = \frac{p_1^+ \alpha_1^+ + p_1^- \alpha_1^- + \frac{p_1^- p_2^+}{1 - p_2^-} \alpha_2^+ + \frac{p_1^- p_2^-}{1 - p_2^-} \alpha_2^-}{p_1^+ \mathbb{E}[\tau_1^+] + p_1^- \mathbb{E}[\tau_1^-] + \frac{p_1^- p_2^+}{1 - p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^+] + \frac{p_1^- p_2^-}{1 - p_2^-} \mathbb{E}[\tau_2^-]} \quad (5.4)$$

Osserviamo che le grandezze da stimare saranno 6:  $p_1^+$ ,  $p_2^+$ ,  $\mathbb{E}[\tau_1^+]$ ,  $\mathbb{E}[\tau_1^-]$ ,  $\mathbb{E}[\tau_2^+]$  e  $\mathbb{E}[\tau_2^-]$ . Si nota inoltre che si è scelto di utilizzare la strategia completa dato che essa permette di ottenere un rendimento maggiore.

I problemi riguardanti la significatività delle stime sono ancora più marcati rispetto al caso in cui era presente un solo livello. Ricordiamo infatti che si stanno utilizzando

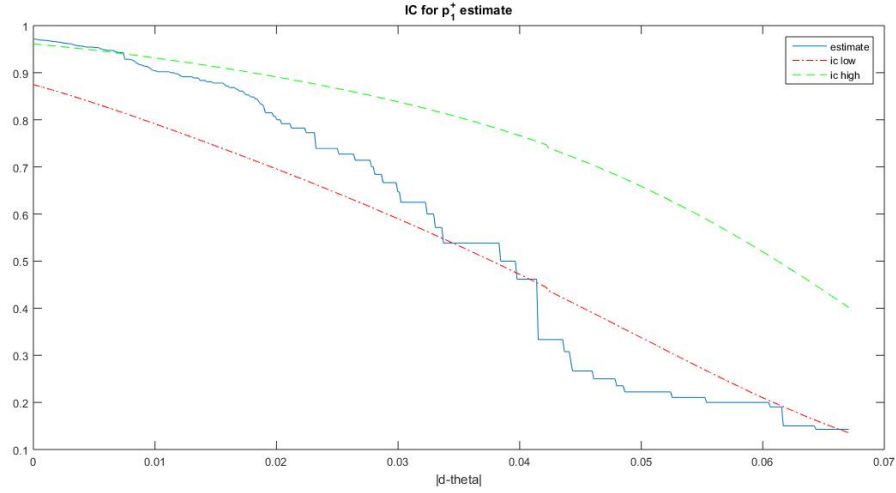


Figura 5.5: Andamento di  $p^+$  in funzione di  $|d - \theta|$ . La linea continua rappresenta la probabilità di transizione stimata utilizzando i dati della Serie 1 dal 2004 al 2008. Le altre due linee rappresentano invece l'upper bound e il lower bound dell'intervallo di confidenza ottenuto tramite bootstrap.

Tabella 5.8: Risultato dell'applicazione delle strategie ottime di trading individuate precedentemente sui dati della Serie 1 per l'anno 2009.

|                       | $d$     | $u$    | $\mu$  |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| OU                    | -0.0312 | 0.0222 | 0.2638 |
| Dati                  | -0.0074 | 0.0178 | 0.4107 |
| OU ( $l = 11.5330$ )  | -0.0375 | 0.0142 | 2.9265 |
| Dati ( $l = 6.4087$ ) | -0.0074 | 0.0169 | 2.7383 |

dati giornalieri e non intraday. Per questo si sceglie di effettuare le stime delle sei grandezze nel seguente modo:

1. data la serie storica dei dati *in sample* si stimano le grandezze  $p_1^+$ ,  $\mathbb{E}[\tau_1^+]$  e  $\mathbb{E}[\tau_1^-]$ ,
2. si procede allo stesso modo utilizzando tutta la serie storica per stimare le altre tre grandezze.

Procedendo in questo modo si dovrebbero ottenere delle stime per  $p_2^+$  e per  $\mathbb{E}[\tau_2^+]$  leggermente più precise rispetto a stimare tutte e sei le grandezze in una volta sola.

Si possono determinare le *trading band* ottimali sia nel caso si usino i parametri per il modello OU stimati precedentemente, sia nel caso si utilizzino i dati *in sample*.

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 5.9.

Si vogliono ora testare i risultati ottenuti sui dati *out of sample*; si determinerà il rendimento per unità di tempo delle due strategie caratterizzate dalle trading band e dai leverage appena ottenuti sui dati relativi al 2009. I risultati si trovano nella tabella 5.10.

In questo caso il rendimento previsto sulla base del campione *in sample* risulta maggiore utilizzando le trading band individuate supponendo che il log-price sia un

Tabella 5.9: Risultati della massimizzazione della formula (5.4) sia nel caso si utilizzino i parametri stimati per il modello OU, sia nel caso si utilizzino le probabilità e i tempi di transizione stimati sulla Serie 1 usando i dati dal 2004 al 2008 e utilizzando i leverage  $l_1$  e  $l_2$  ottimali. Per il processo OU  $\alpha = 52.7452$  e  $\eta = 0.3444$ . La stop loss è sempre pari a due volte la deviazione standard stazionaria del processo OU ( $L = -0.0670$ ). I valori relativi alle trading band e a  $L$  sono centrati in 0.

|      | $d_1$   | $d_2$   | $u$    | $\mu$  | $l_1$               | $l_2$   |
|------|---------|---------|--------|--------|---------------------|---------|
| OU   | -0.0020 | -0.0458 | 0.0254 | 1.5484 | $6.1 \cdot 10^{-6}$ | 12.8809 |
| Dati | -0.0021 | -0.0381 | 0.0178 | 0.8895 | 0.1192              | 16.7321 |

Tabella 5.10: Confronto tra le performance delle due trading strategy individuate precedentemente. Le due strategie sono state testate sui dati out of sample relativi alla Serie 1 per l'anno 2009.

|      | $d_1$   | $d_2$   | $u$    | $l_1$               | $l_2$   | $\mu$  |
|------|---------|---------|--------|---------------------|---------|--------|
| OU   | -0.0020 | -0.0458 | 0.0254 | $6.1 \cdot 10^{-6}$ | 12.8809 | 2.1693 |
| Dati | -0.0021 | -0.0381 | 0.0178 | 0.1192              | 16.7321 | 3.5191 |

processo OU, ma testando le due strategie sui dati *out of sample* vediamo che il rendimento risulta maggiore nel caso si utilizzino le trading band determinate senza fare alcuna ipotesi sulla distribuzione del processo.

I risultati presentati in questo capitolo consentono di osservare che la strategia proposta permette di ottenere un rendimento molto elevato; mostrando come tecniche di statistical arbitrage su pairs trading possano consentire di ottenere risultati sorprendenti.

## 5.5 Appendice

Si riportano ora i risultati ottenuti nel caso si utilizzi la Serie 2 costituita dallo spread tra Gas Oil C2 e Heating Oil C3. Questi verranno presentati nello stesso ordine in cui sono stati presentati quelli della Serie 1.

### 5.5.1 Un Livello

*Tabella 5.11: Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 2. In entrambi i casi si utilizza un leverage pari ad 1 e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0554$ ). Per il processo OU:  $\alpha = 59.3293$  e  $\eta = 0.3020$ . I valori relativi alle trading band e a  $L$  sono centrati in 0.*

|      | $d$     | $u$    | $\mu$  |
|------|---------|--------|--------|
| OU   | -0.0268 | 0.0194 | 0.2915 |
| Dati | -0.0136 | 0.0125 | 0.1206 |

*Tabella 5.12: Risultati della massimizzazione della formula (5.3) nel caso si utilizzino sia le formule relative ad un processo OU, sia i dati della Serie 2. In entrambi i casi si utilizza il leverage ottimale e un livello di stop-loss pari a 2 volte la deviazione standard stazionaria ( $L = -0.0554$ ). Per il processo OU:  $\alpha = 59.3293$  e  $\eta = 0.3020$ . I valori relativi alle trading band e a  $L$  sono centrati in 0.*

|      | $d$     | $u$    | $\mu$  | $l$     |
|------|---------|--------|--------|---------|
| OU   | -0.0311 | 0.0132 | 1.8625 | 12.9278 |
| Dati | -0.0224 | 0.0114 | 1.0575 | 11.0834 |

*Tabella 5.13: Risultato dell'applicazione delle strategie ottime di trading individuate precedentemente sui dati della Serie 2 per l'anno 2009. In questo caso si osserva il rendimento ottenuto utilizzando le trading band derivate tramite OU è inferiore sia utilizzando un leverage unitario sia il leverage ottimale.*

|                        | $d$     | $u$    | $\mu$  |
|------------------------|---------|--------|--------|
| OU                     | -0.0268 | 0.0194 | 0.3931 |
| Dati                   | -0.0136 | 0.0125 | 0.4316 |
| OU ( $l = 12.9278$ )   | -0.0311 | 0.0132 | 3.3423 |
| Dati ( $l = 11.0834$ ) | -0.0224 | 0.0114 | 3.8282 |



### 5.5.2 Due Livelli

Tabella 5.14: Risultati della massimizzazione della formula (5.4) sia nel caso si utilizzino i parametri stimati per il modello OU, sia nel caso si utilizzino le probabilità e i tempi di transizione stimati sulla Serie 2 usando i dati dal 2004 al 2008 e utilizzando i leverage  $l_1$  e  $l_2$  ottimali. Per il processo OU  $\alpha = 59.3293$  e  $\eta = 0.3020$ . La stop loss è sempre pari a due volte la deviazione standard stazionaria del processo OU ( $L = -0.0554$ ). I valori relativi alle trading band e a  $L$  sono centrati in 0.

|      | $d_1$   | $d_2$   | $u$    | $\mu$  | $l_1$                  | $l_2$   |
|------|---------|---------|--------|--------|------------------------|---------|
| OU   | -0.0023 | -0.0402 | 0.0238 | 1.3292 | $1.9984 \cdot 10^{-4}$ | 14.1425 |
| Dati | -0.0136 | -0.0463 | 0.0125 | 0.8860 | 13.9972                | 0.1757  |

Tabella 5.15: Confronto tra le performance delle due trading strategy individuate precedentemente. Le due strategie sono state testate sui dati out of sample relativi alla Serie 2. Anche in questo caso si ottiene un rendimento migliore utilizzando le trading band individuate stimando tempi e probabilità di transizione.

|      | $d_1$   | $d_2$   | $u$    | $l_1$                  | $l_2$   | $\mu$  |
|------|---------|---------|--------|------------------------|---------|--------|
| OU   | -0.0023 | -0.0402 | 0.0238 | $1.9984 \cdot 10^{-4}$ | 14.1425 | 3.2698 |
| Dati | -0.0136 | -0.0463 | 0.0125 | 13.9972                | 0.1757  | 3.5613 |



# Conclusioni

In questo lavoro si è sviluppato un modello per una strategia di statistical arbitrage.

Si è affrontato il problema prima dal punto di vista modellistico e poi numerico applicando tale strategia a dati reali.

Dato che le strategie su cui ci si è focalizzati in questo lavoro sono ripetute si è per prima cosa analizzato il lavoro [14] di Kelly.

Per quanto riguarda invece la parte modellistica, siamo partiti dal lavoro [4] di Bertram e siamo riusciti a introdurre importanti innovazioni ed estensioni che hanno rilevanza dal punto di vista teorico e pratico nel caso si volesse implementare la strategia proposta.

I principali risultati ottenuti in questa tesi sono i seguenti:

- Si è introdotta la stop-loss che limiti le perdite potenziali. Sfruttando la letteratura esistente sui processi OU siamo riusciti a estendere il modello in [4] includendo questo elemento fondamentale per ogni strategia. Nel Capitolo 3 abbiamo mostrato come il nostro modello rappresenti un'estensione del modello in [4]. Si è evidenziato infatti che allontanando la stop-loss dalla media stazionaria del processo si riottengono i risultati presentati in [4].
- Il secondo risultato fondamentale è stato quello di essere riusciti a introdurre il leverage. In questo modo l'investitore non deve necessariamente investire tutta la sua ricchezza nel titolo rischioso ma può anche investire in un titolo risk free. Si è ottenuta l'espressione del leverage ottimo in funzione delle *trading band* e della stop-loss. Questo risultato è stato particolarmente significativo perché ci ha permesso di scrivere il rendimento della strategia tramite la *Kullback-Leibler Divergence* e interpretare la nostra formula in termini di informazioni presenti nel mercato. Come ci attendevamo il rendimento ottenuto utilizzando il leverage ottimo è superiore rispetto al caso in cui si investa tutta la ricchezza nel solo titolo rischioso (leverage unitario).
- Nel capitolo 4 si è esteso ulteriormente il modello presentato, introducendo la possibilità di ribilanciare il portafoglio anche all'interno di un singolo trade. Sono state introdotte altre *trading band*. Si è ottenuto che, nel caso i costi di transazione non siano eccessivamente alti, questa strategia permette di raggiungere un rendimento migliore rispetto al caso con un solo livello. I risultati sono stati presentati considerando i costi di transazione come fatto in [4], ma sarebbe anche possibile formulare il modello utilizzando un approccio come quello descritto in [3].

Un risultato particolarmente significativo è stato quello di essere riusciti a scrivere il modello con un numero arbitrario di *trading band*. Un ulteriore sviluppo potrebbe quindi essere cercare di capire quale deve essere il numero ottimale di *trading band*; nel nostro lavoro abbiamo analizzato come varia il rendimento in funzione di  $N$  scegliendo una griglia uniforme per le trading band.

- Infine il modello è stato applicato a dati reali del mercato delle commodities seguendo quanto fatto in [6] e abbiamo anche potuto affrontare il problema da un nuovo punto di vista: invece che fare ipotesi sulla distribuzione del prezzo abbiamo stimato direttamente tutte le quantità chiave dai dati. Confrontando i risultati ottenuti nei due casi ci si è accorti che in generale risulta preferibile cercare di avere più informazioni possibili dai dati a disposizione, evitando quindi di fare ipotesi che potrebbero essere restrittive.

Testando queste due procedure su un campione *out of sample* costituito dalla serie storica degli spread Gas Oil C1 e Heating Oil C2 si è ottenuto un rendimento del 273% con un leverage ottimale pari a 6.4 con una sola *trading band* e del 352% con leverage ottimali pari a  $l_1 = 0.12$  e  $l_2 = 16.7$  con due trading band.

Diverse sono le direzioni di possibili sviluppi futuri.

In questo studio non si sono posti vincoli sul leverage. Questi infatti possono dipendere da vari fattori come la strategia dell'intero fondo o la liquidità del mercato. L'analisi fatta potrebbe essere ripetuta aggiungendo ulteriori vincoli sul grado massimo di leverage.

Ulteriori studi potrebbero concentrarsi sulla ricerca di altre griglie per la scelta di trading band multiple che permettano di ottenere rendimenti elevati e che allo stesso tempo siano di facile implementazione.

Un altro sviluppo potrebbe essere legato alla scelta della stop-loss.

In tutto il lavoro si è assunto che la stop-loss fosse fissata a due o tre deviazioni standard del processo stazionario del log-price, ma nella realtà questo approccio potrebbe presentare alcuni problemi perchè in generale i dati finanziari non tenderanno a essere gaussiani quindi la probabilità di finire nella stop-loss sarebbe più elevata rispetto a quella suggerita dal modello.



# Bibliografia

- [1] M. Abramowitz and I. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions With Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, National Bureau of Standards, (1964).
- [2] P. Baldi, *Stochastic Differential Equations*, Università di Roma-Tor Vergata, Reprint, (2013).
- [3] R. Baviera, *Transaction Costs: A New Point of View*, International Journal of Theoretical and Applied Finance **4**, (2001), 335-354.
- [4] W.K. Bertram, *Analytic solutions for optimal statistical arbitrage trading*, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications **389**, (2010), 2234-2243.
- [5] A. Borodin and P. Salminen, *Handbook of Brownian Motion: Facts and Formulae*, Birkhauser, (1996).
- [6] M. Cummins and A. Bucca, *Quantitative spread trading on crude oil and refined products markets*, Quantitative Finance **12**, (2012), 1857-1875.
- [7] D.A. Darling and A.J.F. Siebert, *The First Passage Problem for a Continuous Markov Process*, Ann. Math. Statistics **24**, (1953), 624-639.
- [8] S. Dayanik and I. Karatzas, *On the Optimal Stopping Problem for One-Dimensional Diffusion*, Stochastic Processes and Their Applications **107**, (2003), 173-212.
- [9] B. Dumas and E. Luciano, *An Exact Solution to a Dynamic Portfolio Choice Problem Under Transaction Costs*, J. Finance **46**, (1991), 577-595.
- [10] R.J. Elliott, J. Van Der Hoek, W.P. Malcolm, *Pairs Trading*, Quantitative Finance **5**, (2005), 271-276.
- [11] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and its Applications I*, John Wiley, (1971).
- [12] E. Gatev, W.N. Goetzmann, K.G. Rouwenhorst, *Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule*, The Review of Financial Studies **19**, (2006), 797-827.
- [13] K. Ito and H. McKean, *Diffusion Processes and Their Sample Paths*, Springer Verlag, (1965).

- [14] Jr. J. L. Kelly, *A New Interpretation of the Information Rate*, Bell Syst. Tech. J. **35**, (1956), 917-926.
- [15] G. Klein, *Mean First-Passage Times of Brownian Motion and Related Problems*, Proceedings Royal Society **211**, (1952), 431-443.
- [16] S. Kullback and R.A. Leibler, *On Information and Sufficiency*, Ann. Math. Statistics. **27**, (1956), 79-86.
- [17] T. Leung and X. Li, *Optimal Mean Reversion Trading with Transaction Costs and Stop-Loss Exit*, International Journal of Theoretical and Applied Finance **18**, (2015), 150020 1-1550020 31.
- [18] L.M. Ricciardi and S. Sato, *First-Passage-Time Density and Moments of the Ornstein-Uhlenbeck Process*, Journal of Applied Probability **25**, (1988), 43-57.
- [19] L. Rogers and D. Williams, *Diffusions, Markov Processes and Martingales, volume 2*, Cambridge University Press, (2000).
- [20] M. Taksar, M.J. Klass and D. Assaf, *A Diffusion Model for Optimal Portfolio Selection in Presence of Brokerage Fees*, Math. of Oper. Research **13**, (1988), 277-294.
- [21] M.U. Thomas, *Some Mean First-Passage Time Approximations for the Ornstein-Uhlenbeck Process*, Journal of Applied Probability **14**, (1975), 600-604.
- [22] G. Vidyamurthy, *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*, Wiley, (2004).